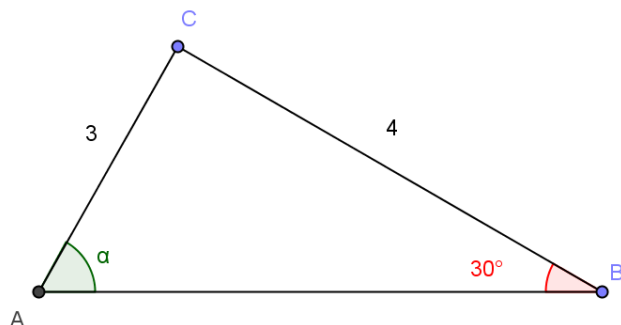


ORDINAMENTO 2014

QUESITO 1



Per il teorema dei seni risulta: $\frac{4}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \alpha = \frac{2}{3}$

Quindi $\alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right)$ che porta alle due soluzioni:

$$\alpha_1 \cong 41,810^\circ \cong 41^\circ 49' \quad \alpha_2 \cong 138^\circ 11'$$

QUESITO 2

I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e tra essi **non ce ne sono a facce esagonali**.

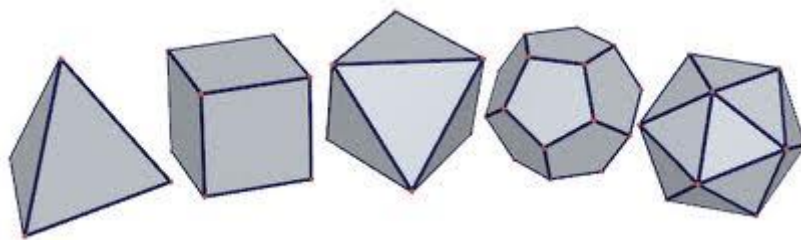
Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi **non esiste un poliedro regolare a facce esagonali**.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3

Consideriamo la seguente potenza del binomio $(2a^2 - 3b^3)^n$.

Si chiede **di trovare il valore di n** sapendo che nello sviluppo del binomio compare il termine $-1080a^4b^9$.

Risulta:

$$(2a^2 - 3b^3)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2a^2)^k (-3b^3)^{n-k}$$

Il termine in a^4b^9 si ottiene se $2k=4$ e $3n-3k=9$, da cui **k=2 e n=5**; il coefficiente di a^4b^9 è dato da: $\binom{5}{2} \cdot 2^2 \cdot (-3)^3 = 10 \cdot 4 \cdot (-27) = -1080$

QUESITO 4

Il solido in questione può essere visto come somma di infiniti rettangoli di dimensioni $f(x)$ ed $h(x)$, quindi il suo volume si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V = \int_{-2}^{-1} f(x)h(x)dx = \int_{-2}^{-1} e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} dx = - \left[\int_{-2}^{-1} e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) dx \right] =$$

$$= - \left[e^{\frac{1}{x}} \right]_{-2}^{-1} = - \left(e^{-1} - e^{-\frac{1}{2}} \right) = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1} = \frac{1}{\sqrt{e}} - \frac{1}{e} \cong 0.239 u^3$$

QUESITO 5

Dei numeri 1,2,3, ..., 6000 quanti NON sono divisibili né per 2, né per 3 né per 5?

PRIMO METODO

Il problema è facilmente risolvibile mediante il seguente algoritmo:

Consideriamo il generico numero intero i da 1 a 6000:

se i non è divisibile per 2 (restano 3000 numeri) allora:
se i non è divisibile per 3 (se ne tolgono $3000:3=1000$ e ne restano 2000) allora:
se i non è divisibile per 5 (se ne tolgono $2000:5=400$, ne restano $2000-400=1600$)

Quindi *dei numeri 1,2,3, ..., 6000 quelli NON sono divisibili né per 2, né per 3 né per 5 sono 1600.*

Abbiamo tradotto l'algoritmo nel seguente programma in **Pascal**, che può essere provato on line al seguente indirizzo: http://www.compileonline.com/compile_pascal_online.php

```
(*quesito 5 maturità ordinamento 2014*)
Program divisori;
var i,cont:integer;
begin
  cont:=0;
  For i:=1 to 6000 do
    begin
      if (i mod 2 <>0) then
        if (i mod 3 <>0) then
          if (i mod 5 <>0) then
            cont:=cont+1
    end;
  writeln('I numeri da 1 a 6000 che non sono divisibili');
  writeln('nè per 2, nè per 3, nè per 5 sono: ', cont);
end.
```

SECONDO METODO

Consideriamo il seguente diagramma di Eulero-Venn in cui indichiamo con U l'insieme di tutti i numeri da 1 a 6000, con D il sottoinsieme di U formato dai numeri divisibili per 2, con T i divisibili per 3 e con C i divisibili per 5; DC: divisibili per 2 e 5, CT: divisibili per 3 e per 5, DT: divisibili per 2 e 3; DCT: divisibili per 2, 3 e 5.

L'insieme dei numeri che non sono divisibili né per 2 né per 3 né per 5 è il complementare di $D \cup T \cup C$.

Gli insiemi indicati hanno il seguente numero di elementi:

U: 6000

D: $6000/2=3000$

T: $6000/3=2000$

C: $6000/5=1200$

DC: divisori di 2 e 5 cioè di 10= $6000/10=600$

DT: divisori di 2 e 3 cioè di 6= $6000/6=1000$

CT: divisori di 5 e 3 cioè di 15= $6000/15=400$

DCT: divisori di 2,3 e 5 cioè di 30= $6000/30=200$

DC-DCT: $600-200= 400$

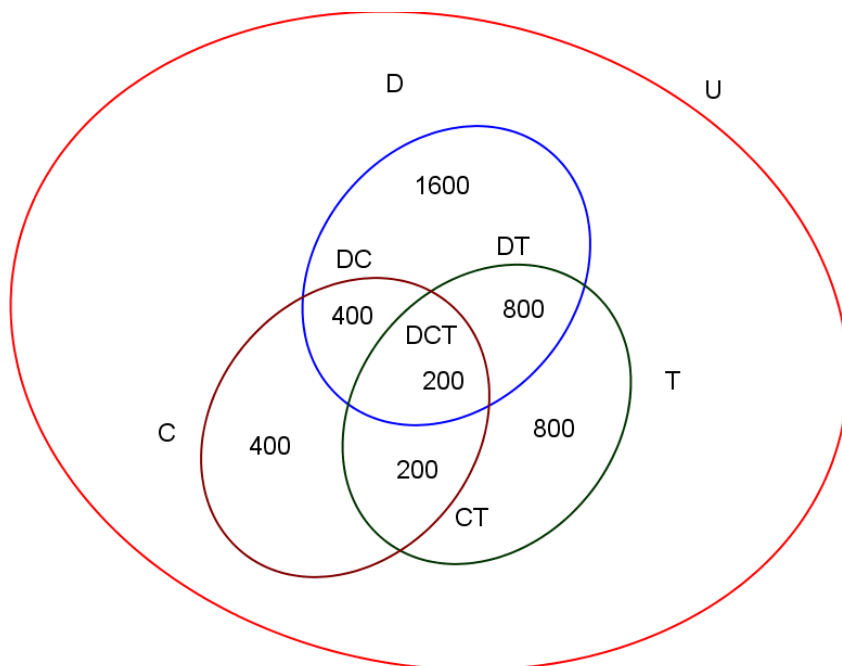
DT-DCT: $1000-200= 800$

CT-DCT: $400-200=200$

Divisori solo di 2: $3000-1400=1600$
 Divisori solo di 3: $2000-1200=800$
 Divisori solo di 5: $1200-800=400$

Quindi i numeri da 1 a 6000 che non sono divisibili né per 2 né per 3 né per 5 sono:

$$6000 - (1600+400+200+800 + 800 + 200 + 400) = \mathbf{1600}$$



QUESITO 6

Un'azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 5 litri a forma di parallelepipedo a base quadrata. Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per realizzarle. Quali sono le dimensioni, arrotondate ai mm, di una lattina?

Si tratta di trovare la minima superficie totale di parallelepipedo a base quadrata di dato volume.

Il volume del cubo è: $V = 5 \text{ litri} = 5 \text{ dm}^3$.

Indicando con a il lato del quadrato di base e con h l'altezza del parallelepipedo, si ha:

$$V = a^2 \cdot h = 5 \quad \text{e} \quad S(\text{totale}) = (2a^2 + 2ah + 2ah) = 2 \cdot (a^2 + 2ah)$$

Ponendo $a=x$ (con $x>0$) risulta $h = \frac{5}{x^2}$, quindi: $S(\text{totale}) = 2 \cdot \left(x^2 + \frac{10}{x}\right)$

La superficie totale è minima quando lo è: $y = \left(x^2 + \frac{10}{x}\right)$

$$y' = 2x - \frac{10}{x^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad x^3 - 5 \geq 0 \quad \text{cioè per} \quad x \geq \sqrt[3]{5};$$

$$y' < 0 \quad \text{per} \quad 0 < x < \sqrt[3]{5}$$

y, e quindi anche la superficie totale, è minima per $x = \sqrt[3]{5}$; per tale valore di x si ottiene $h = \frac{5}{x^2} = \sqrt[3]{5}$ (SI TRATTA QUINDI DI UN CUBO).

Quindi le dimensioni della lattina di superficie totale minima sono:

$$\text{lato di base} = \text{altezza} = \sqrt[3]{5} \text{ dm} = 171 \text{ mm}$$

QUESITO 7

$f(x) = x^3$, intervallo $[0;k]$, valor medio = 9; $k = ?$

Per il teorema della media il valore medio è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_0^k x^3 dx = \frac{1}{k} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^k = \frac{k^3}{4} = 9 \Rightarrow k^3 = 36 \Rightarrow k = \sqrt[3]{36}$$

QUESITO 8

Un polinomio di quarto grado è del tipo:

$$P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

Essendo una funzione continua e derivabile su tutto l'asse reale, è necessario che la derivata prima si annulli in $x=2$ e $x=3$.

$$P'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

Le condizioni richieste portano al seguente sistema:

$$\begin{cases} P(1) = 0 \\ P(2) = 3 \\ P(3) = 3 \\ P'(2) = 0 \\ P'(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c + d + e = 0 \\ 16a + 8b + 4c + 2d + e = 3 \\ 81a + 27b + 9c + 3d + e = 3 \\ 32a + 12b + 4c + d = 0 \\ 108a + 27b + 6c + d = 0 \end{cases}$$

.....

$$a = -\frac{3}{4}, \quad b = \frac{15}{2}, \quad c = -\frac{111}{4}, \quad d = 45, \quad e = -24$$

$$P(4) = 256a + 64b + 16c + 4d + e = -192 + 480 - 444 + 180 - 24 = 0$$

QUESITO 9

$$f(x) = \sqrt{3 - \log_2(x+5)}$$

Dominio della funzione:

$$\begin{cases} x+5 > 0 \\ 3 - \log_2(x+5) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ \log_2(x+5) \leq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ (x+5) \leq 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

Quindi il dominio della funzione è: $-5 < x \leq 3$

QUESITO 10

Si chiede di risolvere la seguente equazione:

$$\left(\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26)\right)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

Condizioni di esistenza:

$$x^2 - 10x + 26 > 0 \quad \cup \quad \begin{cases} x^2 - 10x + 26 = 0 \\ x^2 - 6x + 1 > 0 \end{cases}$$

$$\Delta < 0, \text{ verificata } \forall x \quad \cup \quad \begin{cases} \nexists x \\ x^2 - 6x + 1 > 0 \end{cases}$$

Quindi l'equazione ha senso per ogni x reale. Riscriviamola così:

$$\left(\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26)\right)^{x^2 - 6x + 1} = \left(\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26)\right)^0$$

$$x^2 - 6x + 1 = 0 \quad x = 3 \pm \sqrt{8} = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

oppure

$$\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26) = 1 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0 \Rightarrow x = 3, \quad x = 7$$

Secondo metodo

Dopo aver notato che $\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26) > 0 \quad \forall x$, l'equazione può essere scritta nella forma:

$$e^{\ln\left(\frac{1}{5}(x^2-10x+26)\right)^{x^2-6x+1}} = e^0 \quad \Rightarrow \quad e^{(x^2-6x+1) \ln\left(\frac{1}{5}(x^2-10x+26)\right)} = e^0$$

da cui: $x^2 - 6x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 3 \pm \sqrt{8} = 3 \pm 2\sqrt{2}$

oppure: $\ln\left(\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26)\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26) = 1 \quad \Rightarrow$

$$x^2 - 10x + 21 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 3, \quad x = 7$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

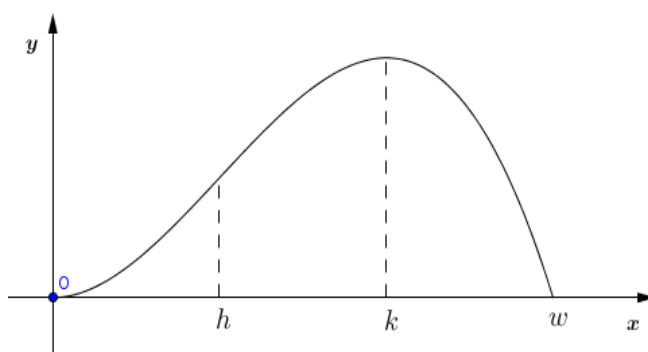
Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nella figura a lato è disegnato il grafico

Γ di $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ con f funzione definita sull'intervallo $[0, w]$ e ivi continua e derivabile. Γ è tangente all'asse x nell'origine O del sistema di riferimento e presenta un flesso e un massimo rispettivamente per $x = h$ e $x = k$.



- 1) Si determinino $f(0)$ e $f(k)$; si dica se il grafico della funzione f presenta punti di massimo o di minimo e se ne tracci il possibile andamento.
- 2) Si supponga, anche nei punti successivi 3 e 4, che $g(x)$ sia, sull'intervallo considerato, esprimibile come funzione polinomiale di terzo grado. Si provi che, in tal caso, i numeri h e k dividono l'intervallo $[0, w]$ in tre parti uguali.
- 3) Si determini l'espressione di $g(x)$ nel caso $w=3$ e $g(1) = \frac{2}{3}$ e si scrivano le equazioni delle normali a Γ nei punti in cui esso è tagliato dalla retta $y = \frac{2}{3}$.
- 4) Si denoti con R la regione che Γ delimita con l'asse x e sia W il solido che essa descrive nella rotazione completa attorno all'asse y . Si spieghi perchè il volume di W si può ottenere calcolando:

$$\int_0^3 (2\pi x) g(x) dx$$

Supposte fissate in decimetri le unità di misura del sistema monometrico Oxy, si dia la capacità in litri di W .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

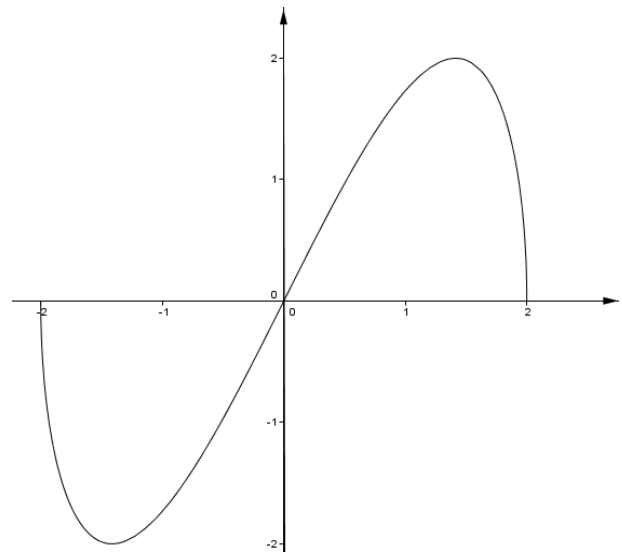
Tema di: MATEMATICA

PROBLEMA 2

A lato è disegnato il grafico Γ della funzione

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

1. Si calcolino il massimo e il minimo assoluti di $f(x)$.
2. Si dica se l'origine O è centro di simmetria per Γ e si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l'angolo che la tangente in O a Γ forma con la direzione positiva dell'asse x .
3. Si disegni la curva d'equazione $y^2 = x^2(4-x^2)$ e si calcoli l'area della parte di piano da essa racchiusa.
4. Sia $h(x) = \sin(f(x))$ con $0 \leq x \leq 2$. Quanti sono i punti del grafico di $h(x)$ di ordinata 1? Il grafico di $h(x)$ presenta punti di minimo, assoluti o relativi? Per quali valori reali di k l'equazione $h(x) = k$ ha 4 soluzioni distinte?





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

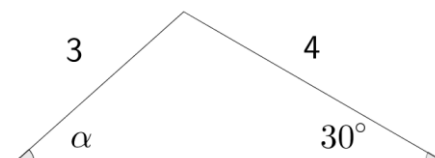
CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Nel triangolo disegnato a lato, qual è la misura, in gradi e primi sessagesimali, di α ?



2. Si spieghi perchè non esistono poliedri regolari le cui facce siano esagoni.
3. Nello sviluppo di $(2a^2 - 3b^3)^n$ compare il termine $-1080 a^4 b^9$. Qual è il valore di n ?
4. Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = e^{1/x}$ e dall'asse x sull'intervallo $[-2, -1]$. In ogni punto di R di ascissa x , l'altezza del solido è data da $h(x) = \frac{1}{x^2}$. Si calcoli il volume del solido.
5. Dei numeri 1,2,3,.....6000, quanti non sono divisibili né per 2, né 3 né per 5?
6. Un'azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 5 litri a forma di parallelepipedo a base quadrata. Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per realizzarle. Quali sono le dimensioni, arrotondate ai mm, di una lattina?
7. Il valor medio della funzione $f(x) = x^3$ sull'intervallo chiuso $[0, k]$ è 9. Si determini k .
8. Del polinomio di quarto grado $P(x)$ si sa che assume il suo massimo valore 3 per $x = 2$ e $x = 3$ e, ancora, che $P(1) = 0$. Si calcoli $P(4)$.
9. Si determini il dominio della funzione:

$$f(x) = \sqrt{3 - \log_2(x+5)}$$

10. Si determinino i valori reali di x per cui:

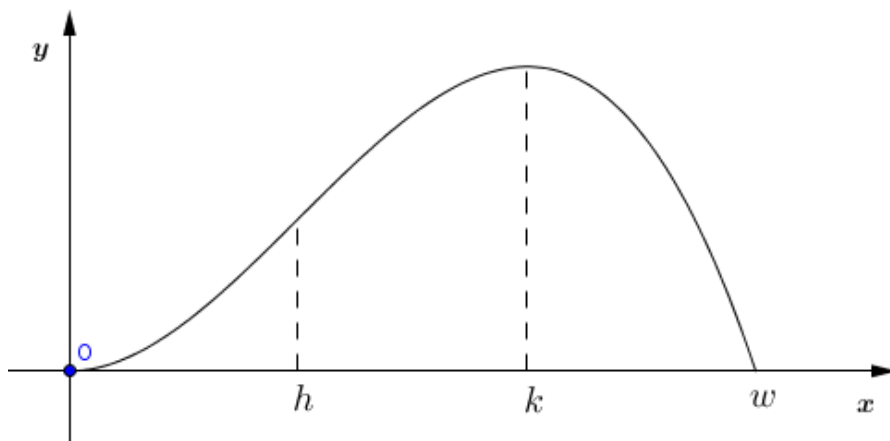
$$\left(\frac{1}{5} (x^2 - 10x + 26) \right)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2014 - PROBLEMA 1



Il grafico indicato è quello della funzione integrale

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

con f definita nell'intervallo $[0; w]$ e ivi continua e derivabile. Inoltre la curva ha tangente orizzontale in O , presenta un flesso per $x = h$ ed massimo per $x = k$.

1)

Si determinino $f(0)$ ed $f(k)$; si dica se il grafico della funzione f presenta punti di massimo o di minimo e se ne tracci il possibile andamento.

Per il teorema di Torricelli risulta $g'(x) = f(x)$, quindi:

$f(0) = g'(0) = 0$ (perché in O abbiamo tangente orizzontale).

Analogamente:

$f(k) = g'(k) = 0$ (perché per $x=k$ si ha un massimo e la funzione è derivabile).

Eventuali massimi e minimi di $f(x)$.

$f(x)$ cresce dove $f'(x) > 0$, ma $f'(x) = g''(x) > 0$ per $0 < x < h$

$f(x)$ decresce dove $f'(x) < 0$, ma $f'(x) = g''(x) < 0$ per $h < x < w$

Pertanto:

f ha un massimo relativo (che è anche assoluto) per $x=h$ con $f(h) > 0$;

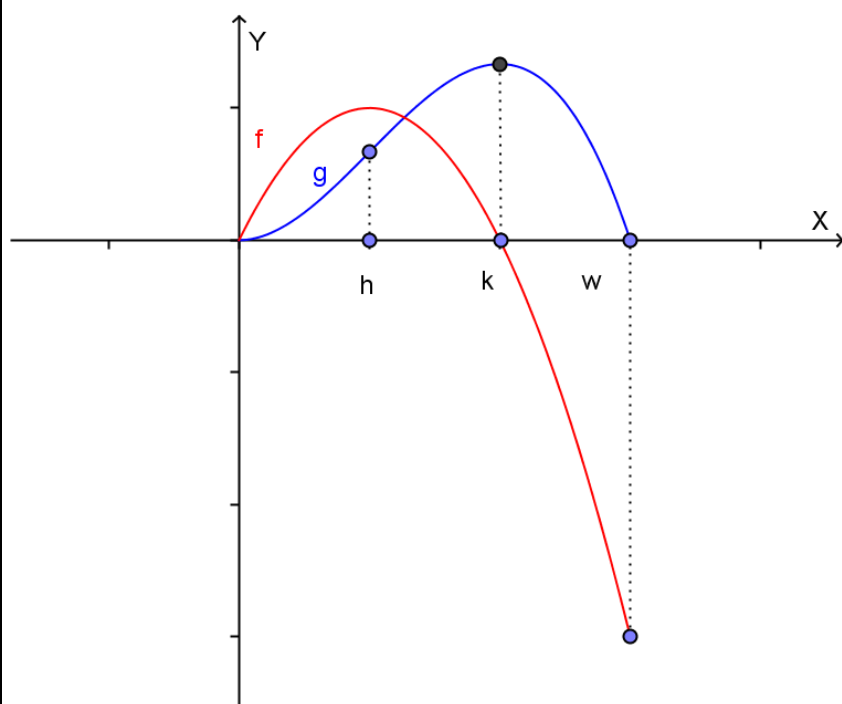
$f > 0$ dove $g' > 0$, quindi per $0 < x < k$;

$f < 0$ dove $g' < 0$, quindi per $k < x < w$;

$f = 0$ per $x = 0$ e $x = k$.

$f'(w) < 0$ come si vede da $g'(w)$, che indica il coefficiente angolare della tangente al grafico di g in $x = w$

Possibile grafico di $f(x)$:



2)

Si supponga, anche nei punti successivi 3 e 4, che $g(x)$ sia, sull'intervallo considerato, esprimibile come funzione polinomiale di terzo grado. Si provi che, in tal caso, i numeri h e k dividono l'intervallo in tre parti uguali.

$$g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Dobbiamo dimostrare che:

$$h = \frac{w}{3} \quad e \quad k = \frac{2}{3}w$$

Risulta:

$g(0)=0$, quindi $d=0$

$g'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$; $g'(0)=0$ quindi $c=0$.

Pertanto $g(x)$ è del tipo:

$$g(x) = ax^3 + bx^2; \quad g'(x) = 3ax^2 + 2bx; \quad g''(x) = 6ax + 2b$$

Dalle informazioni date sulla g , risulta:

$$\begin{cases} g(w) = 0 \\ g'(k) = 0 \\ g''(h) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} aw^3 + bw^2 = 0 \\ 3ak^2 + 2bk = 0 \\ 6ah + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow (w \text{ e } k \text{ sono } \neq 0) \begin{cases} aw + b = 0 \\ 3ak + 2b = 0 \\ 3ah + b = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema si ottiene:

$$\begin{cases} aw + b = 0 \Rightarrow w = -\frac{b}{a} \\ 3ak + 2b = 0 \Rightarrow k = -\frac{2b}{3a} \\ 3ah + b = 0 \Rightarrow h = -\frac{1}{3}\frac{b}{a} \end{cases}$$

Quindi $h = \frac{w}{3}$ e $k = \frac{2}{3}w$.

3)

Si determini l'espressione di $g(x)$ quando $w=3$ e $g(1) = \frac{2}{3}$ e si scrivano le equazioni delle normali a Γ nei punti in cui esso è tagliato dalla retta $y = \frac{2}{3}$.

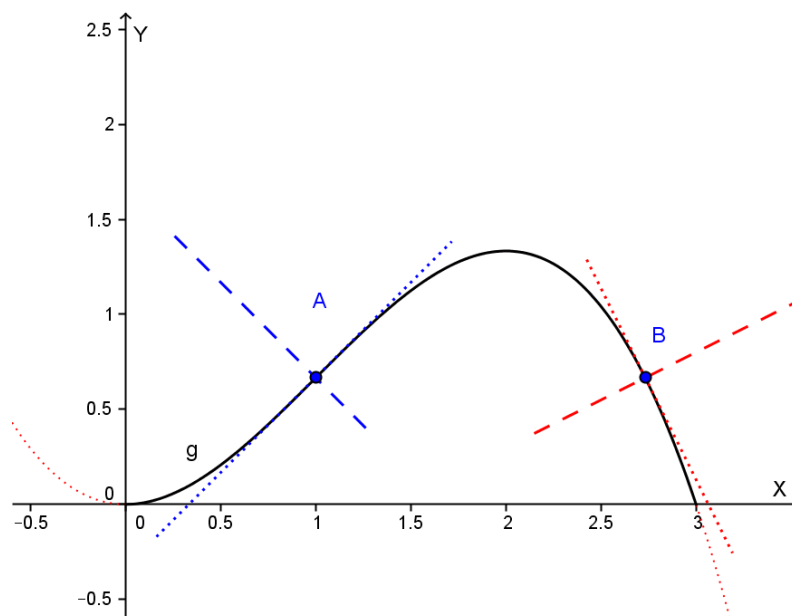
$$g(x) = ax^3 + bx^2$$

Siccome $g(1) = \frac{2}{3}$ risulta $a + b = \frac{2}{3}$

Inoltre è $w = -\frac{b}{a} = 3$, da cui $b = -3a$

Risolvendo il sistema $\begin{cases} a + b = \frac{2}{3} \\ b = -3a \end{cases}$ otteniamo $a = -\frac{1}{3}$ e $b = 1$

Pertanto: $g(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2$



Cerchiamo le intersezioni con $y = \frac{2}{3}$: $-\frac{1}{3}x^3 + x^2 = \frac{2}{3}$ da cui $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$

Questa equazione ammette come radice $x=1$ e, abbassandola di grado con la regola di Ruffini, si ottiene: $(x-1)(x^2 - 2x - 2) = 0$

$x^2 - 2x - 2 = 0$ se $x = 1 - \sqrt{3} < 0$, non accettabile e $x = 1 + \sqrt{3}$, accettabile.

Abbiamo quindi i punti $A = \left(1; \frac{2}{3}\right)$ e $B = \left(1 + \sqrt{3}; \frac{2}{3}\right)$.

$$g'(x) = -x^2 + 2x$$

Coefficiente angolare della tangente in A: $g'(1)=1$, $m(\text{normale in A}) = -1$

Coefficiente angolare della tangente in B: $g'(1 + \sqrt{3}) = -2$, $m(\text{normale in B}) = 1/2$

Equazione normale in A: $y = -x + \frac{5}{3}$

Equazione normale in B: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

4)

Il volume richiesto si può calcolare con il “metodo dei gusci cilindrici” mediante l'integrale:

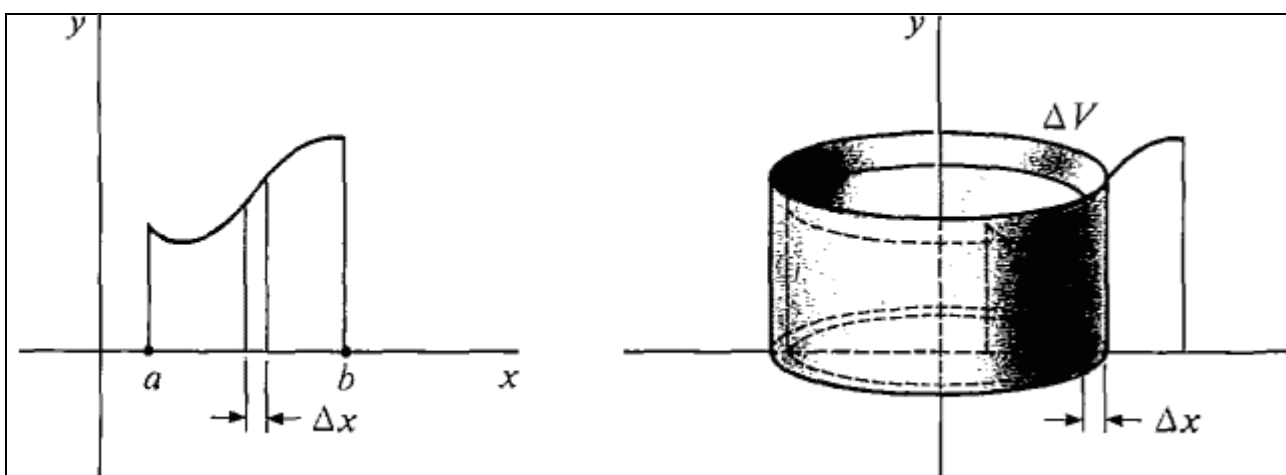
$$V(W) = \int_0^3 (2\pi x) g(x) dx$$

$$\int_0^3 (2\pi x) g(x) dx = \int_0^3 (2\pi x) \left(-\frac{1}{3}x^3 + x^2\right) dx = 2\pi \int_0^3 \left(-\frac{1}{3}x^4 + x^3\right) dx$$

$$= 2\pi \left[-\frac{1}{12}x^5 + \frac{1}{4}x^4\right]_0^3 = 2\pi \cdot \frac{81}{20} = \frac{81\pi}{10} \text{ dm}^3 \cong 25.45 \text{ dm}^3 = 25,45 \text{ l}$$

IL METODO DEI GUSCI CILINDRICI

Il solido generato dalla rotazione attorno all'asse y di una regione piana può essere visto come somma di tanti “gusci cilindrici”, cioè cilindri cavi di raggio interno x, raggio esterno $x + \Delta x$ e altezza $f(x)$,



Consideriamo il volume finito ΔV di un “guscio” come volume infinitesimo dV , quindi trattiamo Δx come infinitesimo dx ; esso può essere espresso nella forma:

$$\begin{aligned} dV &= \pi(x+dx)^2 f(x) - \pi x^2 f(x) = \pi x^2 f(x) + 2\pi x dx f(x) + \pi(dx)^2 f(x) - \pi x^2 f(x) = \\ &= 2\pi x dx f(x) + \pi(dx)^2 f(x) \cong 2\pi x f(x) dx \end{aligned}$$

(N.B. il termine $\pi(dx)^2 f(x)$ è trascurabile, poiché $(dx)^2$ è infinitesimo di ordine superiore rispetto a dx).

Quindi $dV = 2\pi x f(x) dx$

La somma degli infiniti gusci di volume dV , estesa all'intervallo delle ascisse $[a;b]$ in cui è definita la regione che ruota, cioè il volume del nostro solido, può essere quindi calcolato mediante il seguente integrale:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Per un ulteriore approfondimento sul **Metodo dei gusci cilindrici** si veda la seguente pagina di Matefilia:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2014 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

Anche se non richiesto esplicitamente, facciamo lo studio completo della funzione.

Dominio: $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = -f(x)$, quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$x=0, y=0$

$y=0, x=0, x=2, x=-2$

Segno della funzione: $f(x) \geq 0$ se $x \geq 0$ (nel dominio)

Limiti: la funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato.

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(x \sqrt{4-x^2} \right) = -\frac{2(x^2-2)}{\sqrt{4-x^2}}$$

La funzione non è derivabile in $x = -2$ ed in $x = 2$.

Il limite per x che tende a $(-2)^+$ oppure a 2^- della derivata è $-\infty$, quindi avremo tangenti verticali in $x = -2$ ed in $x = 2$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } x^2 - 2 \leq 0 \Rightarrow -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

Quindi la funzione è crescente in tale intervallo e decrescente negli intervalli

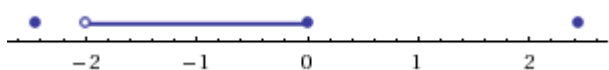
$$-2 \leq x < -\sqrt{2} \text{ e } \sqrt{2} < x \leq 2$$

Avremo quindi un **minimo** (assoluto) in $m = (-\sqrt{2}; -2)$ ed un **massimo** (assoluto) nel punto $M = (\sqrt{2}; 2)$

Derivata seconda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(x \sqrt{4-x^2} \right) = \frac{2x(x^2-6)}{(4-x^2)^{3/2}}$$

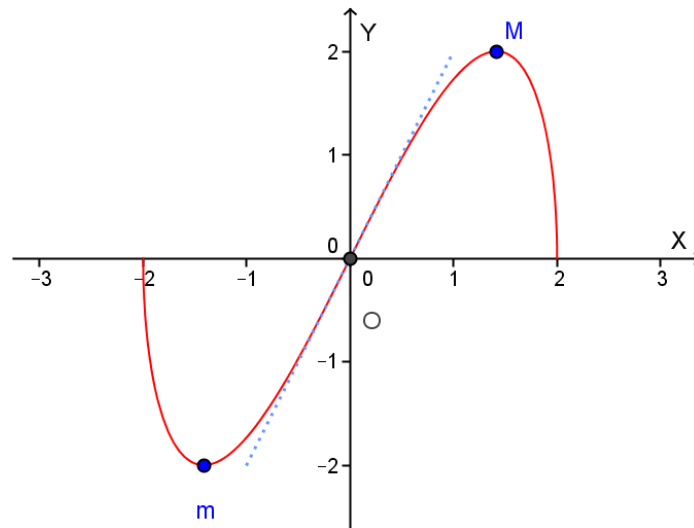
$$f''(x) \geq 0 \text{ se } 2x(x^2-6) \geq 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6} \text{ (fuori dominio), } -2 < x \leq 0$$



Quindi il grafico ha la concavità verso l'alto nell'intervallo $-2 < x \leq 0$, verso il basso nella parte rimanente del dominio. **Flesso nel punto (0;0) con tangente inflessionale di**

coefficiente angolare $f'(0)=2$

Il grafico della funzione è pertanto il seguente:



2)

Come detto nel punto 1) **la funzione è dispari**, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine.

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(x\sqrt{4-x^2}\right) = -\frac{2(x^2-2)}{\sqrt{4-x^2}}$$

$f'(0)=2$, quindi, detto α l'angolo formato dalla tangente nell'origine con il semiasse positivo delle x , risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = 2, \text{ da cui } \alpha = \operatorname{arctg}(2) \cong 63^\circ 26'$$

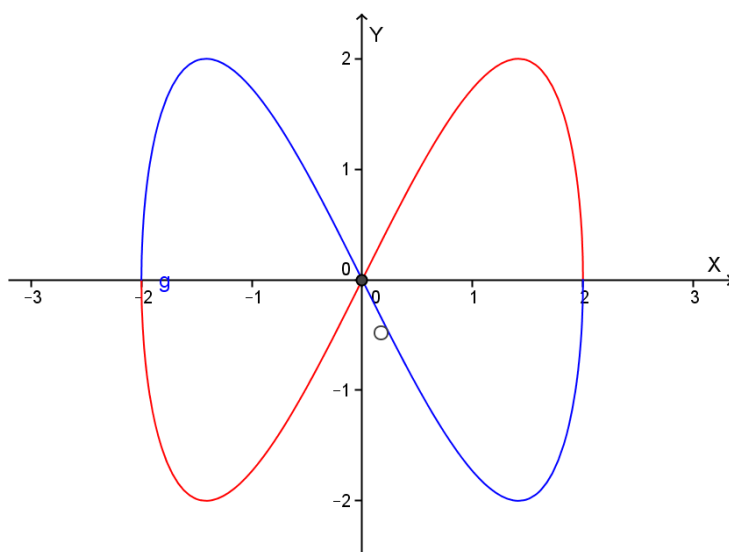
3)

Consideriamo la curva di equazione $y^2 = x^2(4-x^2)$

Posto $4-x^2 \geq 0$, cioè $-2 \leq x \leq 2$, otteniamo:

$$y = \pm |x|\sqrt{4-x^2} = \begin{cases} \pm x\sqrt{4-x^2} & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ \mp x\sqrt{4-x^2} & \text{se } -2 \leq x < 0 \end{cases}$$

Il grafico è quindi quello della $f(x)$ unito al grafico di $-f(x)$



L'area richiesta è data da:

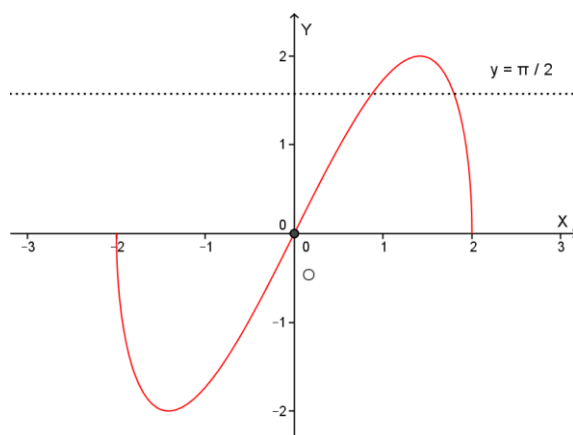
$$\begin{aligned} \text{Area} &= 4 \cdot \int_0^2 f(x) dx = 4 \cdot \int_0^2 x\sqrt{4-x^2} dx = -2 \cdot \int_0^2 -2x\sqrt{4-x^2} dx = -2 \cdot \left[\frac{2}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 \\ &= -\frac{4}{3} (0-8) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

4)

$$h(x) = \sin(x\sqrt{4-x^2}) \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2$$

I punti del grafico di $h(x)$ di ordinata 1 sono quelli per cui: $\sin(x\sqrt{4-x^2}) = 1$, cioè:

$x\sqrt{4-x^2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$: osservando il grafico di $f(x)$ con la limitazione imposta alla x può essere solo $k=0$ e si hanno DUE PUNTI DI INTERSEZIONE tra $y=f(x)$ ed $y=\frac{\pi}{2}$, quindi i punti del grafico di $h(x)$ di ordinata sono 2: $0 < x_1 < \sqrt{2}$ e $\sqrt{2} < x_2 < 2$



Per $0 \leq x \leq 2$ la $f(x)$ cresce da 0 a 2, e siccome $2 > \frac{\pi}{2}$ $\sin(f(x))$ ha il massimo assoluto 1 quando

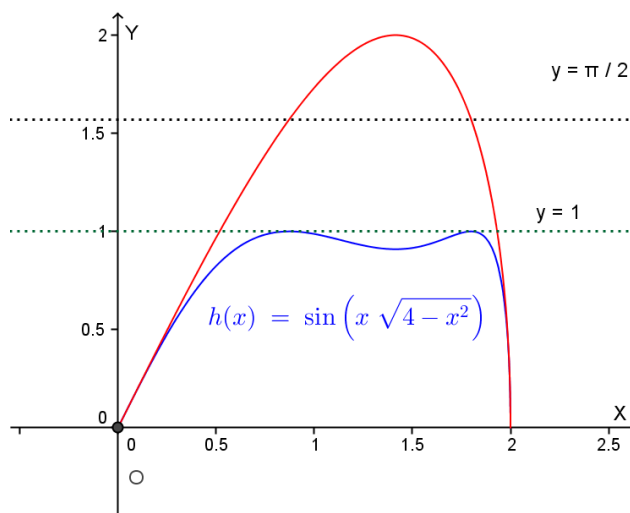
$$x\sqrt{4-x^2} = \frac{\pi}{2}, \text{ cioè per } x = x_1.$$

La $f(x)$ decresce dal valore 2 al valore 0, passando per $x = x_2$ dove $h(x)=1$.

Quando $f(x)$ passa da $\frac{\pi}{2}$ a 2 $h(x)$ decresce da 1 a $\sin(2)$; quando $f(x)$ decresce da 2 a $\frac{\pi}{2}$, $h(x)$ cresce da $\sin(2)$ a 1: **quindi $\sin(2)$ è minimo relativo (per $x=\sqrt{2}$).**

Infine quando $f(x)$ passa dal valore $\frac{\pi}{2}$ al valore 0, $h(x)$ decresce da 1 a zero: il minimo assoluto di $h(x)$ è quindi 0, assunto per $x=0$ e $x=2$.

Forniamo il grafico di $h(x) = \sin(x\sqrt{4-x^2})$ con $0 \leq x \leq 2$



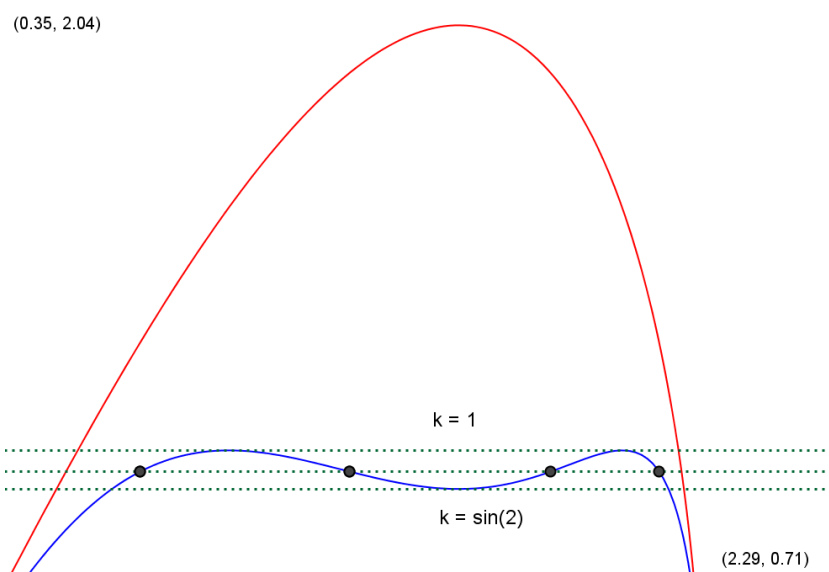
Dobbiamo ora trovare per quali valori di k l'equazione $h(x)=k$ ha 4 soluzioni distinte.

Come detto nello studio precedente sulla variazione di $h(x)$, essa cresce da 0 ad x_1 (dal valore 0 al valore 1) decresce da x_1 a 2 (dal valore 1 al valore $\sin(2)$), cresce di nuovo da 2 a x_2 (dal valore $\sin(2)$ al valore 1) e decresce infine da x_2 a 2 (dal valore 1 al valore 0):

ne segue che il grafico di $h(x)$ taglia la retta $y=k$ in **4 punti distinti quando:**

$$\sin(2) < k < 1$$

come è messo meglio in evidenza nel grafico seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

Calendario Boreale 2 (AMERICHE) 2014

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = |e^{2x} - 3e^x|$

1)

Si mostri che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |e^{2x} - 3e^x| = |0^+ - 0^+| = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |e^{2x} - 3e^x| = [F.I. \infty - \infty]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |e^{2x} - 3e^x| = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x |e^x - 3| = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cdot |e^x| = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$$

2)

Se ne disegni il grafico Γ di $f(x)$.

$$f(x) = |e^{2x} - 3e^x|$$

E' sufficiente studiare il grafico di $y = g(x) = e^{2x} - 3e^x$.

Dominio: $-\infty < x < \infty$

Simmetrie notevoli: la funzione non né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

$$x = 0 \Rightarrow y = -2$$

$$y = 0 \Rightarrow e^{2x} - 3e^x = 0 \Rightarrow e^{2x} = 3e^x \Rightarrow e^x = 3 \quad x = \ln 3$$

Segno della funzione:

$$y > 0 \quad \text{se} \quad e^{2x} - 3e^x > 0 \Rightarrow e^{2x} > 3e^x \Rightarrow e^x > 3 \Rightarrow x > \ln 3$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 3e^x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x (e^x - 3) = 0^- \quad (y = 0 \text{ asintoto orizz. per } x \rightarrow -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} - 3e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(e^x - 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = +\infty$$

Non esiste asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ poiché $g(x) \sim e^{2x}$, non è un infinito di ordine 1.

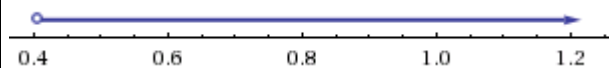
Derivata prima:

$$g'(x) = 2e^{2x} - 3e^x; \quad \text{poniamo } e^x = t$$

$$g'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2e^{2x} - 3e^x \geq 0, \quad \text{cioè se} \quad 2t^2 - 3t \geq 0, \quad t \leq 0 \quad \text{vel} \quad t \geq \frac{3}{2}$$

$$\text{Quindi } g'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad e^x \leq 0: \text{mai}; \quad \text{vel} \quad e^x \geq \frac{3}{2} \Rightarrow x \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

La funzione è quindi decrescente per $x < \ln\left(\frac{3}{2}\right)$ e crescente per $x > \ln\left(\frac{3}{2}\right)$.



$x = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$ punto di minimo relativo (che è anche assoluto), di ordinata

$$g\left(\ln\left(\frac{3}{2}\right)\right) = \frac{9}{4} - 3 \cdot \frac{3}{2} = -\frac{9}{4}$$

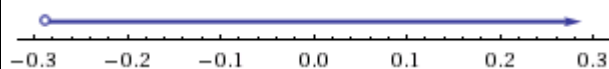
$$\text{Minimo assoluto} \quad M = \left(\ln\left(\frac{3}{2}\right), -\frac{9}{4}\right)$$

Derivata seconda:

$$g''(x) = 4e^{2x} - 3e^x$$

$$g''(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 4e^{2x} - 3e^x \geq 0, \quad e^x \leq 0: \text{mai} \quad \text{vel} \quad e^x \geq \frac{3}{4} \Rightarrow x \geq \ln\left(\frac{3}{4}\right)$$

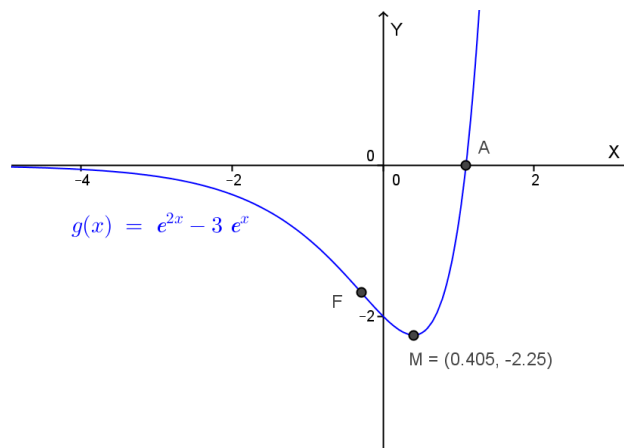
La funzione è concava verso il basso se $x < \ln\left(\frac{3}{4}\right)$, verso l'alto se $x > \ln\left(\frac{3}{4}\right)$.



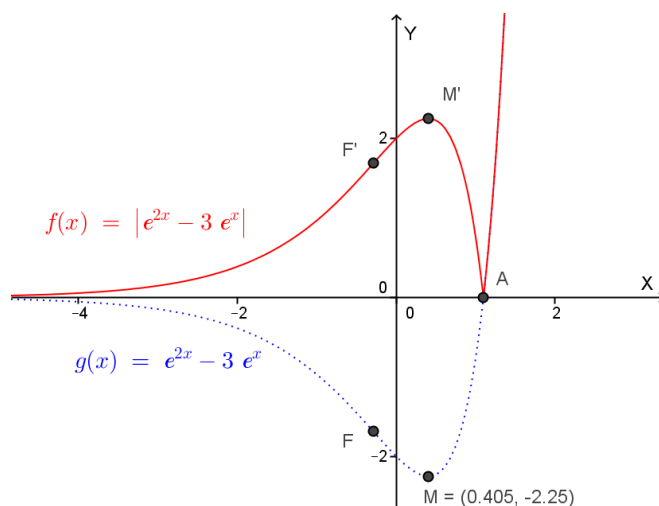
$x = \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ punto di flesso, con ordinata $g\left(\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right) = \frac{9}{16} - 3 \cdot \frac{3}{4} = -\frac{9}{16}$

$$\text{Flesso} \quad F = \left(\ln\left(\frac{3}{4}\right); -\frac{9}{16}\right)$$

Il grafico di $y = g(x) = e^{2x} - 3e^x$ è il seguente:



Il grafico Γ di $f(x) = |g(x)|$ si ottiene da quello di $g(x)$ confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa; abbiamo quindi il grafico seguente:



Notiamo che M' , simmetrico di M rispetto all'asse delle x , è massimo relativo per la f e che F' , simmetrico di F , è flesso per la f . In A , di coordinate $(\ln 3; 0)$, f non è derivabile.

3)

Si dica se alla funzione $f(x)$ si può applicare il teorema di Rolle nell'intervallo $[0, \ln 2]$ e il teorema di Lagrange nell'intervallo $[1, 2]$, giustificando le risposte.

$f(x) = |e^{2x} - 3e^x|$ soddisfa il teorema di Rolle in $[0, \ln 2]$?

$f(x)$ è continua in $[0, \ln 2]$ e derivabile in $(0, \ln 2)$ (ricordiamo che la funzione non è derivabile solo in $x = \ln 3 > \ln 2$;

rimane da verificare se la funzione assume lo stesso valore agli estremi dell'intervallo:

$f(0) = 2$, $f(\ln 2) = |4 - 6| = 2$: quindi il teorema di Rolle vale.

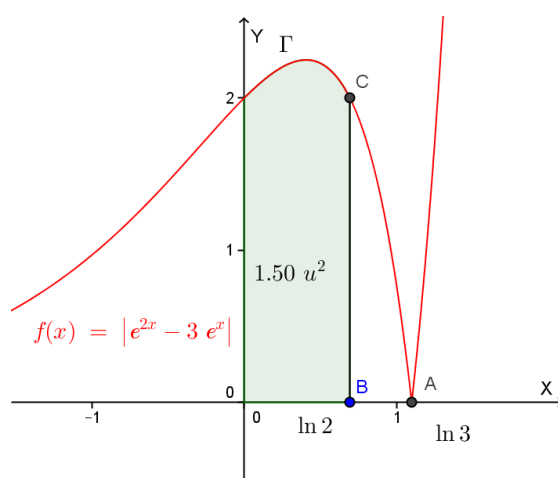
Notiamo che nell'intervallo dato abbiamo la tangente orizzontale in M' .

$f(x) = |e^{2x} - 3e^x|$ soddisfa il teorema di Lagrange in $[1,2]$?

No, il teorema di Lagrange non vale in tale intervallo, poiché, pur essendo la funzione continua nell'intervallo chiuso, non è derivabile nell'aperto $(1,2)$, di cui fa parte il punto di non derivabilità $x = \ln 3$.

4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da Γ e dall'asse x sull'intervallo $[0, \ln 2]$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

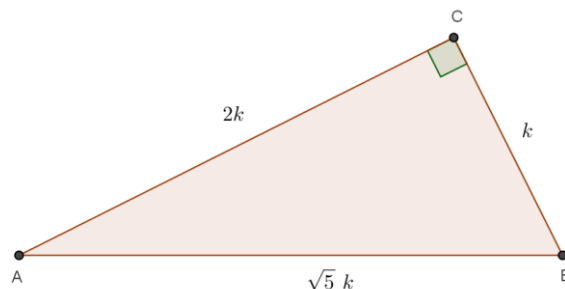
$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^{\ln 2} |e^{2x} - 3e^x| dx = \int_0^{\ln 2} (-e^{2x} + 3e^x) dx = \left[-\frac{1}{2}e^{2x} + 3e^x \right]_0^{\ln 2} = \\ &= \left[-2 + 6 - \left(-\frac{1}{2} + 3 \right) \right] = \frac{3}{2}u^2 = 1.50 u^2 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

Calendario Boreale 2 (AMERICHE) 2014

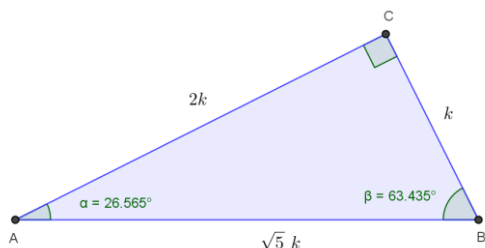
PROBLEMA 2

I lati di un triangolo rettangolo misurano k , $2k$ e $\sqrt{5}k$, essendo k un numero reale positivo.



1)

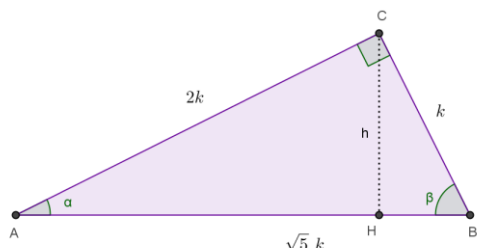
Si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l'ampiezza degli angoli acuti del triangolo. Si determini k in modo che l'altezza relativa all'ipotenusa abbia lunghezza uguale a 2 e si determinino le misure delle proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.



$$\sin \alpha = \frac{k}{\sqrt{5}k} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$$

$$\alpha \cong 26^{\circ}34'$$

$$\beta \cong 90^{\circ} - \alpha \cong 63^{\circ}26'$$



$$h = \frac{k \cdot 2k}{\sqrt{5}k} = \frac{2k}{\sqrt{5}} = 2 \Rightarrow k = \sqrt{5}$$

$$AC^2 = AB \cdot AH \text{ (I teorema di Euclide) da cui:}$$

$$AH = \frac{AC^2}{AB} = \frac{4k^2}{\sqrt{5}k} = \frac{4k}{\sqrt{5}} = 4$$

Analogamente: $BC^2 = AB \cdot BH$ (I teorema di Euclide) da cui:

$$BH = \frac{BC^2}{AB} = \frac{k^2}{\sqrt{5}k} = \frac{k}{\sqrt{5}} = 1$$

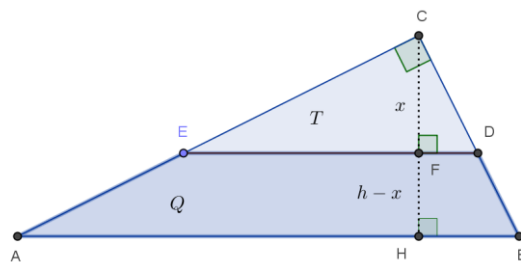
2)

Una retta parallela all'ipotenusa, avente distanza x dal vertice dell'angolo retto, divide il triangolo in un triangolo T e un quadrilatero Q .

Si mostri che il rapporto tra l'area di T e l'area di Q , in funzione di x , è uguale a

$$f(x) = \frac{x^2}{4 - x^2}$$

Anche se non è detto esplicitamente, consideriamo il valore di k trovato nel punto precedente $k = \sqrt{5}$.



Dalla similitudine fra i triangoli ABC e CDE si ha:

$$ED:AB = CF:CH \Rightarrow ED = \frac{AB \cdot CF}{CH} = \frac{\sqrt{5}k \cdot x}{\frac{2k}{\sqrt{5}}} = \frac{5}{2}x$$

$$\text{Quindi: } Area(T) = \frac{ED \cdot CF}{2} = \frac{\frac{5}{2}x \cdot x}{2} = \frac{5}{4}x^2$$

Q è un trapezio la cui area si può trovare per differenza tra l'area di ABC e quella di T :

$$Area(Q) = Area(ABC) - Area(T) = \frac{AC \cdot BC}{2} - \frac{5}{4}x^2 = \frac{2k \cdot k}{2} - \frac{5}{4}x^2 = k^2 - \frac{5}{4}x^2 = 5 - \frac{5}{4}x^2$$

Il rapporto richiesto è quindi:

$$\frac{Area(T)}{Area(Q)} = \frac{\frac{5}{4}x^2}{5 - \frac{5}{4}x^2} = \frac{x^2}{4 - x^2} = f(x)$$

3)

Si tracci il grafico Γ di $f(x)$ senza tener conto dei limiti geometrici.

$$f(x) = \frac{x^2}{4 - x^2}$$

Dominio: $-\infty < x < -2$, $-2 < x < 2$, $2 < x < +\infty$

Simmetrie $f(-x) = f(x)$: funzione pari, simmetria rispetto all'asse y.

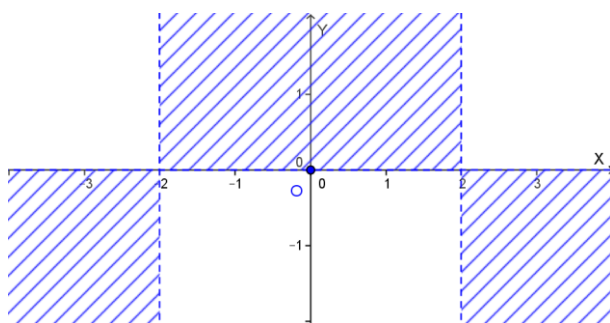
Intersezioni con gli assi:

$$x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x = 0$$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } 4 - x^2 > 0 \Rightarrow -2 < x < 2$$



Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{4 - x^2} = -1 \quad (y = -1 \text{ asintoto orizzontale; non possono esistere asintoti obliqui})$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 2} \frac{x^2}{4 - x^2} = \infty \quad (x = \pm 2 \text{ asintoti verticali})$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{8x}{(4 - x^2)^2}$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } x \geq 0 \quad (\text{nel dominio di } f)$$

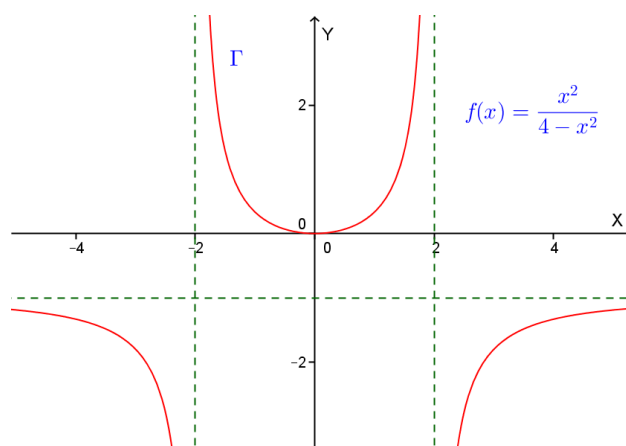
Quindi (nel dominio di f) la funzione è crescente se $x > 0$ e decrescente se $x < 0$.
In $(0;0)$ abbiamo un minimo relativo.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{8(3x^2 + 4)}{(4 - x^2)^3}$$

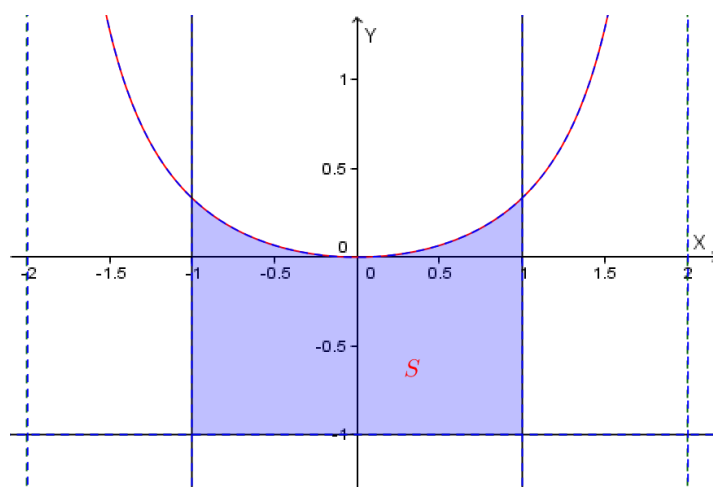
$f''(x) > 0$ se $4 - x^2 > 0$, $-2 < x < 2$ (concavità verso l'alto); no flessi.

Il grafico di $f(x) = \frac{x^2}{4-x^2}$ è il seguente:



4)

Si calcoli infine l'area della regione finita di piano limitata da Γ e dalle rette di equazioni $x = -1$, $x = 1$ e $y = -1$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area}(S) = \int_{-1}^1 \left(\frac{x^2}{4-x^2} + 1 \right) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{4}{4-x^2} \right) dx = -8 \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2-4} \right) dx =$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{1}{x^2-4}$.

$$\frac{1}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x-2)}{x^2-4} = \frac{x(A+B) + 2A - 2B}{x^2-4}$$

$$x(A+B) + 2A - 2B = 1 \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 2A-2B=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{4} \\ B=-\frac{1}{4} \end{cases}$$

Quindi:

$$\text{Area}(S) = -8 \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2-4} \right) dx = -8 \int_0^1 \left(\frac{\frac{1}{4}}{x-2} - \frac{\frac{1}{4}}{x+2} \right) dx =$$

$$= -2[\ln|x-2| - \ln|x+2|]_0^1 = -2[-\ln 3 - (\ln 2 - \ln 2)] = 2\ln 3 \approx 2.20$$

Calendario Boreale 2 (AMERICHE) 2014

QUESITO 1

Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\ln x^2}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0} \right]$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\ln x^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\ln(1 + (x^2 - 1))} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(x + 1)(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x + 1)(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x + 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

N.B.

$\ln(1 + (x^2 - 1)) \sim x^2 - 1$ per $x \rightarrow 1$ poiché $x^2 - 1$ è un infinitesimo per $x \rightarrow 1$.

QUESITO 2

Per quali valori reali di x è:

$$\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

Condizioni di esistenza:

$$-x^2 + 3x + 10 > 0 \quad \cup \quad \begin{cases} -x^2 + 3x + 10 = 0 \\ x^2 - 6x + 1 > 0 \end{cases}$$

$$-x^2 + 3x + 10 > 0 \quad x^2 - 3x - 10 < 0 \quad -2 < x < 5$$

$$\text{verificata per } -2 < x < 5 \quad \cup \quad \begin{cases} x = -2, & x = 5 \\ x^2 - 6x + 1 > 0 & x < 3 - 2\sqrt{2} \text{ vel } x > 3 + 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{verificata per } -2 < x < 5 \quad \cup \quad x = -2$$

Quindi la **condizione di esistenza** è: $-2 \leq x < 5$

Riscriviamo l'equazione nella forma:

$$(-x^2 + 3x + 10)^{x^2 - 6x + 1} = 10 \quad \Rightarrow \quad \log_{10}(-x^2 + 3x + 10)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

Da cui:

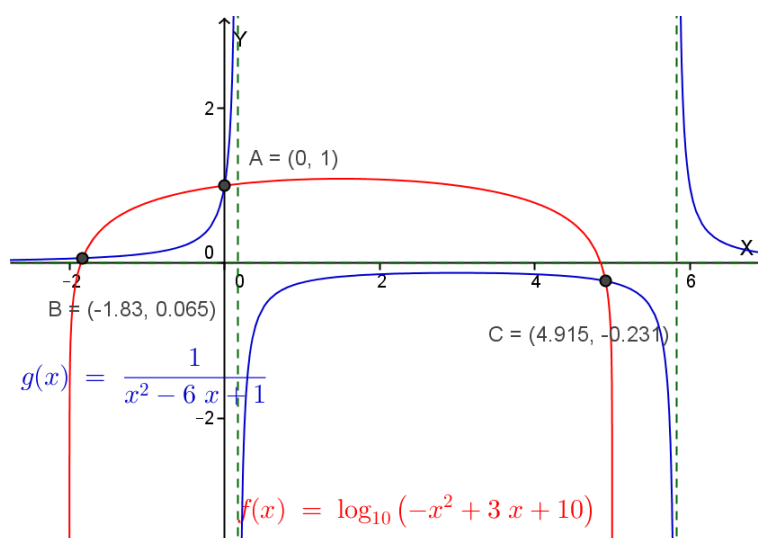
$$(x^2 - 6x + 1) \log_{10}(-x^2 + 3x + 10) = 1$$

$$\log_{10}(-x^2 + 3x + 10) = \frac{1}{(x^2 - 6x + 1)}$$

Le radici approssimate di questa equazione possono essere individuate graficamente confrontando le due funzioni:

$$f(x) = \log_{10}(-x^2 + 3x + 10)$$

$$g(x) = \frac{1}{(x^2 - 6x + 1)}$$



Dallo studio grafico si deduce che l'equazione ha 3 soluzioni:

$$x_1 \cong -1.83, \quad x_2 = 0, \quad x_3 \cong 4.92$$

Nota

Il quesito, così come è posto, non è, come si è visto, di rapida soluzione.

Probabilmente, per analogia con il **quesito 10 della prova di ordinamento del 2014**, in cui si chiedeva di risolvere l'equazione

$$\left(\frac{1}{5}(x^2 - 10x + 26)\right)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

l'equazione da risolvere non voleva essere $\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)^{x^2 - 6x + 1} = 1$; ma:

$$\left(\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)\right)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

Risolviamo questa equazione.

Le condizioni di esistenza sono:

$$\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10) > 0 \quad \cup \quad \begin{cases} \frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10) = 0 \\ x^2 - 6x + 1 > 0 \end{cases}$$

che portano alle soluzioni trovate precedentemente: $-2 \leq x < 5$.

Riscriviamo l'equazione nella forma:

$$\left(\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)\right)^{x^2 - 6x + 1} = \left(\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)\right)^0$$

da cui:

$$x^2 - 6x + 1 = 0 \quad x = 3 \pm 2\sqrt{2}, \text{ accettabile solo } x = 3 - 2\sqrt{2}$$

oppure

$$\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10) = 1 \Rightarrow -x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x = 3$$

L'equazione

$$\left(\frac{1}{10}(-x^2 + 3x + 10)\right)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

ammette pertanto le 3 soluzioni: $x = 0, \quad x = 3 - 2\sqrt{2}, \quad x = 3$

QUESITO 3

È possibile che nello sviluppo della potenza $(2a^2 - 3b^3)^7$ compaia il monomio $ka^{10}b^6$?
E il monomio ka^8b^8 ? (k numero reale). Nel caso affermativo si trovi il valore di k
motivando esaurientemente la risposta.

Risulta:

$$(2a^2 - 3b^3)^7 = \sum_{i=0}^7 \binom{7}{i} (2a^2)^i (-3b^3)^{7-i}$$

Il monomio $ka^{10}b^6$ si ottiene se $2i = 10$ e $21 - 3i = 6$, da cui $i = 5$.

Il monomio $ka^{10}b^6$ si ottiene sostituendo $i = 5$ in: $\binom{7}{i}(2a^2)^i(-3b^3)^{7-i}$.

Quindi:

$$k = \binom{7}{5} (2)^5 (-3)^2 = \binom{7}{5} (2)^5 (-3)^2 = 21 \cdot 32 \cdot 9 = 6048 = k$$

Il monomio ka^8b^8 si ottiene se $2i = 8$ e $21 - 3i = 8$; la prima di queste equazioni è

soddisfatta per $i = 4$, che non soddisfa la seconda.

Quindi nello sviluppo della potenza $(2a^2 - 3b^3)^7$ non compare un monomio del tipo ka^8b^8 .

N.B.

Forniamo, per curiosità, lo sviluppo completo:

$$(2a^2 - 3b^3)^7 = \sum_{i=0}^7 \binom{7}{i} (2a^2)^i (-3b^3)^{7-i} =$$

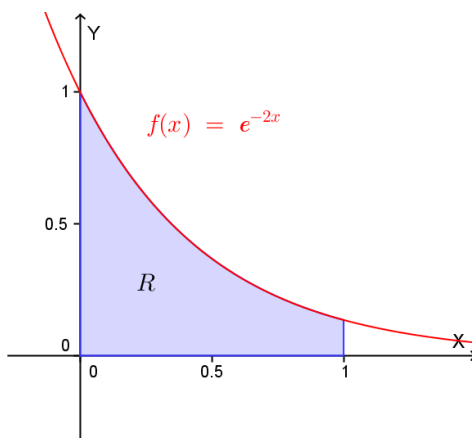
$$128 a^{14} - 1344 a^{12} b^3 + 6048 a^{10} b^6 - 15120 a^8 b^9 +$$

$$22680 a^6 b^{12} - 20412 a^4 b^{15} + 10206 a^2 b^{18} - 2187 b^{21}$$

QUESITO 4

Sia R la regione racchiusa tra $y = e^{-2x}$ e $y = 0$ per $0 \leq x \leq 1$. Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R attorno all'asse x .

Rappresentiamo graficamente la regione R :



Il volume richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (e^{-2x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-4x} dx = -\frac{\pi}{4} [e^{-4x}]_0^1 = -\frac{\pi}{4} (e^{-4} - 1)$$

Quindi $V = -\frac{\pi}{4} (e^{-4} - 1) = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4e^4}\right) u^3 \cong 0.771 u^3$

QUESITO 5

Si provi l'identità: $\arctg x + \arctg y = \arctg \frac{x+y}{1-xy}$.

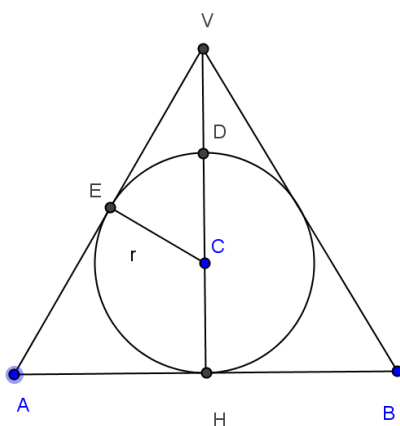
Poniamo $\arctg x = a \Rightarrow x = tga$ e $\arctg y = b \Rightarrow y = tgb$

Quindi dobbiamo dimostrare che $a + b = \arctg \frac{x+y}{1-xy} \Rightarrow tg(a+b) = \frac{x+y}{1-xy}$

$$tg(a+b) = \frac{tga + tgb}{1 - tga tgb} = \frac{x+y}{1-xy}$$

QUESITO 6

Si trovi la capacità in *litri* della sfera inscritta in un cono di raggio di base 6 dm e altezza 9 dm.



$AH = 6 \text{ dm}$ e $VH = 9 \text{ dm}$

Il volume della sfera è:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Dalla similitudine fra i triangoli AHV e VCE risulta: $VE:CE=VH:AH$.

$$VE:r = 9:6$$

$$VE = \sqrt{VC^2 - EC^2} = \sqrt{(9-r)^2 - r^2} = \sqrt{81 - 18r}$$

Quindi:

$$\sqrt{81 - 18r} : r = 9:6 \Rightarrow 9r = 6\sqrt{81 - 18r} \Rightarrow 3r = 2\sqrt{81 - 18r} \text{ da cui:}$$

$$9r^2 = 4(81 - 18r) \Rightarrow 9r^2 + 72r - 324 = 0 \Rightarrow r = -4 \pm 2\sqrt{13}$$

$$\text{Soluzione accettabile} \Rightarrow r = 2\sqrt{13} - 4 \cong 3.2 \text{ dm}$$

Quindi il volume della sfera è:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (2\sqrt{13} - 4)^3 \text{ dm}^3 \cong 138.692 \text{ dm}^3$$

Siccome $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro}$

Capacità (sfera) $\cong 138.692 \text{ litri}$

QUESITO 7

Sapendo che $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ e $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ (ove $i^2 = -1$) si dimostri che:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\begin{aligned}\cos^2 x + \sin^2 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} + 2}{4} + \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} - 2}{4i^2} = \\ &= \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} + 2}{4} - \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} - 2}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1\end{aligned}$$

QUESITO 8

Quanti colori si possono formare mediante le combinazioni dei sette colori fondamentali dello spettro? (contando, cioè, i colori presi separatamente e a 2 a 2, a 3 a 3, ..., a 7 a 7).

Il numero N dei colori che si possono formare è dato da:

$$\begin{aligned}N &= C_{7,2} + C_{7,3} + C_{7,4} + C_{7,5} + C_{7,6} + C_{7,7} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7} = \\ &= 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1 = 120\end{aligned}$$

N.B.

$$\binom{7}{0} + \binom{7}{1} + \binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7} = 2^7$$

Quindi:

$$N = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7} = 2^7 - \binom{7}{0} - \binom{7}{1} = 128 - 1 - 7 = 120$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = |e^{2x} - 3e^x|$

1. Si mostri che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2. Si disegni il grafico Γ di $f(x)$.
3. Si dica se alla funzione $f(x)$ si può applicare il teorema di Rolle nell'intervallo $[0, \ln 2]$ e il teorema di Lagrange nell'intervallo $[1, 2]$, giustificando le risposte.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da Γ e dall'asse x sull'intervallo $[0, \ln 2]$.

PROBLEMA 2

I lati di un triangolo rettangolo misurano k , $2k$ e $\sqrt{5}k$, essendo k un numero reale positivo.

1. Si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l'ampiezza degli angoli acuti del triangolo. Si determini k in modo che l'altezza relativa all'ipotenusa abbia lunghezza uguale a 2 e si determinino le misure delle proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.
2. Una retta parallela all'ipotenusa, avente distanza x dal vertice dell'angolo retto, divide il triangolo in un triangolo T e un quadrilatero Q .

Si mostri che il rapporto tra l'area di T e l'area di Q , in funzione di x , è uguale a

$$f(x) = \frac{x^2}{4 - x^2}$$

3. Si tracci il grafico Γ di $f(x)$ senza tener conto dei limiti geometrici.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da Γ e dalle rette di equazioni $x = -1$, $x = 1$, $y = -1$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\ln x^2}$$

2. Per quali valori reali di x è:

$$\frac{1}{10} (-x^2 + 3x + 10)^{x^2 - 6x + 1} = 1$$

3. È possibile che nello sviluppo della potenza $(2a^2 - 3b^3)^7$ compaia il monomio $ka^{10}b^6$? E il monomio ka^8b^8 ? (k numero reale). Nel caso affermativo si trovi il valore di k motivando esaurientemente la risposta.
4. Sia R la regione racchiusa tra $y = e^{-2x}$ e $y = 0$ per $0 \leq x \leq 1$. Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R attorno all'asse x .
5. Si provi l'identità: $\arctg x + \arctg y = \arctg \frac{x+y}{1-xy}$.
6. Si trovi la capacità in litri della sfera inscritta in un cono di raggio di base 6 dm e altezza 9 dm.
7. Sapendo che $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ e $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ (ove è $i^2 = -1$) si dimostri che:
- $$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$
8. Quanti colori si possono formare mediante le combinazioni dei sette colori fondamentali dello spettro? (contando, cioè, i colori presi separatamente e a 2 a 2, a 3 a 3, ..., a 7 a 7).

Durata massima della prova: 6 ore.

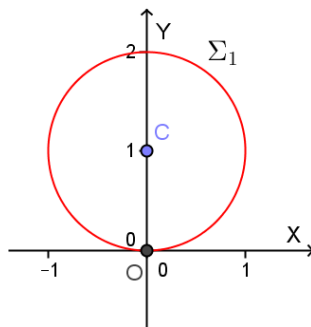
È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Calendario Boreale 1 (EUROPA) 2014

PROBLEMA 1

La circonferenza Σ_1 di centro C e raggio $a=1$, appartiene al semipiano delle y positive ed è tangente all'asse x nell'origine O del sistema di riferimento.



Σ_1 ha equazione: $x^2 + (y - 1)^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y = 0$

1)

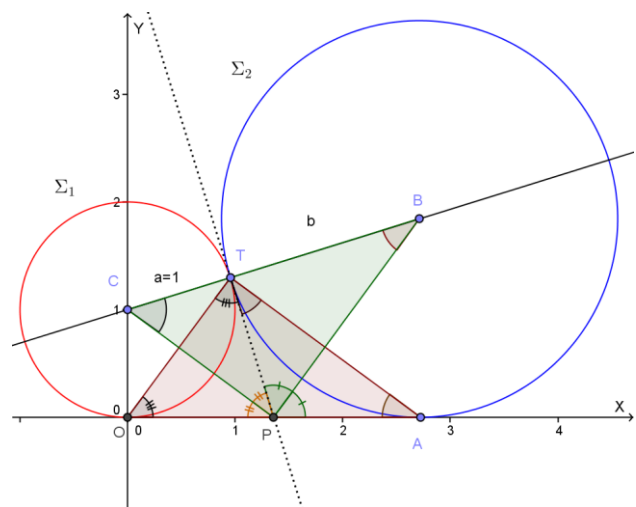
Da un punto P dell'asse x , distinto da O , si conduca l'ulteriore tangente a Σ_1 e si indichi con T il punto di tangenza. Successivamente, si consideri la circonferenza Σ_2 tangente esternamente a Σ_1 nel punto T e tangente altresì all'asse x in un punto A ; si denoti con B il centro di Σ_2 e con b il suo raggio. Si dimostri che i triangoli OTA e CPB sono entrambi rettangoli e che $OP^2 = ab$.

Notiamo che, essendo PT e PA tangenti alla circonferenza Σ_2 , gli angoli BPA e BPT sono congruenti; analogamente sono congruenti gli angoli CPO e CPT. Segue che l'angolo CPB è retto.

Siccome PC è perpendicolare ad OT e PB è perpendicolare ad AT segue che anche OAT è retto.

Gli angoli TBP e PAT sono congruenti perché complementari degli angoli congruenti TPB e APB.

I triangoli **OTA** e **CPB**, essendo rettangoli ed avendo gli angoli acuti TAO e PBC congruenti, **sono quindi simili**.



Siccome $OP=PT$ e PT è altezza relativa all'ipotenusa BC del triangolo BPC , per il secondo teorema di Euclide si ha: $OP^2 = PT^2 = CT \cdot TB = ab$.

2)

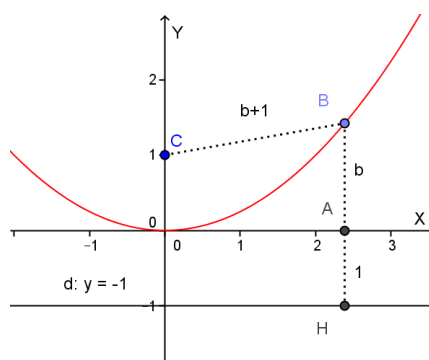
Qual è il luogo geometrico descritto da B al variare di P sull'asse x ?

Detta t l'ascissa di P, essendo $OP^2 = ab$, risulta $t^2 = b = TB = BA = y_B$
 Inoltre l'ascissa di B è uguale all'ascissa di A ed $x_A = 2t$ (ricordiamo che $PA=PT=PO$)
 Quindi il luogo descritto da B ha equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{4}x^2 \quad (\text{luogo descritto da B al variare di P sull'asse x})$$

N.B.

Il luogo descritto da B si può trovare geometricamente nel seguente modo:
 siccome $BC=1+b$ ed $BA=b$, considerando la retta di equazione d: $y = -1$, B ha da tale
 retta distanza $b+1$: quindi B è equidistante da C e da d, pertanto è la parabola di fuoco C
 e direttrice d (la cui equazione è appunto $y = \frac{1}{4}x^2$).



3)

Sia $f(x) = |x|(x^2 + 1)$. Si mostri che $f(x)$ esprime l'area S del quadrilatero OABC in
 funzione dell'ascissa x di P.

L'area richiesta è data da:

$$Area(OABC) = \frac{(OC + AB) \cdot OA}{2} = \frac{(1 + b) \cdot (|2x|)}{2} = \frac{(1 + x^2) \cdot (|2x|)}{2} = |x|(x^2 + 1) = f(x)$$

4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata dal grafico Γ di $f(x)$ e dalle rette di
 equazione $y = x$ e $y = -x + 3$.

Studiamo sommariamente la funzione $f(x)$; a tale scopo è sufficiente studiare la funzione
 $g(x) = x(x^2 + 1)$ poiché $f(x) = g(|x|)$, quindi il grafico di f si ottiene dal grafico di g
 confermandone la parte a destra dell'asse y e ribaltando tale parte rispetto all'asse y
 stesso.

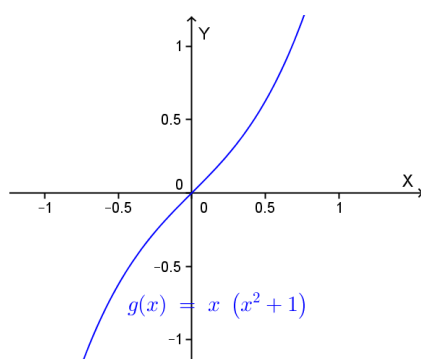
$$g(x) = x(x^2 + 1)$$

Si tratta di una cubica che taglia gli assi cartesiani nell'origine, rispetto a cui è simmetrica; i limiti a $\pm\infty$ sono rispettivamente $\pm\infty$.

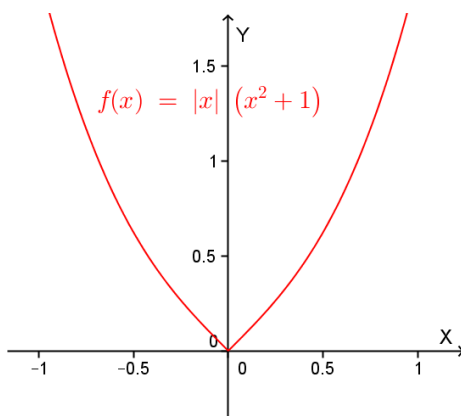
Risulta: $g'(x) = 3x^2 + 1 > 0 \quad \forall x$: la funzione è sempre crescente.

$g''(x) = 6x > 0$ per $x > 0$: concavità verso l'alto per $x > 0$, flesso in $(0,0)$.

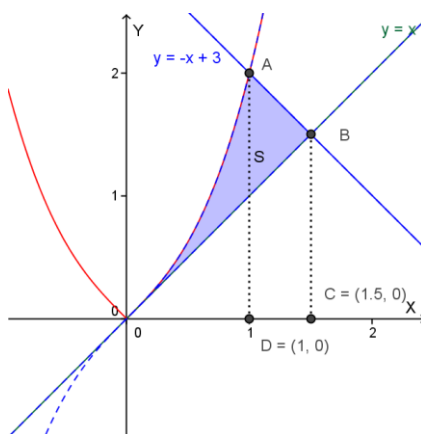
Il grafico di $g(x)$ è quindi il seguente:



Il grafico di $y = f(x) = g(|x|) = |x|(x^2 + 1)$ è il seguente:



Rappresentiamo regione finita di piano delimitata dal grafico Γ di $f(x)$ e dalle rette di equazione $y = x$ e $y = -x + 3$ (notiamo che $y = x$ è tangente in O a Γ , come si deduce analizzando la derivata di f)



Dopo aver trovato l'intersezione $A = (1; 2)$ tra $f(x)$ e $y = -x + 3$ e l'intersezione

$B = \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ tra $f(x)$ e $y = x$, l'area della regione S richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \int_0^1 (x^3 + x - x) dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (-x + 3 - x) dx = \int_0^1 (x^3) dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (-2x + 3) dx = \\ &= \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 + [-x^2 + 3x]_1^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{4} + \left[-\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - (-1 + 3) \right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

Calendario Boreale 1 (EUROPA) 2014

PROBLEMA 2

Si consideri, in un riferimento cartesiano Oxy , la funzione

$$f(x) = x(x-1)(x-k), \quad \text{con } k \in \mathbb{R}$$

1)

Si dica come varia il grafico di $f(x)$ al variare di k ($k \leq 0$, $0 < k \leq 1$, $k \geq 1$).

$$f(x) = x(x-1)(x-k) = (x^2-x)(x-k) = x^3 - kx^2 - x^2 + kx = x^3 - (k+1)x^2 + kx$$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x = 0 \quad y = 0$$

$$y = 0 \quad x = 0, 1, k$$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ (non esistono asintoti obliqui, trattandosi di una cubica).

Derivata prima:

$$f'(x) = 3x^2 - 2(k+1)x + k = 0 \quad \text{se}$$

$$3x^2 - 2(k+1)x + k = 0 \quad \frac{\Delta}{4} = (k+1)^2 - 3k = k^2 - k + 1 > 0 \quad \forall k$$

$$x = \frac{-k-1 \pm \sqrt{k^2-k+1}}{3};$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{se } x < \frac{-k-1-\sqrt{k^2-k+1}}{3} = x_1 \quad \text{oppure } x > \frac{-k-1+\sqrt{k^2-k+1}}{3} = x_2$$

Quindi, $\forall k$, la funzione è crescente per $x < x_1$ oppure $x > x_2$ e pertanto avremo un **massimo relativo in x_1** ed un **minimo relativo in x_2** .

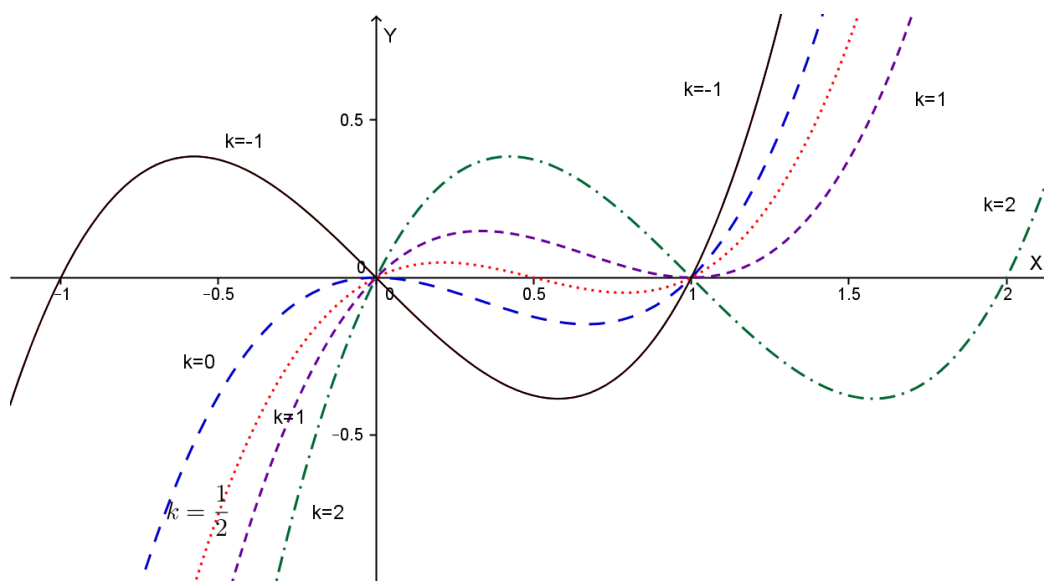
Derivata seconda:

$$f''(x) = 6x - 2(k+1) > 0 \quad \text{se } x > \frac{k+1}{3}.$$

Avremo quindi, $\forall k$, la concavità verso l'alto per $x > \frac{k+1}{3}$ e verso il basso per $x < \frac{k+1}{3}$:

flesso in $x = \frac{k+1}{3}$.

Grafico della funzione (per $k=-1$, $k=0$, $k=1/2$, $k=1$, $k=2$)



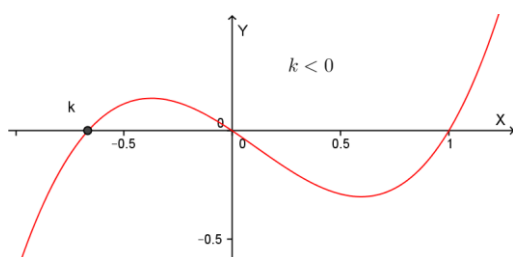
2)

Per quali valori di k le due regioni delimitate dal grafico di $f(x)$ e dall'asse x (una posta al di sopra, l'altra al di sotto dell'asse x) hanno aree uguali?

Dai grafici precedenti deduciamo che si hanno due regioni solo per $k < 0$ $0 < k < 1$ $k > 1$ (cioè se $k \neq 0, 1$).

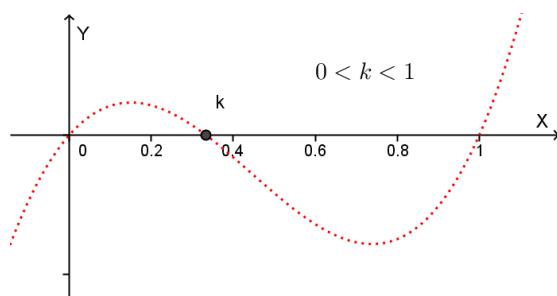
Le due aree saranno uguali quando:

1) Se $k < 0$



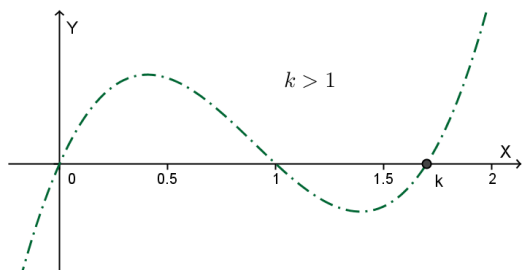
$\int_k^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ da cui, per simmetria rispetto al flesso, di ascissa $x = 0$, $k = -1$

2) $0 < k < 1$



$\int_0^k f(x) dx = \int_k^1 f(x) dx$ da cui, per simmetria rispetto al flesso, di ascissa $x = \frac{k+1}{3} = \frac{1}{2}$, $k = \frac{1}{2}$

3) $k > 1$:



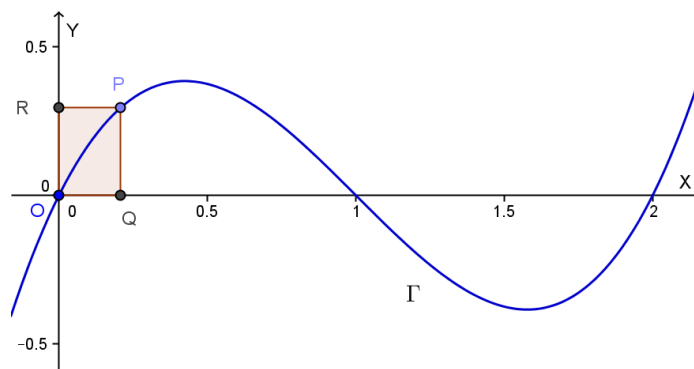
$\int_0^1 f(x)dx = \int_1^k f(x)dx$ da cui, per simmetria rispetto al flesso, di ascissa $x = \frac{k+1}{3} = 1$,
 $k = 2$

3)

Si ponga $k = 2$ e sia Γ il grafico corrispondente. Preso un punto P di Γ avente ascissa compresa tra 0 e 1, si indichino con Q e R le proiezioni ortogonali di P rispettivamente sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate. L'area e il perimetro del rettangolo $OQPR$ ammettono entrambi un valore massimo?

$$f(x) = x(x-1)(x-2) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

Il suo grafico Γ è il seguente:



Le coordinate dei vertici del rettangolo sono:

$$P = (x, x^3 - 3x^2 + 2x), \text{ con } 0 < x < 1$$

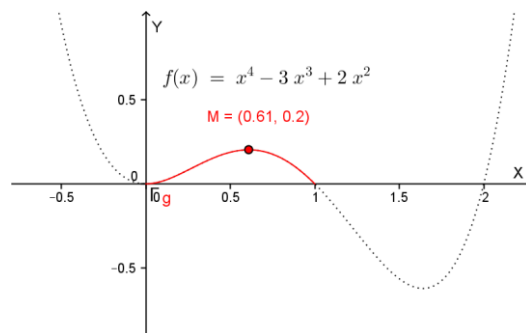
$$Q = (x, 0), \quad R = (0, x^3 - 3x^2 + 2x), \quad O = (0, 0)$$

$$\text{Area}(OQPR) = S = OQ \cdot QP = x(x^3 - 3x^2 + 2x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2$$

$$S' = 4x^3 - 9x^2 + 4x = x(4x^2 - 9x + 4) \geq 0 \quad \text{se} \quad 4x^2 - 9x + 4 \geq 0 \quad (\text{essendo } x > 0)$$

$$0 < x \leq \frac{9-\sqrt{17}}{8} \quad \text{o} \quad x \geq \frac{\sqrt{17}+9}{8} > 1 : \text{funzione crescente.}$$

Quindi l'area è massima se $x = \frac{9-\sqrt{17}}{8} \cong 0.6$



Analizziamo ora il perimetro del rettangolo.

$$2p(OQPR) = 2 \cdot (OQ + OR) = \max \text{ se lo è :}$$

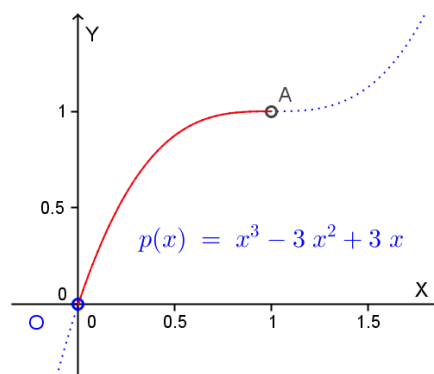
$$p = OQ + OR = x + x^3 - 3x^2 + 2x = x^3 - 3x^2 + 3x \quad (0 < x < 1)$$

$$p' = 3x^2 - 6x + 3 \geq 0 \text{ se } x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

$(x - 1)^2 \geq 0$: funzione sempre crescente.

Quindi se $0 < x < 1$ il perimetro non ammette massimo.

N.B. Se fosse $0 \leq x \leq 1$ il perimetro sarebbe massimo per $x=1$ (il rettangolo degenera in un segmento).

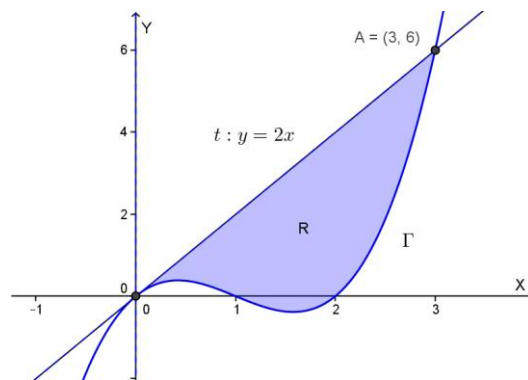


4)

Sia R la regione finita delimitata da Γ e dalla retta t tangente a Γ nell'origine O . Si consideri il solido W di base R , le cui sezioni con piani ortogonali all'asse delle ascisse sono tutti semicerchi i cui diametri hanno gli estremi uno su t l'altro su Γ . Qual è l'altezza massima del solido W ? Si calcoli il volume di W .

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

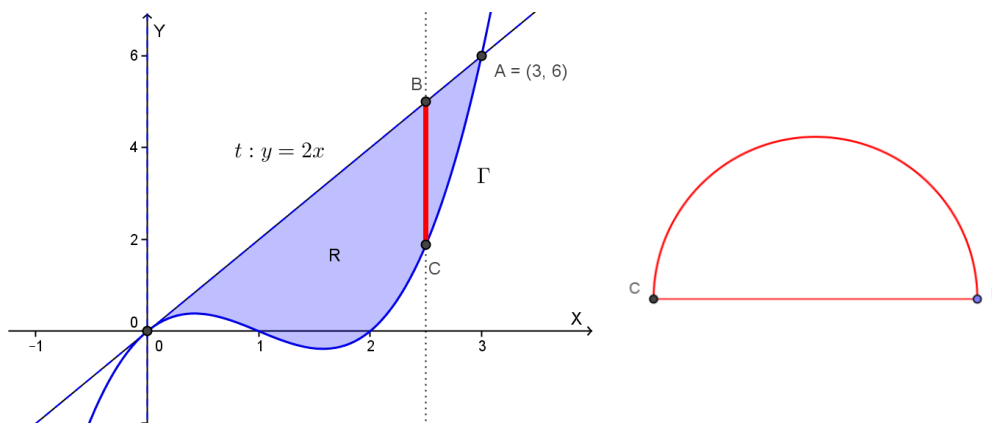
$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2, \quad f'(0) = 2, \quad t: y = 2x$$



Il solido W può essere visto come somma di infiniti semicerchi, la cui area è:

$$S(x) = \frac{1}{2}(\pi R^2) = \frac{1}{2} \left[\pi \left(\frac{BC}{2} \right)^2 \right] = \frac{\pi}{8} (y_B - y_C)^2 = \frac{\pi}{8} (2x - (x^3 - 3x^2 + 2x))^2 =$$

$$= \frac{\pi}{8} (-x^3 + 3x^2)^2 = S(x) \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq 3$$



L'altezza del solido W è il raggio della semicirconferenza di diametro BC, quindi:

$$h(W) = \frac{BC}{2} = \frac{-x^3 + 3x^2}{2} \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq 3$$

Dobbiamo trovare h massima.

$$h' = \frac{-3x^2 + 6x}{2} \geq 0, \quad x^2 - 2x \leq 0, \quad 0 \leq x \leq 2$$

Quindi h è crescente in $0 \leq x < 2$ e decrescente in $2 < x \leq 3$:

$$h \text{ è massima per } x = 2; \quad h(\text{max}) = h(2) = 2$$

Calcoliamo ora il volume di W :

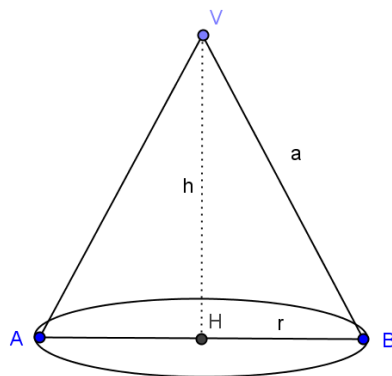
$$\begin{aligned} V(W) &= \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 \frac{\pi}{8} (-x^3 + 3x^2)^2 dx = \frac{\pi}{8} \int_0^3 (x^6 - 6x^5 + 9x^4) dx = \\ &= \frac{\pi}{8} \left[\frac{x^7}{7} - x^6 + \frac{9}{5} x^5 \right]_0^3 = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{729}{35} = \frac{729}{280} \pi \cong 8.179 u^3 = V(W) \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

Calendario Boreale (EUROPA) 2014

QUESITO 1

Si determini, se esiste, un cono circolare retto tale che il suo volume e la sua superficie totale abbiano lo stesso valore numerico.



Indichiamo con **r** il raggio di base, con **a** l'apotema e con **h** l'altezza del cono ($a > r$, $a > h$)

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad S_t = \pi r^2 + \pi r a = \pi r(r + a)$$

$$V = S_t \quad \text{se} \quad \frac{1}{3} \pi r^2 h = \pi r(r + a) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3} r h = r + a \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{9} r^2 h^2 = (r + a)^2$$

Ma $h^2 = a^2 - r^2$, quindi, sostituendo nella relazione precedente:

$$\frac{1}{9} r^2 (a^2 - r^2) = (r + a)^2 \Rightarrow \frac{1}{9} r^2 (a - r)(a + r) = (r + a)^2 \Rightarrow \frac{1}{9} r^2 (a - r) = a + r$$

$$r^2 a - r^3 = 9a + 9r \quad \Rightarrow \quad r^3 - ar^2 + 9r + 9a = 0$$

$$a(r^2 - 9) = r^3 + 9r \quad \Rightarrow \quad a = \frac{r^3 + 9r}{r^2 - 9}$$

Tale soluzione è accettabile se $r^2 - 9 > 0$ $r > 3$ (deve essere $r > 0$) e se $a > r$ cioè:

$$\frac{r^3 + 9r}{r^2 - 9} > r \quad \Rightarrow \quad r^3 + 9r > r^3 - 9r \quad \Rightarrow \quad 18r > 0 \quad \text{verificato se } r > 0$$

Quindi esiste, un cono circolare retto tale che il suo volume e la sua superficie totale abbiano lo stesso valore numerico se il raggio di base $r > 3$ e l'apotema $a = \frac{r^3 + 9r}{r^2 - 9}$.

Ponendo per esempio se $r = 4$, risulta:

$$a = \frac{100}{7} \text{ e } h = \sqrt{a^2 - r^2} = \sqrt{\frac{10000}{49} - 16} = \sqrt{\frac{9216}{49}} = \frac{96}{7} = h$$

Per tali valori di a , r ed h risulta:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 16 \cdot \frac{96}{7} = \frac{512 \pi}{7}$$

$$S_t = \pi \cdot 4 \left(4 + \frac{100}{7} \right) = \frac{512 \pi}{7}$$

QUESITO 2

Si calcoli il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin 3x)}{\ln(\sin x)}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$.

Poniamo $f(x) = \ln(\sin 3x)$ e $g(x) = \ln(\sin x)$

In un intorno destro di $x = 0$ le due funzioni sono continue e derivabili; valutiamo la derivata del denominatore:

$g'(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$ che non si annulla in un intorno destro di $x = 0$.

Possiamo quindi applica la regola di **de L'Hospital**.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{3 \cos 3x}{\sin 3x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \cos 3x}{\sin 3x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \sin x}{\sin 3x} = 1$$

Quindi: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin 3x)}{\ln(\sin x)} = 1$

QUESITO 3

Si trovi un polinomio di terzo grado $p(x)$ che si annulli per $x = -3$ e tale che la retta tangente alla curva $y = p(x)$ nel suo punto di ascissa zero abbia equazione $2x + y - 6 = 0$.

Sostituendo $x = 0$ nella tangente troviamo $y = 6$: quindi $p(x)$ passa per $(0; 6)$

Il coefficiente angolare della tangente è $m = -2$, quindi $p'(0) = -2$.

Annullandosi per $x = -3$ il polinomio può essere scritto nella forma:

$$p(x) = (x + 3)(ax^2 + bx + c)$$

Risulta: $p'(x) = (ax^2 + bx + c) + (x + 3)(2ax + b)$

$$p(0) = 6 \Rightarrow 6 = 3c \Rightarrow c = 2$$

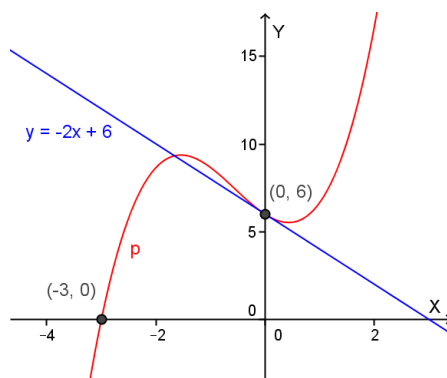
$$p'(0) = -2 \Rightarrow -2 = c + 3b \Rightarrow 3b = -4 \Rightarrow b = -\frac{4}{3}$$

Risulta quindi:

$$p(x) = (x + 3)(ax^2 + bx + c) = (x + 3)\left(ax^2 - \frac{4}{3}x + 2\right)$$

Per esempio con $a = 1$ abbiamo il polinomio:

$$p(x) = (x + 3)\left(x^2 - \frac{4}{3}x + 2\right)$$



QUESITO 4

Lo sviluppo della potenza $(x^3 + y^k)^{20}$ contiene il termine la cui parte letterale è: $x^{21}y^{26}$.
Si trovi il valore di k .

Risulta:

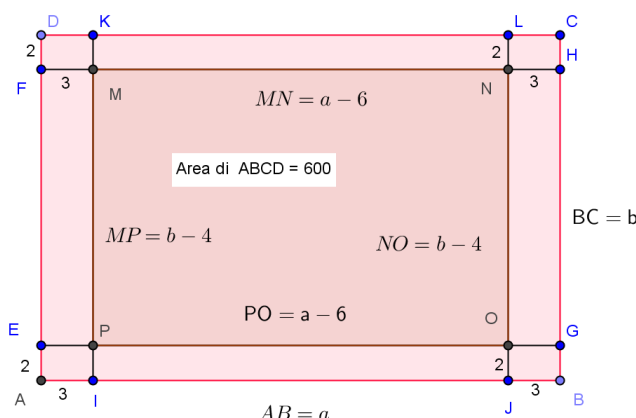
$$(x^3 + y^k)^{20} = \sum_{i=0}^{20} \binom{20}{i} (x^3)^i (y^k)^{20-i} = \sum_{i=0}^{20} \binom{20}{i} x^{3i} \cdot y^{20k-ki}$$

Il termine in $x^{21}y^{26}$ si ottiene se $3i = 21$ e $20k - ki = 26$, da cui $i = 7$ e $k = 2$.

Il coefficiente di $x^{21}y^{26}$ è dato da $\binom{20}{i} = \binom{20}{7} = 77520$.

QUESITO 5

Una targa d'argento ha la forma di un rettangolo di area 600 cm^2 . La zona dove va incisa l'iscrizione è anch'essa rettangolare ed è posta a 2 cm sia dal lato superiore sia dal lato inferiore della targa, lasciando inoltre un bordo di 3 cm a sinistra e di 3 cm a destra. Si determinino le dimensioni della targa in modo che sia massima l'area della zona dedicata all'incisione e si calcoli la percentuale dell'area totale da essa occupata.



Indichiamo con AB e CD le dimensioni della targa e poniamo:

$$AB = a, \quad 0 < a < 600 \quad e \quad BC = b, \quad 0 < b < 600 \quad \text{con} \quad ab = 600 \quad \Rightarrow \quad b = \frac{600}{a}$$

Indichiamo con PONM la zona dedicata all'incisione; sarà:

$$PO = a - 6 \quad e \quad PM = b - 4$$

$$\text{Area(incisione)} = A(PONM) = S = (a - 6)(b - 4) = (a - 6) \left(\frac{600}{a} - 4 \right)$$

$$S = (a - 6) \left(\frac{600}{a} - 4 \right) \quad \text{deve essere massima con} \quad 0 < a < 600$$

$$S' = \left(\frac{600}{a} - 4 \right) + (a - 6) \left(-\frac{600}{a^2} \right) = -\frac{4(a - 30)(a + 30)}{a^2}$$

$$S' \geq 0 \quad \text{se} \quad a \leq 30$$

Quindi S cresce da 0 a 30 e decresce da 30 a 600: **risulta quindi massima per $a = 30$ (quindi $b = 20$).**

L'area d'incisione è massima quando le dimensioni della targa sono 30 cm e 20 cm

$$\text{L'area massima di incisione è pari a : } S(\max) = 24 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm} = 384 \text{ cm}^2$$

La percentuale occupata dall'area di incisione è data da : $\frac{384}{600} \cdot 100 \% = 64 \%$

QUESITO 6

Si spieghi perché le facce di un poliedro regolare sono tutti triangoli, tutti quadrati o tutti pentagoni.

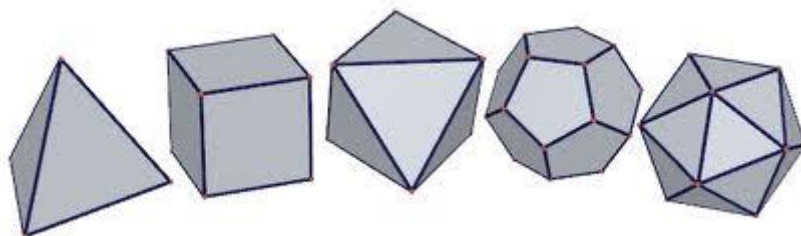
I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e le facce sono triangoli, quadrati o pentagoni.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

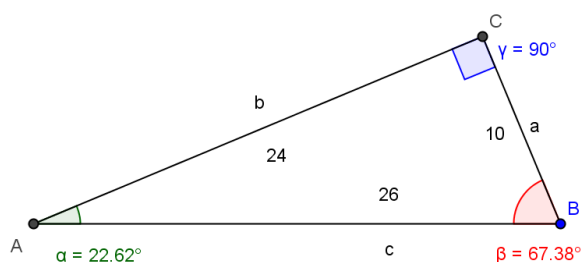
Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° .
Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 7

Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze, in gradi e primi sessagesimali, degli angoli di un triangolo i cui lati misurano 10, 24 e 26 decimetri.



Poniamo $AB = c = 26 \text{ dm}$, $BC = a = 10 \text{ dm}$, $AC = b = 24 \text{ dm}$.

Poiché $c^2 = a^2 + b^2$ ($26^2 = 10^2 + 24^2$), il triangolo è rettangolo in C: $\gamma = 90^\circ$

$$b = c \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{24}{26} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{24}{26}\right) \cong 22.62^\circ = 22^\circ 37'$$

$$\beta = 90^\circ - 22.62^\circ = 67.38^\circ = 67^\circ 23'.$$

QUESITO 8

Siano x_1 e x_2 gli zeri di $P(x) = x^2 - x - 2014$, con $x_1 < x_2$. Siano x_3 e x_4 gli zeri di $Q(x) = x^2 - 2x - 2014$ con $x_3 < x_4$. Si calcoli $(x_4 - x_2) + (x_3 - x_1)$.

Le equazioni $x^2 - x - 2014 = 0$ e $x^2 - 2x - 2014 = 0$, avendo il discriminante positivo, ammettono radici reali e distinte; ricordando che la somma delle radici dell'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ è $-\frac{b}{a}$, abbiamo: $x_1 + x_2 = 1$, $x_3 + x_4 = 2$. Quindi:

$$(x_4 - x_2) + (x_3 - x_1) = (x_3 + x_4) - (x_1 + x_2) = 2 - 1 = 1$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La circonferenza Σ_1 di centro C e raggio $a=1$, appartiene al semipiano delle y positive ed è tangente all'asse x nell'origine O del sistema di riferimento.

1. Da un punto P dell'asse x , distinto da O, si conduca l'ulteriore tangente a Σ_1 e si indichi con T il punto di tangenza. Successivamente, si consideri la circonferenza Σ_2 tangente esternamente a Σ_1 nel punto T e tangente altresì all'asse x in un punto A; si denoti con B il centro di Σ_2 e con b il suo raggio. Si dimostri che i triangoli OTA e CPB sono entrambi rettangoli e che $OP^2 = ab$.
2. Qual è il luogo geometrico descritto da B al variare di P sull'asse x ?
3. Sia $f(x) = |x|(x^2 + 1)$. Si mostri che $f(x)$ esprime l'area S del quadrilatero OABC in funzione dell'ascissa x di P.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata da Γ e dalle rette di equazione $y = x$ e $y = -x + 3$.

PROBLEMA 2

Si consideri, in un riferimento cartesiano Oxy , la funzione $f(x) = x(x-1)(x-k)$ con $k \in \mathbb{R}$.

1. Si dica come varia il grafico di $f(x)$ al variare di k ($k \leq 0$, $0 < k \leq 1$, $k > 1$).
2. Per quali valori di k le due regioni delimitate dal grafico di $f(x)$ e dall'asse x (una posta al di sopra, l'altra al di sotto dell'asse x) hanno aree uguali?
3. Si ponga $k = 2$ e sia Γ il grafico corrispondente. Preso un punto P di Γ avente ascissa compresa tra 0 e 1, si indichino con Q e R le proiezioni ortogonali di P rispettivamente sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate. L'area e il perimetro del rettangolo OQPR ammettono entrambi un valore massimo?
4. Sia R la regione finita delimitata da Γ e dalla retta t tangente a Γ nell'origine O. Si consideri il solido W di base R, le cui sezioni con piani ortogonali all'asse delle ascisse sono tutti semicerchi i cui diametri hanno gli estremi uno su t l'altro su Γ . Qual è l'altezza massima del solido W? Si calcoli il volume di W.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si determini, se esiste, un cono circolare retto tale che il suo volume e la sua superficie totale abbiano lo stesso valore numerico.
2. Si calcoli

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin 3x)}{\ln(\sin x)}$$

3. Si trovi un polinomio di terzo grado $p(x)$ che si annulli per $x = -3$ e tale che la retta tangente alla curva $y = p(x)$ nel suo punto di ascissa zero abbia equazione $2x + y - 6 = 0$.
4. Lo sviluppo della potenza $(x^3 + y^k)^{20}$ contiene il termine la cui parte letterale è: $x^{21}y^{26}$. Si trovi il valore di k .
5. Una targa d'argento ha la forma di un rettangolo di area 600 cm^2 . La zona dove va incisa l'iscrizione è anch'essa rettangolare ed è posta a 2 cm sia dal lato superiore sia dal lato inferiore della targa, lasciando inoltre un bordo di 3 cm a sinistra e di 3 cm a destra. Si determinino le dimensioni della targa in modo che sia massima l'area della zona dedicata all'incisione e si calcoli la percentuale dell'area totale da essa occupata.
6. Si spieghi perchè le facce di un poliedro regolare sono tutti triangoli, tutti quadrati o tutti pentagoni.
7. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze, in gradi e primi sessagesimali, degli angoli di un triangolo i cui lati misurano 10, 24 e 26 decimetri.
8. Siano x_1 e x_2 gli zeri di $P(x) = x^2 - x - 2014$, con $x_1 < x_2$. Siano x_3 e x_4 gli zeri di $Q(x) = x^2 - 2x - 2014$ con $x_3 < x_4$. Si calcoli $(x_4 - x_2) + (x_3 - x_1)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

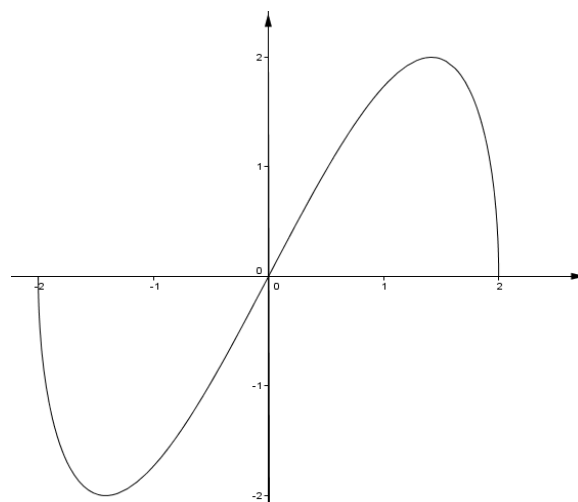
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

A lato è disegnato il grafico Γ della funzione

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}.$$

1. Si calcoli il massimo e il minimo assoluti di $f(x)$.
2. Si provi che l'origine è centro di simmetria per Γ e si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l'angolo che la tangente in O a Γ forma con la direzione positiva dell'asse x .
3. Si disegni la curva d'equazione $y^2 = x^2(4-x^2)$ e si calcoli l'area della parte di piano da essa racchiusa.
4. Si consideri il solido W che la regione delimitata da Γ e dall'asse x genera nella rotazione attorno all'asse x . Si calcoli il volume di W.



PROBLEMA 2

Sia $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 12$.

1. Si dimostri che l'equazione $f(x) = 0$ ha una sola radice α tale che $1 < \alpha < 2$.
2. Si verifichi che l'espressione: $x = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$ equivale a $f(x) = 0$. Posto $x_0 = 1,3$ si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, $x_1, x_2, x_3 \dots$ ove è $x_{n+1} = \sqrt{\frac{4(3-x_n)}{3+x_n}}$. Cosa si può osservare? Si può congetturare che x_n , al crescere di n , approssimi sempre meglio il valore di α ? In che modo? Con quali considerazioni?
3. Sia R la regione del quarto quadrante compresa fra il grafico K di $f(x)$ e gli assi del sistema di coordinate Oxy. Si calcoli l'area di R.
4. Si introduca un nuovo sistema di riferimento ottenuto da Oxy traslando gli assi e portando O nel punto di flesso di K. Qual è l'equazione di K nel nuovo sistema di riferimento?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSI SPERIMENTALI

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

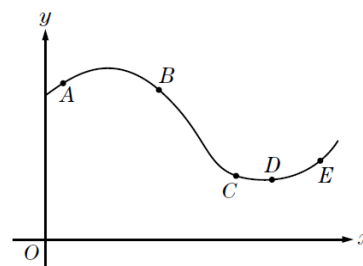
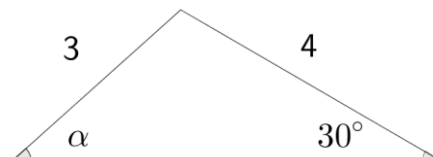
1. Nel triangolo disegnato a lato, qual è la misura, in gradi e primi sessagesimali, di α ?
2. Si spieghi perchè non esistono poliedri regolari le cui facce siano esagoni.
3. Quanti sono i numeri di 5 cifre con almeno una cifra dispari? Quanti quelli con almeno una cifra pari?
4. La “zara” è un gioco d’azzardo di origine araba che conobbe particolare fortuna in Italia in epoca medievale – ne parla anche Dante nella *Divina Commedia* – e si giocava con tre dadi. Si confronti la probabilità di ottenere in un lancio la somma 9 con quella di ottenere la somma 10.
5. Si determini l’equazione della tangente alla curva $y = \log_{\frac{1}{2}}(x)$ condotta dal punto $(0; 1)$.
6. Un’azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 5 litri a forma di parallelepipedo a base quadrata. Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per realizzarle. Quali sono le dimensioni, arrotondate ai mm, di una lattina?
7. Il valor medio della funzione $f(x) = x^3$ sull’intervallo chiuso $[0, k]$ è 9. Si determini k .
8. Si provi che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2014}}{2^x} = 0$$

9. Si determini il dominio della funzione:

$$f(x) = \sqrt{3 - \log_2(x + 5)}$$

10. Nella figura a lato è riportato il grafico della funzione $y = f(x)$. In quale o quali dei cinque punti A, B, C, D, E la derivata prima e la derivata seconda della funzione sono entrambe negative?



Durata massima della prova: 6 ore.

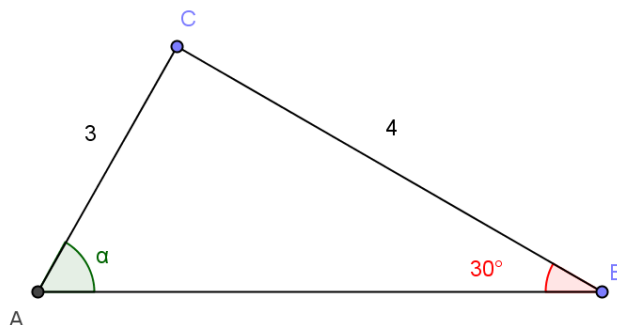
È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014

QUESITO 1



Per il teorema dei seni risulta: $\frac{4}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \alpha = \frac{2}{3}$

Quindi $\alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right)$ che porta alle due soluzioni:

$$\alpha_1 \cong 41,810^\circ \cong 41^\circ 49' \quad \alpha_2 \cong 138^\circ 11'$$

QUESITO 2

I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e tra essi **non ce ne sono a facce esagonali**.

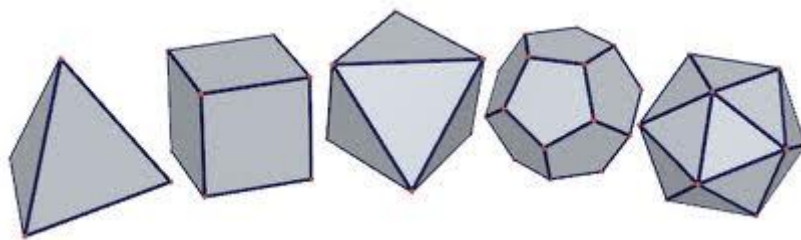
Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro**, **ottaedro**, **icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi **non esiste un poliedro regolare a facce esagonali**.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° .
Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3

Quanti sono i numeri di 5 cifre con almeno una cifra dispari? Quanti quelli con almeno una cifra pari?

I numeri di cinque cifre sono del tipo **abcde** con a che può assumere valori da 1 a 9 e b, c, d, e che possono assumere i valori da 0 a 9; tali numeri sono:

$$9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 90000$$

Stabiliamo quanti di questi hanno tutte le cifre pari:

$$a = 2, 4, 6, 8$$

$$b, c, d, e = 0, 2, 4, 6, 8$$

Quindi i numeri di 5 cifre con tutte le cifre pari sono: $4 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 2500$.

I numeri di 5 cifre con almeno una cifra dispari saranno quindi: $90000 - 2500 = 87500$.

In modo analogo si ragiona per stabilire quanti sono i numeri di 5 cifre con almeno una cifra pari.

Stabiliamo quanti di questi hanno tutte le cifre dispari:

$$a, b, c, d, e = 1, 3, 5, 7, 9$$

Quindi i numeri di 5 cifre con tutte le cifre dispari sono: $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 3125$.

I numeri di 5 cifre con almeno una cifra pari saranno quindi: $90000 - 3125 = 86875$

QUESITO 4

I casi possibili nel lancio di tre dadi sono $6 \times 6 \times 6 = 216$.

I casi favorevoli che danno 9 sono

dado 1	dado 2	dado 3	n. casi
1	2-3-4-5-6	6-5-4-3-2	5
2	1-2-3-4-5-6	6-5-4-3-2-1	6
3	1-2-3-4-5	5-4-3-2-1	5
4	1-2-3-4	4-3-2-1	4
5	1-2-3	3-2-1	3
6	1-2	2-1	2
Totale casi favorevoli con somma 9			25

Quindi la probabilità di ottenere 9 è $p(9) = \frac{25}{216} \cong 0.116 \cong 11.6\%$

I casi favorevoli che danno 10 sono

dado 1	dado 2	dado 3	n. casi
1	3-4-5-6	6-5-4-3	4
2	2-3-4-5-6	6-5-4-3-2	5
3	1-2-3-4-5-6	6-5-4-3-2-1	6
4	1-2-3-4-5	5-4-3-2-1	5
5	1-2-3-4	4-3-2-1	4
6	1-2-3	3-2-1	3
Totale casi favorevoli con somma 10			27

Quindi la probabilità di ottenere 10 è $p(10) = \frac{27}{216} = 0.125 \cong 12.5\%$

Quindi $p(9) < p(10)$.

QUESITO 5

Si determini l'equazione della tangente alla curva $y = \log_{\frac{1}{2}}(x)$ condotta dal punto (0;1).

$$y = f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} = -\frac{\ln(x)}{\ln(2)}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x \ln(2)}$$

Detto $\left(t; -\frac{\ln(t)}{\ln(2)}\right)$, con $t > 0$, le coordinate del generico punto della curva, la tangente in esso ha equazione:

$$y + \frac{\ln(t)}{\ln(2)} = -\frac{1}{t \ln(2)} \cdot (x - t)$$

Imponiamo che tale retta passi per il punto (0; 1):

$$1 + \frac{\ln(t)}{\ln(2)} = -\frac{1}{t \ln(2)} \cdot (-t) \Rightarrow 1 + \frac{\ln(t)}{\ln(2)} = \frac{1}{\ln(2)} \Rightarrow \ln(t) = 1 - \ln(2)$$

Quindi: $t = e^{1-\ln(2)} = e \cdot e^{-\ln(2)} = e \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e$

Pertanto la tangente uscente da (0; 1) ha equazione:

$$y + \frac{1 - \ln(2)}{\ln(2)} = -\frac{1}{\frac{1}{2}e \cdot \ln(2)}(x - 1 + \ln(2))$$

$$y + \frac{1}{\ln(2)} - 1 = -\frac{2}{e \cdot \ln(2)}(x - e^{1-\ln(2)})$$

$$y = -\frac{2}{e \cdot \ln(2)}x + \frac{2e^{1-\ln(2)}}{e \cdot \ln(2)} - \frac{1}{\ln(2)} + 1$$

$$y = -\frac{2}{e \cdot \ln(2)}x + \frac{e}{e \cdot \ln(2)} - \frac{1}{\ln(2)} + 1$$

$$y = -\frac{2}{e \cdot \ln(2)}x + 1$$

Il punto di tangenza T si ottiene da $\left(t; -\frac{\ln(t)}{\ln(2)}\right)$ con $t = e^{1-\ln(2)}$ ed è:

$$T = \left(e^{1-\ln(2)}; 1 - \frac{1}{\ln(2)}\right) = \left(\frac{1}{2}e; 1 - \frac{1}{\ln(2)}\right)$$

QUESITO 6

Un'azienda commercializza il suo prodotto in lattine da 5 litri a forma di parallelepipedo a base quadrata. Le lattine hanno dimensioni tali da richiedere la minima quantità di latta per realizzarle. Quali sono le dimensioni, arrotondate ai mm, di una lattina?

Si tratta di trovare la minima superficie totale di parallelepipedo a base quadrata di dato volume.

Il volume del parallelepipedo è: $V = 5 \text{ litri} = 5 \text{ dm}^3$.

Indicando con a il lato del quadrato di base e con h l'altezza del parallelepipedo, si ha:

$$V = a^2 \cdot h = 5 \quad \text{e} \quad S(\text{totale}) = (2a^2 + 2ah + 2ah) = 2 \cdot (a^2 + 2ah)$$

Ponendo $a=x$ (con $x>0$) risulta $h = \frac{5}{x^2}$, quindi: $S(\text{totale}) = 2 \cdot \left(x^2 + \frac{10}{x}\right)$

La superficie totale è minima quando lo è: $y = \left(x^2 + \frac{10}{x}\right)$

$$y' = 2x - \frac{10}{x^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad x^3 - 5 \geq 0 \quad \text{cioè per} \quad x \geq \sqrt[3]{5};$$

$$y' < 0 \quad \text{per} \quad 0 < x < \sqrt[3]{5}$$

y , e quindi anche la superficie totale, è minima per $x = \sqrt[3]{5}$; per tale valore di x si ottiene $h = \frac{5}{x^2} = \sqrt[3]{5}$ (SI TRATTA QUINDI DI UN CUBO).

Quindi le dimensioni della lattina di superficie totale minima sono:

$$\text{lato di base} = \text{altezza} = \sqrt[3]{5} \text{ dm} = 171 \text{ mm}$$

QUESITO 7

$f(x) = x^3$, intervallo $[0; k]$, valor medio = 9; $k = ?$

Per il teorema della media il valore medio è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_0^k x^3 dx = \frac{1}{k} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^k = \frac{k^3}{4} = 9 \Rightarrow k^3 = 36 \Rightarrow k = \sqrt[3]{36}$$

QUESITO 8

Si provi che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2014}}{2^x} = 0$$

Notiamo che 2^x è infinito di ordine superiore rispetto a qualsiasi potenza di x , quindi il limite richiesto è 0 (più esattamente 0^+).

Verifica diretta. **Applichiamo la regola di de L'Hôpital**, di cui sono verificate le ipotesi (il limite si presenta nella forma $\frac{\infty}{\infty}$, il numeratore ed il denominatore sono funzioni continue e derivabili in un intorno di $+\infty$ e la derivata del denominatore non si annulla in tale intorno):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2014 \cdot x^{2013}}{2^x \cdot \ln 2} = \left[F.I. \frac{\infty}{\infty} \right]$$

Applicando ripetutamente la regola di de L'Hôpital, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2014!}{2^x \cdot (\ln 2)^{2014}} = 0^+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2014}}{2^x}$$

N.B.

Il limite può essere visto nella forma

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2014}}{2^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{2^{\frac{1}{2014}}} \right)^{2014}$$

e applicare una sola volta la regola di de L'Hôpital al $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^{\frac{1}{2014}}}$.

QUESITO 9

Si determini il dominio della funzione:

$$f(x) = \sqrt{3 - \log_2(x + 5)}$$

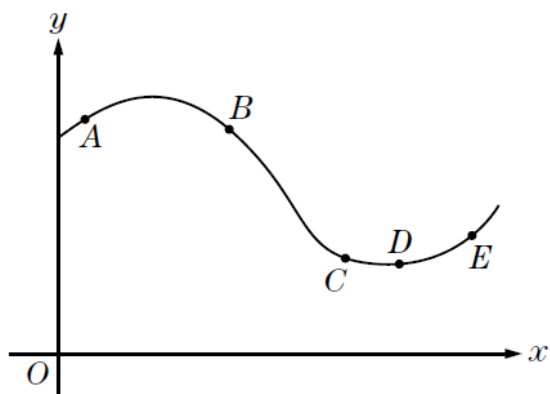
Dominio della funzione:

$$\begin{cases} x + 5 > 0 \\ 3 - \log_2(x + 5) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ \log_2(x + 5) \leq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ (x + 5) \leq 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -5 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

Quindi il dominio della funzione è: $-5 < x \leq 3$

QUESITO 10

Nella figura a lato è riportato il grafico della funzione $y = f(x)$. In quale o quali dei cinque punti A, B, C, D, E la derivata prima e la derivata seconda della funzione sono entrambe negative?



La derivata seconda è negativa in A e B (concavità verso il basso); la derivata prima è negativa in B (funzione decrescente). Quindi:

La derivata prima e la derivata seconda sono entrambe negative in B.

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014 - PROBLEMA 1

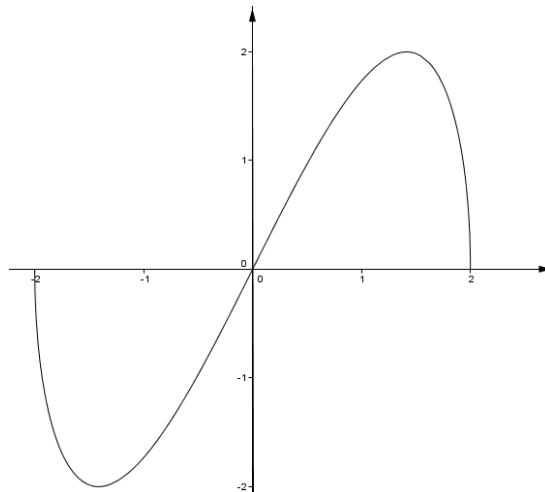
1)

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

Anche se non richiesto esplicitamente, facciamo lo studio completo della funzione.

Dominio: $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = -f(x)$, quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).



Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x=0, y=0$$

$$y=0, x=0, x=2, x=-2$$

Segno della funzione: $f(x) \geq 0$ se $x \geq 0$ (nel dominio).

Limiti: la funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato.

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(x\sqrt{4-x^2} \right) = -\frac{2(x^2-2)}{\sqrt{4-x^2}}$$

La funzione non è derivabile in $x = -2$ ed in $x = 2$.

Il limite per x che tende a $(-2)^+$ oppure a 2^- della derivata è $-\infty$, quindi avremo tangenti verticali in $x = -2$ ed in $x = 2$

$$f'(x) \geq 0 \text{ se } x^2 - 2 \leq 0 \Rightarrow -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

Quindi la funzione è crescente in tale intervallo e decrescente negli intervalli

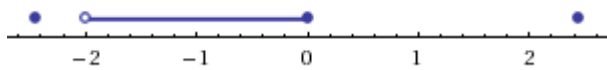
$$-2 \leq x < -\sqrt{2} \text{ e } \sqrt{2} < x \leq 2$$

Avremo quindi un **minimo** (assoluto) in $m = (-\sqrt{2}; -2)$ ed un **massimo** (assoluto) nel punto $M = (\sqrt{2}; 2)$

Derivata seconda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(x \sqrt{4-x^2} \right) = \frac{2x(x^2-6)}{(4-x^2)^{3/2}}$$

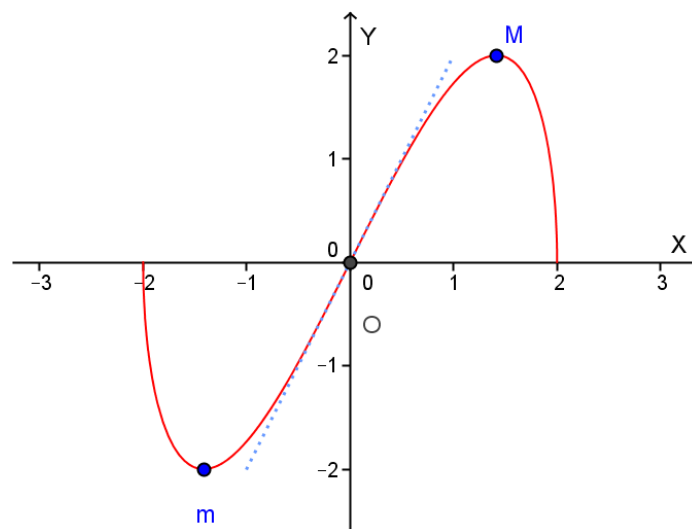
$$f''(x) \geq 0 \text{ se } 2x(x^2-6) \geq 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6} \text{ (fuori dominio), } -2 < x \leq 0$$



Quindi il grafico ha la concavità verso l'alto nell'intervallo $-2 < x \leq 0$, verso il basso nella parte rimanente del dominio. **Flesso nel punto (0;0) con tangente inflessionale di**

coefficiente angolare $f'(0)=2$

Il grafico della funzione è pertanto il seguente:



2)

Come detto nel punto 1) **la funzione è dispari**, quindi il suo grafico Γ è simmetrico rispetto all'origine.

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(x \sqrt{4-x^2} \right) = -\frac{2(x^2-2)}{\sqrt{4-x^2}}$$

$f'(0)=2$, quindi, detto α l'angolo formato dalla tangente nell'origine con la direzione positiva dell'asse x , risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = 2, \text{ da cui } \alpha = \operatorname{arctg}(2) \cong 63^\circ 26'$$

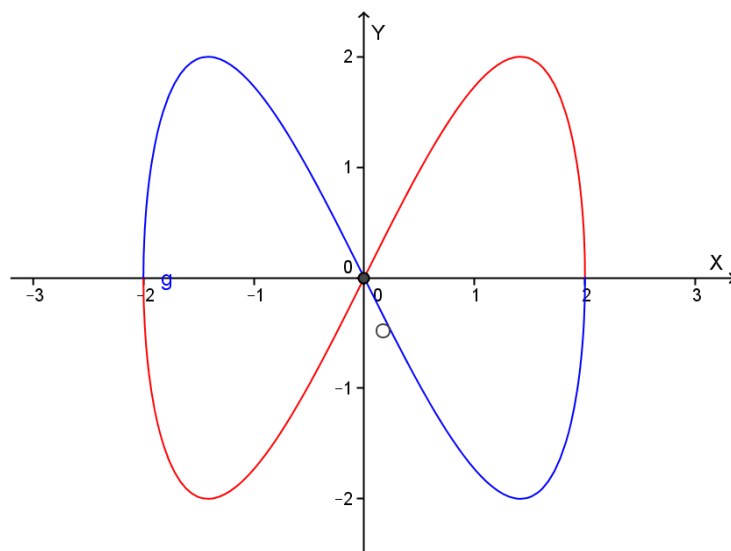
3)

Consideriamo la curva di equazione $y^2 = x^2(4 - x^2)$

Posto $4 - x^2 \geq 0$, cioè $-2 \leq x \leq 2$, otteniamo:

$$y = \pm |x| \sqrt{4 - x^2} = \begin{cases} \pm x \sqrt{4 - x^2} & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ \mp x \sqrt{4 - x^2} & \text{se } -2 \leq x < 0 \end{cases}$$

Il grafico è quindi quello della $f(x)$ unito al grafico di $-f(x)$



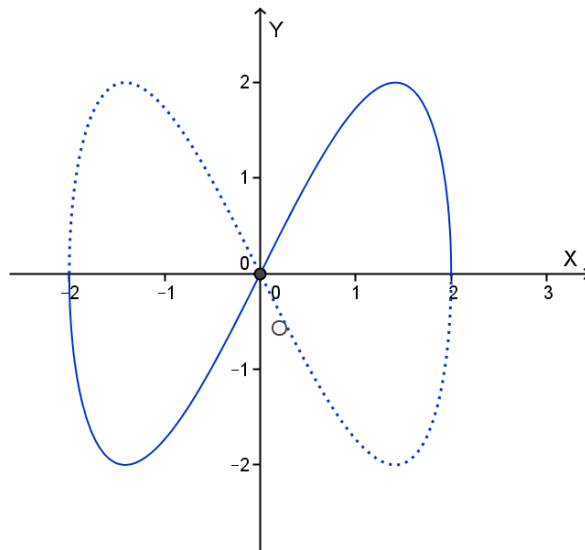
L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= 4 \cdot \int_0^2 f(x) dx = 4 \cdot \int_0^2 x \sqrt{4 - x^2} dx = -2 \cdot \int_0^2 -2x \sqrt{4 - x^2} dx = -2 \cdot \left[\frac{2}{3} (4 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \\ &= -\frac{4}{3} (0 - 8) = \frac{32}{3} u^2 \cong 10.67 u^2 \end{aligned}$$

4)

Si consideri il solido W che la regione delimitata da Γ e dall'asse x genera nella rotazione attorno all'asse x . Si calcoli il volume di W .

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$



Il volume di W si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$V(W) = 2 \left(\pi \int_0^2 f^2(x) dx \right) =$$

$$= 2\pi \int_0^2 x^2(4-x^2) dx = 2\pi \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx =$$

$$= 2\pi \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^2 = 2\pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{128}{15}\pi \cong 26.808 \text{ u}^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014 - PROBLEMA 2

Sia $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 12$

1)

Si dimostri che l'equazione $f(x) = 0$ ha una sola radice α tale che $1 < \alpha < 2$.

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, quindi in particolare lo è nell'intervallo chiuso e limitato $[1;2]$.

I valori assunti agli estremi di tale intervallo sono:

$$f(1) = -4 < 0 \quad f(2) = 16 > 0: \quad \text{discordi.}$$

Per il **Teorema degli zeri** quindi la funzione ammette nell'intervallo dato almeno uno zero. Per dimostrare che la soluzione in tale intervallo è unica studiamo il segno della derivata prima:

$f'(x) = 3x^2 + 6x + 4 > 0$, $\Delta < 0$ quindi $f'(x) > 0 \quad \forall x$, pertanto la funzione è sempre crescente: la radice è unica.

2)

Si verifichi che l'espressione: $x = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$ equivale a $f(x) = 0$.

$$x^3 + 3x^2 + 4x - 12 = 0, \quad x^2(x+3) = 4(3-x),$$

$$x^2 = \frac{4(3-x)}{x+3} \quad (x \neq -3, \text{ verificato nell'intervallo della radice})$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}} \text{ ma } 1 < x < 2, \text{ quindi} \quad x = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}} \text{ equivale a } f(x) = 0.$$

Posto $x_0 = 1.3$ si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, $x_1, x_2, x_3, \dots$ ove è

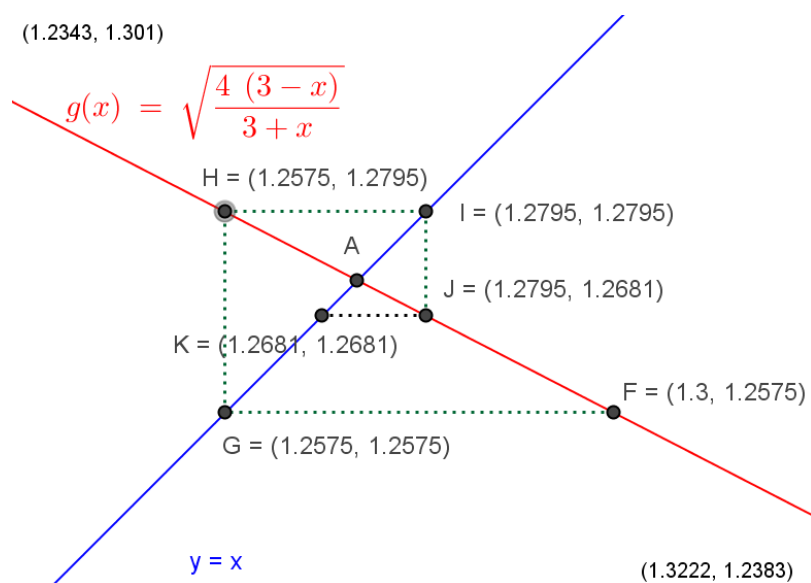
$x_{n+1} = \sqrt{\frac{4(3-x_n)}{3+x_n}}$. Cosa si può osservare? Si può congetturare che x_n , al crescere di n , approssimi sempre meglio il valore di α ? In che modo? Con quali considerazioni?

$x_0 = 1.3$ (ascissa di F)

$$x_1 = \sqrt{\frac{4(3-x_0)}{3+x_0}} = \sqrt{\frac{4(3-1.3)}{3+1.3}} \cong 1.2575 \quad (\text{ordinata di F, ascissa di H})$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{4(3-x_1)}{3+x_1}} \cong 1.2795 \quad (\text{ordinata di H, ascissa di I})$$

$$x_3 = \sqrt{\frac{4(3-x_2)}{3+x_2}} \cong 1.2681 \quad (\text{ordinata di I, ascissa di K})$$



La formula $x_{n+1} = \sqrt{\frac{4(3-x_n)}{3+x_n}}$ è quella relativa al **metodo cosiddetto delle approssimazioni successive o del punto fisso**.

Tale metodo consiste in questo:

Sia da risolvere l'equazione $f(x) = 0$. Consideriamo l'equazione:

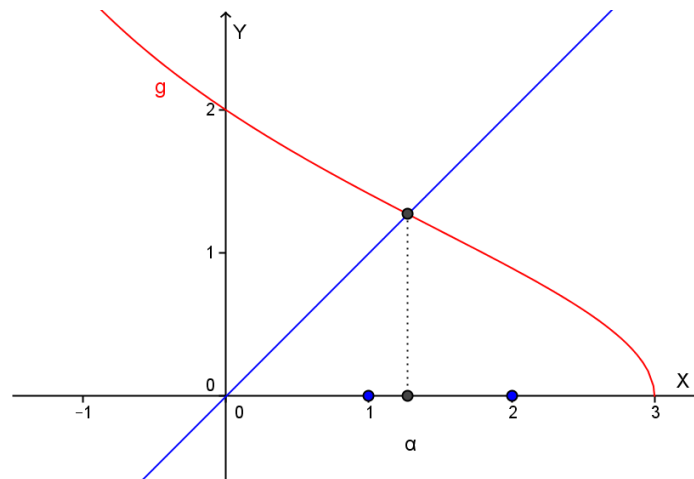
$$g(x) = x - f(x)$$

La soluzione α dell'equazione $f(x) = 0$ (che supponiamo sia unica in un dato intervallo) è tale che $f(\alpha) = 0$, ma allora $g(\alpha) = \alpha - f(\alpha) = \alpha - 0 = \alpha$. Cioè:

se α è soluzione dell'equazione $f(x) = 0$ lo è anche dell'equazione $g(x) = x$ (da questa espressione deriva il termine **punto unito**, nel senso che $y=x$).

Nel nostro caso si ha la seguente situazione grafica (cui si perviene dopo uno studio

sommario di $g(x) = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$.



Quindi α è l'ascissa del punto A di intersezione tra le curve $y = g(x)$ e $y = x$.

Quindi, trasformando l'equazione $f(x) = 0$ nella forma $x = g(x)$, partendo da un punto iniziale x_0 , utilizzando la formula $x_{n+1} = g(x_n)$ si ottengono delle approssimazioni successive della radice dell'equazione $f(x) = 0$.

Nel nostro caso, $x = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$, quindi $g(x) = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$, da cui $x_{n+1} = \sqrt{\frac{4(3-x_n)}{3+x_n}}$.

Quindi $x_1, x_2, x_3, \dots$ sono delle approssimazioni successive della soluzione α dell'equazione $f(x) = 0$ con α tale che $1 < \alpha < 2$ ed inoltre, al crescere di n , $x_{n+1} = g(x_n)$ tende alla radice α dell'equazione $f(x) = 0$.

Condizione sufficiente per la convergenza:

*Se $g(x)$ è derivabile in nell'intervallo $[a; b]$ ed in tale intervallo risulta $|g'(x)| < 1$, allora esiste un unico punto unito α nell'intervallo e la successione $g(x_n)$ converge ad α per ogni approssimazione iniziale $x_0 \in [a; b]$; il punto $(\alpha; \alpha)$ è detto **attrattore**.*

Nel nostro caso $g(x) = \sqrt{\frac{4(3-x)}{3+x}}$, $x_0 = 1.3$, $[a; b] = [1; 2]$

Risulta: $g'(x) < 1$ quando

$$-\frac{6}{\sqrt{\frac{3-x}{x+3}} (x+3)^2} < 1$$

Che è verificata per $-3 < x < 3$, quindi sempre nell'intervallo $[1; 2]$: quindi esiste un solo punto unito A (attrattore) e $g(x_n)$ converge ad α per n che tende all'infinito.

3)

Sia R la regione del quarto quadrante compresa fra il grafico K di $f(x)$ e gli assi del sistema di coordinate Oxy . Si calcoli l'area di R .

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 12$$

Studiamo sommariamente la funzione $f(x)$.

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: né pari né dispari

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x = 0, y = -12$$

$$y = 0, x^3 + 3x^2 + 4x - 12 = 0 \Rightarrow x = \alpha \cong 1.27 \quad (\text{come visto nel punto precedente})$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 + 3x^2 + 4x - 12) = \pm\infty$$

Derivata prima:

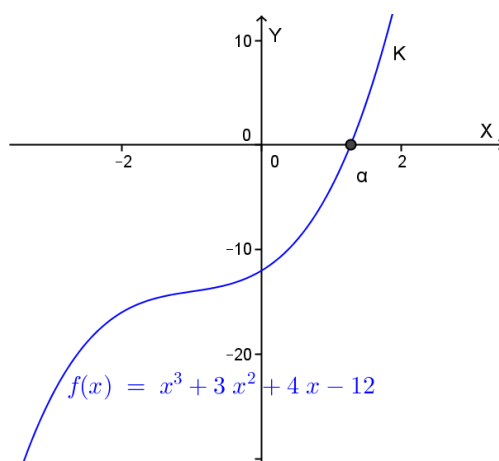
$f'(x) = 3x^2 + 6x + 4 > 0$, $\Delta < 0$ quindi $f'(x) > 0 \quad \forall x$, pertanto la funzione è sempre crescente

Derivata seconda:

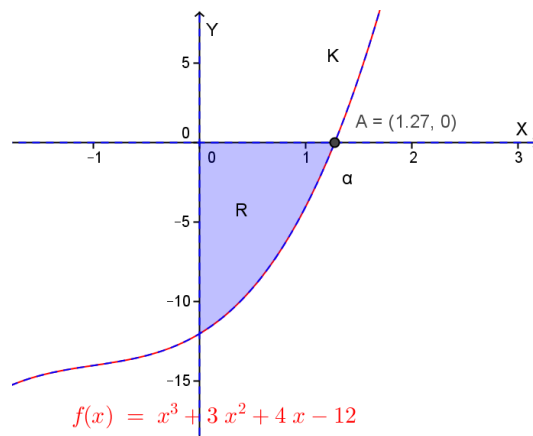
$f''(x) = 6x + 6 > 0$ per $x > -1$: flesso per $x = -1$, di ordinata $y = -14$

$f''(x) > 0$ se $x > -1$ (concavità verso l'alto).

Il grafico della funzione è il seguente:



La regione R è quella indicata in figura.



L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area}(R) &= - \int_0^{\alpha} f(x) dx = - \int_0^{\alpha} (x^3 + 3x^2 + 4x - 12) dx = - \left[\frac{1}{4}x^4 + x^3 + 2x^2 - 12x \right]_0^{\alpha} = \\ &= \frac{1}{4}\alpha^4 + \alpha^3 + 2\alpha^2 - 12\alpha \cong 9.32 u^2 \end{aligned}$$

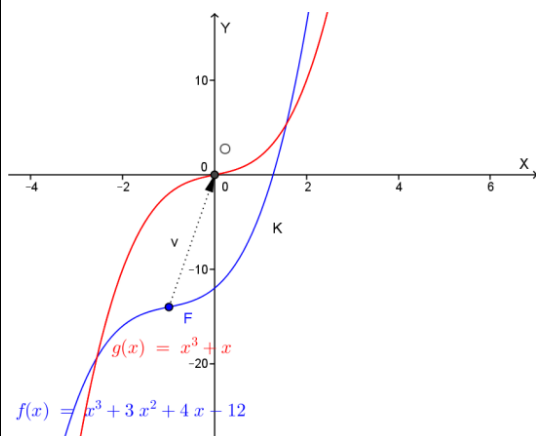
4)

Si introduca un nuovo sistema di riferimento ottenuto da Oxy traslando gli assi e portando O nel punto di flesso di K. Qual è l'equazione di K nel nuovo sistema di riferimento?

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 12, \text{ flesso } F = (-1; -14)$$

La traslazione di assi che porta O in F ha equazioni:

$$\begin{cases} X = x + 1 \\ Y = y + 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X - 1 \\ y = Y - 14 \end{cases} : y = x^3 + 3x^2 + 4x - 12 \quad \text{si trasforma in } Y = X^3 + X$$



Notiamo che traslare gli assi in modo che O vada in F equivale a traslare il grafico di f in modo che F vada in O:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 12$$

si trasforma in

$$g(x) = x^3 + x$$

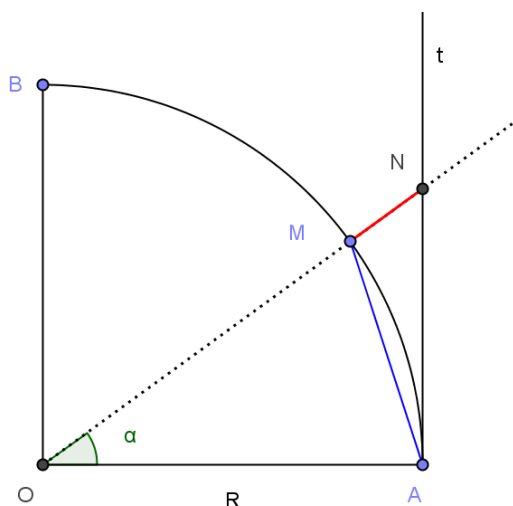
Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2014 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Sono dati un quarto di cerchio AOB e la tangente t ad esso in A . Dal punto O si mandi una semiretta che intersechi l'arco AB e la tangente t , rispettivamente, in M ed N .

1)

Posto $\widehat{AOM} = \alpha$, si calcoli il rapporto $\frac{MN}{MA}$ e lo si esprima in funzione di $x = \sin \frac{\alpha}{2}$, controllando che risulta: $f(x) = \frac{x}{1-2x^2}$.



$\widehat{AOM} = \alpha$, con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

Indicato con R il raggio della circonferenza, abbiamo:

$$MA = 2R \sin \frac{\alpha}{2} = 2Rx \quad (\text{per il teorema della corda})$$

$$MN = ON - OM = \frac{R}{\cos \alpha} - R = R \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha} = R \frac{2\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = R \frac{2\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2Rx^2}{1 - 2x^2}$$

Quindi risulta:

$$\frac{MN}{MA} = \frac{\frac{2Rx^2}{1-2x^2}}{2Rx} = \frac{x}{1-2x^2} = f(x)$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{x}{1-2x^2}$$

Dominio: $1-2x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$-\infty < x < -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{2} < x < +\infty$$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = -f(x)$, quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani: il grafico interseca gli assi nell'origine.

Segno della funzione: $\frac{x}{1-2x^2} > 0 \dots \dots -\infty < x < -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad 0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{1-2x^2} = 0^\mp \quad (y=0 \text{ asintoto orizzontale; non ci sono asintoti obluiqui})$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\pm} \frac{x}{1-2x^2} = \mp\infty \quad (x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^\pm} \frac{x}{1-2x^2} = \mp\infty \quad (x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ asintoto verticale})$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 1}{(2x^2 - 1)^2}$$

$f'(x) > 0 \quad \forall x \text{ del dominio}$: la funzione è sempre crescente.

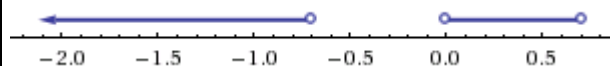
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{4x(3+2x^2)}{(2x^2-1)^3}$$

$$f''(x) > 0 \text{ se}$$

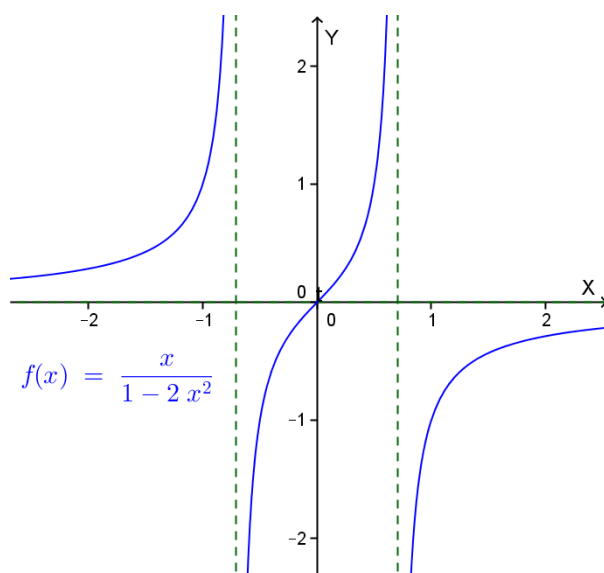
$$x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Abbiamo un flesso nell'origine.

Il grafico della funzione è il seguente:



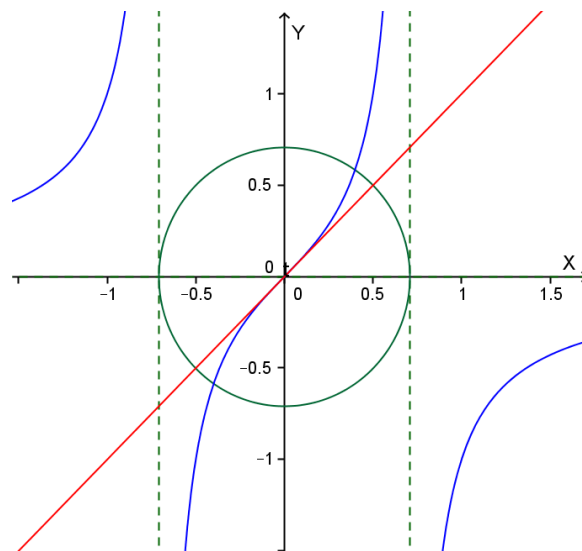
3)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso; si scriva poi l'equazione della circonferenza con il centro nel suddetto punto di flesso e tangente agli asintoti verticali di γ .

La tangente a γ nel punto di flesso $O=(0;0)$ ha equazione $y - 0 = f'(0)(x - 0)$; essendo $f'(0) = 1$, la tangente ha equazione: $y = x$.

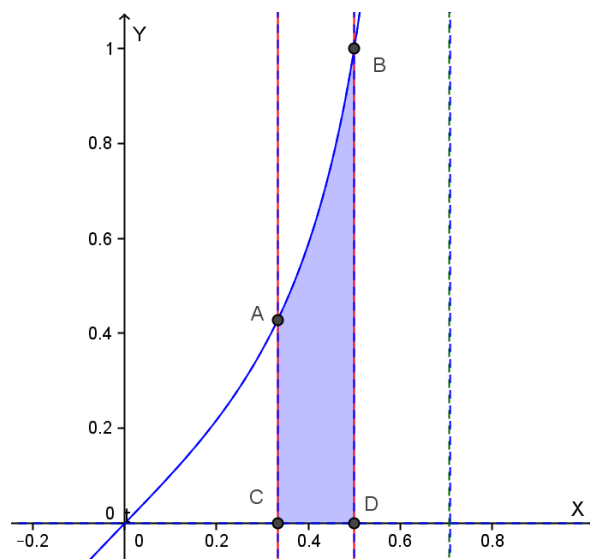
La circonferenza richiesta ha centro in O e raggio $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Equazione circonferenza: $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$



4)

Si determini l'area della regione di piano limitata dalla curva y dall'asse x e dalle rette di equazioni $x = \frac{1}{3}$ e $x = \frac{1}{2}$.



$$A = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{x}{1-2x^2} dx = -\frac{1}{4} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{-4x}{1-2x^2} dx = -\frac{1}{4} [\ln|1-2x^2|]_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{14}{9}\right) \cong 0.11$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2014 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

Dominio: $x \neq 0, x > 0, \ln x \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$:

$$0 < x < 1, 1 < x < +\infty$$

Simmetrie notevoli: no (dominio non simmetrico).

Intersezioni con gli assi cartesiani: nessuna intersezione con gli assi.

Segno della funzione: $\frac{1}{x \ln^2 x} > 0 \Rightarrow x > 0 \text{ con } x \neq 1$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln^2 x} = +\infty \quad (x=0 \text{ asintoto verticale; N.B. } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x = 0^+)$$

$$\lim_{x \rightarrow (1)^\pm} \frac{1}{x \ln^2 x} = +\infty \quad (x = 1 \text{ asintoto verticale})$$

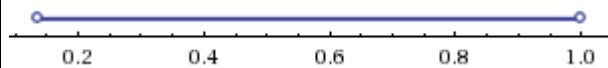
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} = 0^+ \quad (y = 0 \text{ asintoto orizzontale; non c'è asintoto obliquo})$$

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x \log^2(x)} \right) = - \frac{\log(x) + 2}{x^2 \log^3(x)}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow - \frac{\ln x + 2}{x^2 \ln^3 x} > 0 \Rightarrow \frac{\ln x + 2}{\ln x} < 0$$

$$\frac{1}{e^2} < x < 1$$



Quindi la funzione è **crescente** per $\frac{1}{e^2} < x < 1$

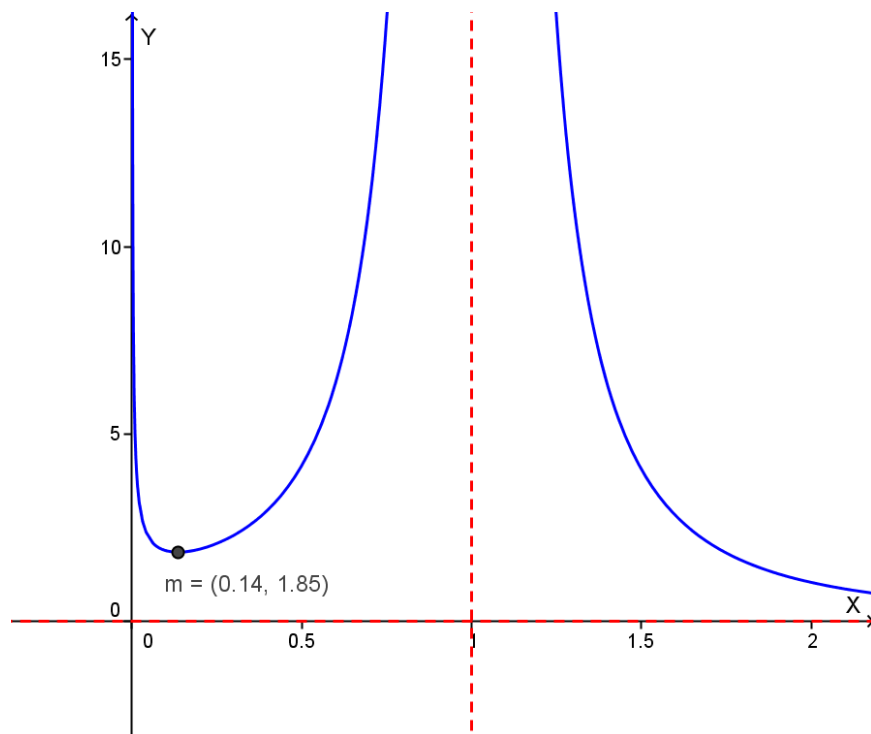
Abbiamo un minimo relativo nel punto $m = \left(\frac{1}{e^2}; \frac{e^2}{4}\right)$

Derivata seconda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{x \log^2(x)} \right) = \frac{2(\log^2(x) + 3 \log(x) + 3)}{x^3 \log^4(x)}$$

La derivata seconda risulta sempre positiva, quindi la concavità è sempre rivolta verso l'alto.

Il grafico della funzione è il seguente:



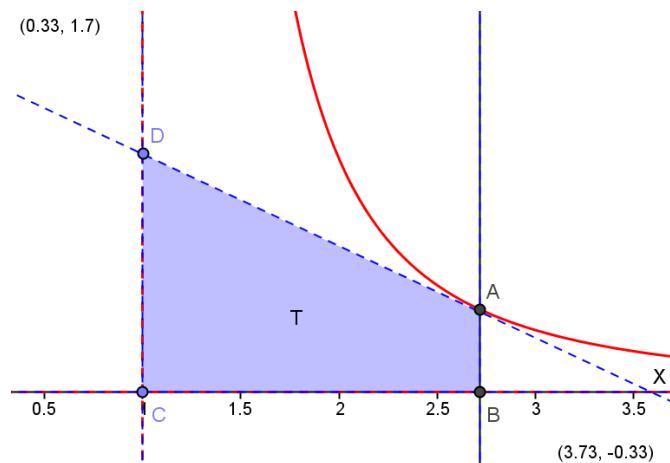
2)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di ascissa $x=e$, e si calcoli l'area del trapezio T che essa forma con l'asse x , con l'asintoto verticale e con la retta di equazione $x=e$.

Il punto di γ di ascissa $x=e$ ha coordinate $(e; 1/e)$; il coefficiente angolare della tangente in tale punto è $f'(e) = -\frac{3}{e^2}$; la tangente ha equazione: $y - \frac{1}{e} = -\frac{3}{e^2}(x - e)$, cioè:

$$y = -\frac{3}{e^2}x + \frac{4}{e}$$

Calcoliamo ora l'area del trapezio T che la tangente forma con l'asse x , con l'asintoto verticale e con la retta di equazione $x=e$.



Risulta:

$$AB = \frac{1}{e}, \quad y_D = -\frac{3}{e^2} + \frac{4}{e} \quad \text{da cui} \quad CD = -\frac{3}{e^2} + \frac{4}{e} \quad BC = e - 1$$

L'area richiesta è data da:

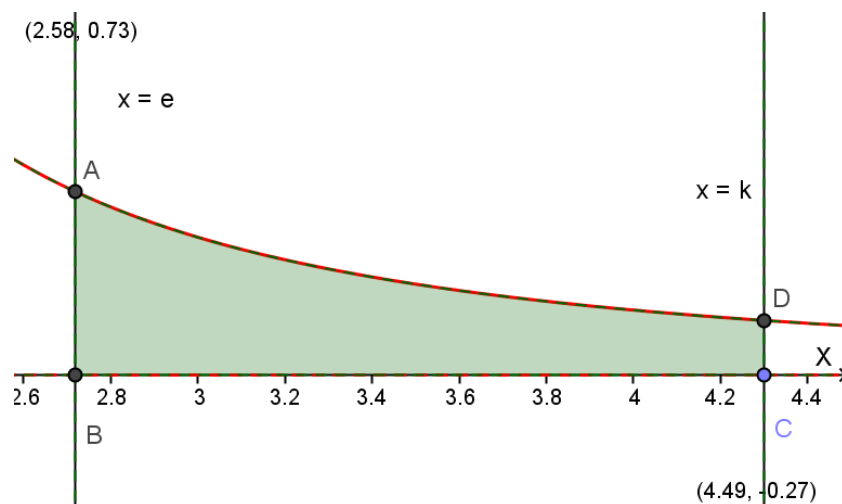
$$A(T) = \frac{(AB + CD) \cdot BC}{2} = \frac{\left(\frac{1}{e} + -\frac{3}{e^2} + \frac{4}{e}\right) \cdot (e - 1)}{2} = \frac{3 - 8e + 5e^2}{2e^2} \cong 1.23 \, u^2$$

L'area del trapezio si può anche determinare con il calcolo integrale:

$$\int_1^e \left(-\frac{3x}{e^2} + \frac{4}{e}\right) dx = \frac{3 - 8e + 5e^2}{2e^2} \approx 1.23149$$

3)

Si calcoli l'area della regione S_k delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazioni $x=e$ ed $x=k$ (con $k>e$).



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(S_k) = \int_e^k f(x) dx = \int_e^k \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_e^k (\ln^{-2} x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right) dx = \left[\frac{\ln^{-1} x}{-1} \right]_e^k = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_e^k =$$

$$= -\frac{1}{\ln k} + 1$$

4)

Si faccia vedere che S_k tende verso un limite finito quando k tende a $+\infty$ e si confronti tale limite col valore numerico dell'area del trapezio T , arrotondato alla quarta cifra decimale.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\ln k} + 1 \right) = 1$$

L'area del trapezio T , arrotondata alla quarta cifra decimale è: $A(T) = 1.2315$.

$$A(T) - \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = 1.2315 - 1 = 0.2315$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

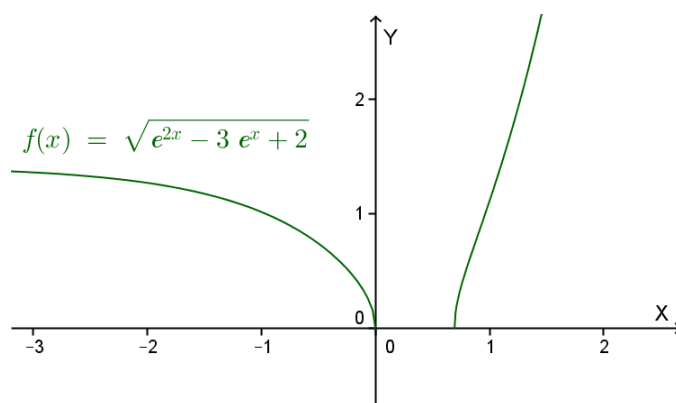
ORDINAMENTO 2014 SESSIONE SUPPLETIVA QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{e^{2x} - 3e^x + 2}$

$$e^{2x} - 3e^x + 2 \geq 0 \Rightarrow e^x \leq 1, e^x \geq 2 \Rightarrow x \leq 0, x \geq \ln 2$$

DOMINIO: $-\infty < x \leq 0, \ln 2 \leq x < +\infty$



QUESITO 2

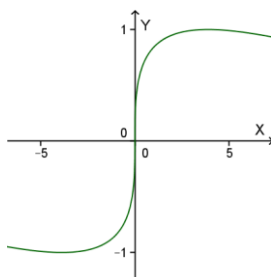
La funzione: $f(x) = \sin \sqrt[3]{x}$ è evidentemente continua nel punto $x=0$. Si dimostri che nello stesso punto non è derivabile.

$$\frac{d}{dx}(\sin(\sqrt[3]{x})) = \frac{\cos(\sqrt[3]{x})}{3 x^{2/3}}$$

La derivata non esiste in $x=0$ ed è in particolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$$

Quindi in $x=0$ abbiamo un **flesso a tangente verticale**.



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \frac{x^2}{3} \left(2 + \sin^2 \frac{1}{x} \right)$$

nel punto P di ascissa $x = \frac{1}{\pi}$.

$$\text{Risulta: } f\left(\frac{1}{\pi}\right) = \frac{2}{3\pi^2}$$

La derivata $f'(x)$ della funzione è:

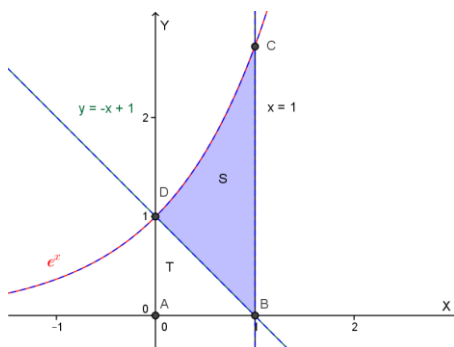
$$\frac{2}{3} x \left(\sin^2 \left(\frac{1}{x} \right) + 2 \right) - \frac{1}{3} \sin \left(\frac{2}{x} \right)$$

$$f'\left(\frac{1}{\pi}\right) = \frac{4}{3\pi}$$

La tangente in P ha quindi equazione: $y - \frac{2}{3\pi^2} = \frac{4}{3\pi} \left(x - \frac{1}{\pi} \right) \Rightarrow y = \frac{4}{3\pi} x - \frac{2}{3\pi^2}$

QUESITO 4

Data la parte finita di piano compresa tra le rette $x+y-1=0$ e $x-1=0$ ed il grafico della funzione $y = e^x$, si determini la sua area ed il volume del solido ottenuto facendola ruotare di un giro completo attorno all'asse x.



L'area della parte di piano richiesta è data da:

$$A(S) = \int_0^1 (e^x - (-x + 1)) dx = \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 = \left(e - \frac{3}{2} \right) u^2 \cong 1.22 u^2$$

Il volume richiesto si ottiene sottraendo al volume V_1 ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del trapezoide ABCD il volume V_2 del cono ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del triangolo T (che ha raggio $AD=1$ e altezza $AB=1$).

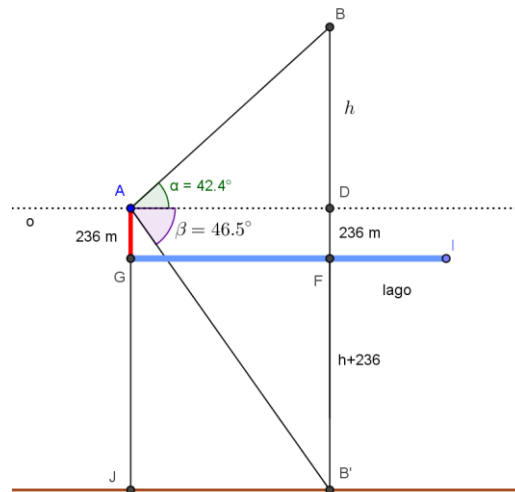
$$V_1 = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} (e^2 - 1)$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{1}{3} \pi$$

$$V_1 - V_2 = \frac{\pi}{2} (e^2 - 1) - \frac{1}{3} \pi = \frac{\pi}{6} (3e^2 - 5) \cong 8.989 u^3$$

QUESITO 5

Un osservatore posto sulla riva di un lago a 236 m sopra il livello dell'acqua, vede un aereo sotto un angolo di elevazione α di $42,4^\circ$ e la sua immagine riflessa sull'acqua sotto un angolo di depressione β di $46,5^\circ$. Si trovi l'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore.



BB' è perpendicolare alla linea dell'orizzonte o e risulta BF=B'F (B' è il simmetrico di B rispetto alla superficie del lago. L'altezza richiesta è h=BD.

$$AD = h \cdot \cotg \alpha = h \cdot \cotg 42.4^\circ$$

$$AD = B'D \cdot \cotg \beta \cong (h + 472) \cdot \cotg 46.5^\circ$$

Quindi: $h \cdot \cotg 42.4^\circ = (h + 472) \cdot \cotg 46.5^\circ$, da cui :

$$h = \frac{472 \cdot \cotg 46.5^\circ}{\cotg 42.4^\circ - \cotg 46.5^\circ} \cong 3064 \text{ m}$$

L'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore è di circa 3064 metri.

N.B.

Non abbiamo tenuto conto della rifrazione del raggio B'A nel passaggio acqua-aria.

QUESITO 6

Si trovino gli eventuali flessi della curva:

$$f(x) = x[(\log 3x)^2 - 2 \log 3x + 2]$$

La funzione è definita per ogni $x > 0$.

Calcoliamo la derivata prima:

$$\frac{d}{dx} (x (\log^2(3x) - 2 \log(3x) + 2)) = \log^2(3x)$$

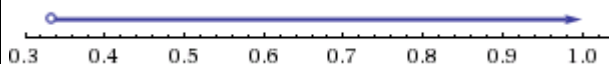
La funzione è derivabile in tutto il suo dominio (per x che tende a 0^+ la derivata prima tende a $+\infty$: il grafico si avvicina ad O con tangente verticale).

Calcoliamo la derivata seconda:

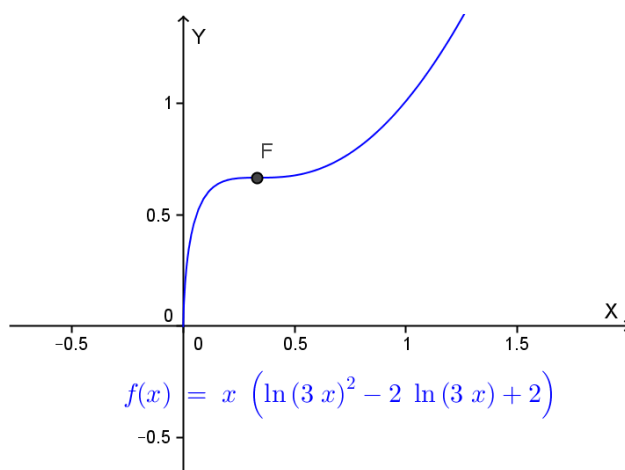
$$\frac{d^2}{dx^2} (x (\log^2(3x) - 2 \log(3x) + 2)) = \frac{2 \log(3x)}{x}$$

Studiamo il segno della derivata seconda:

$$\frac{2 \log(3x)}{x} > 0 \quad \Rightarrow \quad \log(3x) > 0 \quad \Rightarrow \quad 3x > 1 \quad \Rightarrow \quad x > \frac{1}{3}$$



Abbiamo quindi concavità verso l'alto per $x > \frac{1}{3}$ e verso il basso per $0 < x < \frac{1}{3}$: si ha quindi **un flesso per $x = \frac{1}{3}$, di ordinata $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$**



QUESITO 7

Una scatola di forma cilindrica ha raggio R e altezza h . Se si aumenta del 5% ciascuna sua dimensione, di quanto aumenterà, in termini percentuali, il suo volume?

$$V_1 = \pi R^2 h$$

$$V_2 = \pi \left(R + \frac{5}{100}R\right)^2 \left(h + \frac{5}{100}h\right) = \pi (1.05 R)^2 (1.05 h) = \pi R^2 h \cdot (1.05)^3 = V_1 \cdot (1.05)^3$$

L'aumento percentuale del volume è dato da:

$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} \cdot 100 = \frac{V_1 \cdot (1.05)^3 - V_1}{V_1} \cdot 100 = ((1.05)^3 - 1) \cdot 100 = 15.7625 \%$$

QUESITO 8

Si calcoli il limite della funzione $\frac{\sin x + \cos x - \sqrt{2}}{\log \sin 2x}$, quando x tende a $\frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x) - \sqrt{2}}{\log(\sin(2x))} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Infatti:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x) - \sqrt{2}}{\log(\sin(2x))} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}}{\log(1 + (\sin(2x) - 1))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2} \left(1 - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right)}{\sin(2x) - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2} \left(2 \sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2} \left(2 \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)^2\right)}{-2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2} \left(2 \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)^2\right)}{-2 \left(\frac{\pi}{4} - x\right)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)^2}{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)^2}{4 \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{8}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Allo stesso risultato si può giungere applicando la regola di de L'Hôpital (di cui sono verificate le condizioni):

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x) + \cos(x) - \sqrt{2}}{\log(\sin(2x))} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cos(x) - \sin(x)) \sin(2x)}{2 \cos(2x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cos(x) - \sin(x)) \sin(2x)}{2(\cos^2(x) - \sin^2(x))} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cancel{(\cos(x) - \sin(x))} \sin(2x)}{2 \cancel{(\cos(x) - \sin(x))} \cdot (\cos(x) + \sin(x))} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione: $y = \cos^5 x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Troviamo una primitiva di $y = \cos^5 x$.

$$\begin{aligned}\int \cos^5 x \, dx &= \int \cos x \cdot \cos^4 x \, dx = \int \cos x \cdot (1 - \sin^2 x)^2 \, dx = \\ &= \int (\cos x - 2 \cos x \sin^2 x + \cos x \sin^4 x) \, dx = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + k\end{aligned}$$

Valore medio:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx = \frac{1}{\frac{\pi}{2}-0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left[1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right] = \frac{16}{15\pi}$$

QUESITO 10

Un certo numero formato da tre cifre è uguale a 56 volte la somma delle cifre che lo compongono. La cifra delle unità è uguale a quella delle decine aumentata di 4, mentre, scambiando la cifra delle unità con quella delle centinaia, si ottiene un valore che è uguale a quello originario diminuito di 99. Si determini il numero di partenza.

Un numero di 3 cifre ha la forma

$$N = xyz = z + y \cdot 10 + x \cdot 10^2 = z + 10y + 100x \quad \text{con } x, y \text{ e } z \text{ naturali da } 0 \text{ a } 9$$

- 1) $z + 10y + 100x = 56 \cdot (x + y + z)$
- 2) $z = y + 4$
- 3) $x + 10y + 100z = z + 10y + 100x - 99$

Dobbiamo quindi risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} 44x - 46y - 55z = 0 \\ z = y + 4 \\ 99x - 99z - 99 = 0 \Rightarrow x = z + 1 = y + 5 \end{cases} \quad \begin{cases} 44(y + 5) - 46y - 55(y + 4) = 0 \\ z = y + 4 \\ x = y + 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -57y = 0 \Rightarrow y = 0 \\ z = y + 4 \\ x = y + 5 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 0 \\ z = 4 \\ x = 5 \end{cases}$$

Il numero richiesto è quindi **$N = 504$**

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sono dati un quarto di cerchio AOB e la tangente t ad esso in A. Dal punto O si mandi una semiretta che intersechi l'arco AB e la tangente t , rispettivamente, in M ed N.

1. Posto $\widehat{AOM} = \alpha$, si calcoli il rapporto:

$$\frac{MN}{MA}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \sin \frac{\alpha}{2}$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{x}{1-2x^2}$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso; si scriva poi l'equazione della circonferenza con il centro nel suddetto punto di flesso e tangente agli asintoti verticali di γ .
4. Si determini l'area della regione di piano limitata dalla curva γ dall'asse x e dalle rette di equazioni $x = \frac{1}{3}$ e $x = \frac{1}{2}$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{x \log^2 x}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.
2. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di ascissa $x = e$ e si calcoli l'area del trapezio T che essa forma con l'asse x , con l'asintoto verticale e con la retta di equazione $x = e$.
3. Si calcoli l'area della regione S_k delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazioni $x = e$ e $x = k$ ($k > e$).
4. Si faccia vedere che S_k tende verso un limite finito quando k tende a $+\infty$ e si confronti tale limite col valore numerico dell'area del trapezio T, arrotondato alla quarta cifra decimale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{e^{2x} - 3e^x + 2}$.

2. La funzione:

$$f(x) = \operatorname{sen} \sqrt[3]{x},$$

è evidentemente continua nel punto $x = 0$. Si dimostri che nello stesso punto non è derivabile.

3. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \frac{x^2}{3} \left(2 + \operatorname{sen}^2 \frac{1}{x} \right)$$

nel punto P di ascissa $x = \frac{1}{\pi}$.

4. Data la parte finita di piano compresa tra le rette $x + y - 1 = 0$ e $x - 1 = 0$ ed il grafico della funzione $y = e^x$, si determini la sua area ed il volume del solido ottenuto facendola ruotare di un giro completo attorno all'asse x .

5. Un osservatore posto sulla riva di un lago a 236 m sopra il livello dell'acqua, vede un aereo sotto un angolo di elevazione α di $42,4^\circ$ e la sua immagine riflessa sull'acqua sotto un angolo di depressione β di $46,5^\circ$. Si trovi l'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore.

6. Si trovino gli eventuali flessi della curva:

$$f(x) = x[(\log 3x)^2 - 2\log 3x + 2].$$

7. Una scatola di forma cilindrica ha raggio r e altezza h . Se si aumenta del 5% ciascuna sua dimensione, di quanto aumenterà, in termini percentuali, il suo volume?

8. Si calcoli il limite della funzione $\frac{\operatorname{sen} x + \cos x - \sqrt{2}}{\log \operatorname{sen} 2x}$, quando x tende a $\frac{\pi}{4}$.

9. Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = \cos^5 x,$$

nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

10. Un certo numero formato da tre cifre è uguale a 56 volte la somma delle cifre che lo compongono. La cifra delle unità è uguale a quella delle decine aumentata di 4, mentre, scambiando la cifra delle unità con quella delle centinaia, si ottiene un valore che è uguale a quello originario diminuito di 99. Si determini il numero di partenza.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2014 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

La curva γ è rappresentata dalle seguenti equazioni parametriche:

$$x = \frac{t+1}{t}, \quad y = \frac{t^2+1}{t}$$

1)

Se ne ricavi l'equazione cartesiana $y = f(x)$ e se ne costruisca il grafico.

$$\begin{cases} x = \frac{t+1}{t} \\ y = \frac{t^2+1}{t} \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{1}{x-1} \\ y = \frac{x^2-2x+2}{x-1} \end{cases} \Rightarrow y = f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$$

$y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ rappresenta una conica, in particolare un'iperbole.

Dominio: $x \neq 1 \Rightarrow -\infty < x < 1, 1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: né pari né dispari (il dominio non è simmetrico rispetto ad O).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x = 0, \quad y = -2$$

$$y = 0, \quad x^2 - 2x + 2 = 0 \quad \text{mai}$$

Segno della funzione: $\frac{x^2-2x+2}{x-1} > 0$ se $x > 1$ (il numeratore è sempre positivo)

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-2x+2}{x-1} = \pm\infty$ (c'è asintoto obliquo, perché si tratta di una funzione razionale fratta in cui il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore)

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{x^2-2x+2}{x-1} = \pm\infty \quad (x = 1 \text{ asintoto verticale})$$

Asintoto Obliquo:

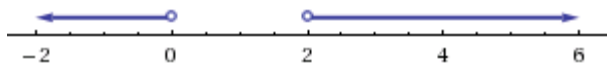
$$y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 1 + 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$$

Quindi l'asintoto obliquo (a $\pm\infty$) ha equazione: $y = x - 1$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) > 0: \quad x < 0, \quad x > 2$$



Quindi la funzione è crescente per $x < 0$, $x > 2$ e decrescente per

$0 < x < 2$ (con $x \neq 1$)

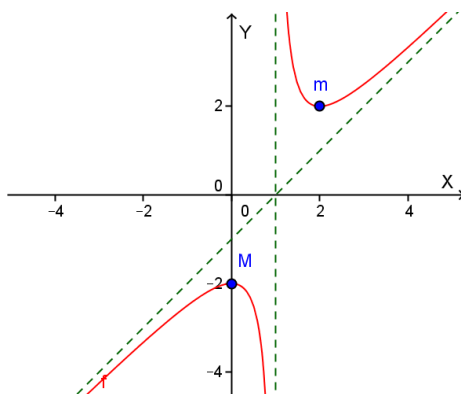
Si ha quindi un massimo relativo per $x=0$ (ordinata -2) ed un minimo relativo per $x=2$ (ordinata 2).

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

$f''(x) > 0$ se $x > 1$ (concavità verso l'alto): non ci sono flessi

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si scriva l'equazione della retta s che congiunge i punti estremanti relativi di γ e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo acuto Φ che tale retta forma con l'asintoto obliquo.

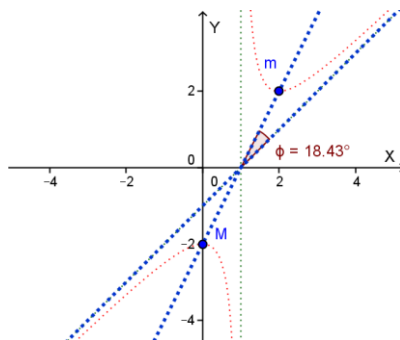
Gli estremanti relativi sono $m = (2; 2)$ ed $M = (0; -2)$

La retta s ha equazione: $y = 2x - 2$ ($m_s = 2$)

L'asintoto obliquo ha equazione: $y = x - 1$ ($m = 1$)

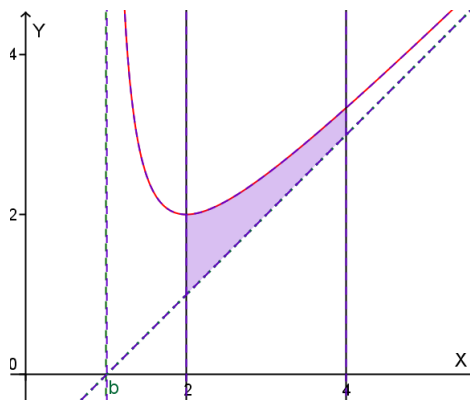
La tangente dell'angolo acuto Φ formato dalle due rette è:

$$\operatorname{tg} \Phi = \left| \frac{m_s - m}{1 + m_s m} \right| = \left| \frac{2 - 1}{1 + 2 \cdot 1} \right| = \frac{1}{3} \quad \text{da cui} \quad \Phi = \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{3} \right) = 18.43^\circ = 18^\circ 26'$$



3)

Si calcoli l'area della regione di piano Σ , delimitata da γ , dal suo asintoto obliquo e dalle rette $x = 2$ e $x = 4$.



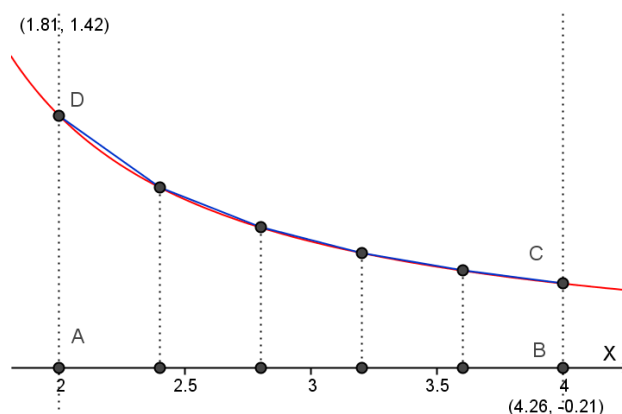
L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} A(\Sigma) &= \int_2^4 \left[\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} - (x - 1) \right] dx = \int_2^4 \left[x - 1 + \frac{1}{x - 1} - (x - 1) \right] dx = \int_2^4 \left[\frac{1}{x - 1} \right] dx = \\ &= [\ln|x - 1|]_2^4 = \log 3 \end{aligned}$$

4)

Verificato che è $A(\Sigma) = \log 3$, si calcoli un'approssimazione di $\log 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Consideriamo la funzione $g(x) = \frac{1}{x-1}$ e l'intervallo $[2;4]$; calcoliamo $A(\Sigma) = \int_2^4 \left[\frac{1}{x-1} \right] dx$ Utilizzando il **metodo dei trapezi**. Dividiamo l'intervallo in $n=5$ parti.



$$\int_2^4 \left[\frac{1}{x-1} \right] dx \cong h \left[\frac{g(x_0) + g(x_5)}{2} + g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + g(x_4) \right]$$

Dove: $h = \frac{4-2}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$ $x_0 = 2$, $x_1 = 2 + h = 2.4$, $x_2 = 2.8$, $x_3 = 3.2$, $x_4 = 3.6$, $x_5 = 4$

$$\begin{aligned} \int_2^4 \left[\frac{1}{x-1} \right] dx &\cong 0.4 \cdot \left[\frac{g(2) + g(4)}{2} + g(2.4) + g(2.8) + g(3.2) + g(3.6) \right] = \\ &= 0.4 \cdot \left[\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} + \frac{5}{7} + \frac{5}{9} + \frac{5}{11} + \frac{5}{13} \right] = 0.4 \cdot \left[\frac{5}{6} + \frac{5}{7} + \frac{5}{9} + \frac{5}{11} + \frac{5}{13} \right] = \\ &= 0.4 \cdot \left[\frac{5}{6} + \frac{5}{7} + \frac{5}{9} + \frac{5}{11} + \frac{5}{13} \right] = \frac{10603}{9009} \cong 1.18 \end{aligned}$$

Quindi: $\log 3 \cong 1.18$ (N.B. Risulta $\log 3 \cong 1.0986 \dots$)

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2014 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).

Dominio: $x \neq 0 \Rightarrow -\infty < x < 0, 0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) \neq f(x)$, non pari; $f(-x) \neq -f(x)$, non dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$x = 0$: impossibile.

$y = 0, \quad x = 1$

Segno della funzione: $\frac{e^x(x-1)}{x^2} > 0$ se $x > 1$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x(x-1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0^- \quad (\text{asintoto } y=0 \text{ per } x \rightarrow -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(x-1)}{x^2} = -\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x-1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad (e^x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x)$$

Asintoto Obliquo:

Potrebbe esserci asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

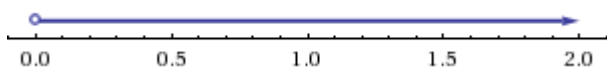
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x-1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

(e^x è infinito di ordine superiore rispetto ad x^2): non c'è asintoto obliquo

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x (x-1)}{x^2} \right) = \frac{e^x (x^2 - 2x + 2)}{x^3}$$

$$f'(x) > 0: \quad x > 0$$



Quindi la funzione è crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$.

Derivata seconda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{e^x (x-1)}{x^2} \right) = \frac{e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)}{x^4}$$

$$f''(x) > 0 \text{ se } x^3 - 3x^2 + 6x - 6 > 0$$

L'equazione $x^3 - 3x^2 + 6x - 6 = 0$, essendo di grado dispari ha almeno una radice.

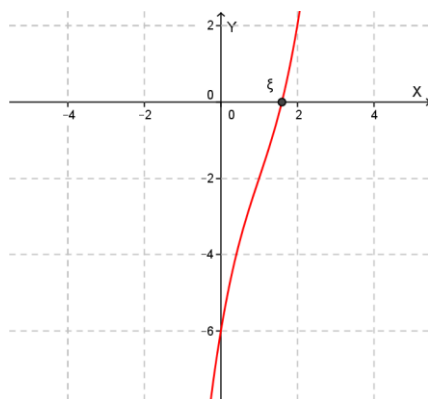
Studiamo sommariamente la funzione $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 6$.

E' definita su tutto $\mathbb{R}$, tende a $-\infty$ per x che tende a $-\infty$ e tende a $+\infty$ per x che tende a $+\infty$. Per $x = 0$, $y = -6$.

$y' = 3x^2 - 6x + 6 > 0 \quad \forall x$ quindi la funzione è sempre crescente (avremo pertanto una sola radice).

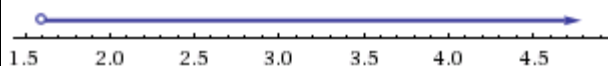
Se $x=1$, $y=-2$; se $x=2$, $y=2$: quindi la radice ξ è compresa tra 1 e 2.

Grafico sommario di $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 6$



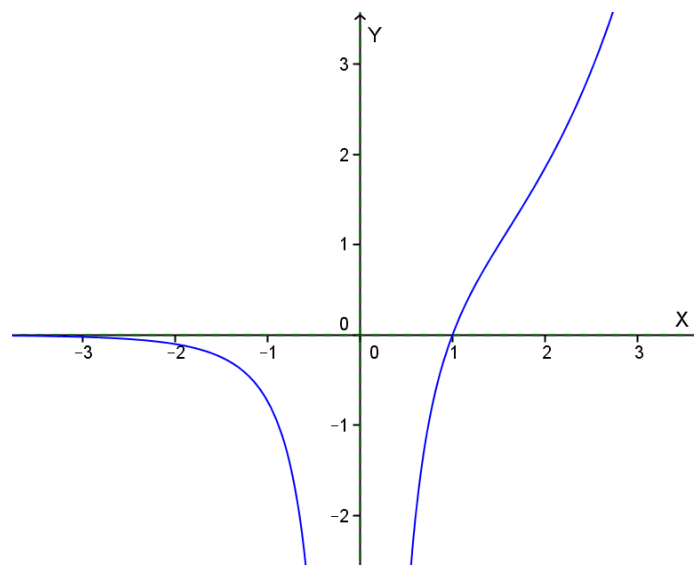
Quindi:

$$f''(x) > 0 \text{ se } x^3 - 3x^2 + 6x - 6 > 0 \Rightarrow x > \xi \text{ con } 1 < \xi < 2$$



Abbiamo quindi la concavità verso l'alto per $x > \xi$ e verso il basso se $x < \xi$ ($x \neq 0$);
flesso per $x = \xi$.

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si dimostri che l'equazione

$$x^3 - 3x^2 + 6x - 6 = 0$$

ha, sull'intervallo $1 < x < 2$, un'unica radice reale ξ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Dopo aver constatato che ξ altro non è che l'ascissa del punto di flesso della curva γ , si calcoli il valore approssimato dell'ordinata.

Abbiamo già visto nel punto precedente che c'è una sola radice compresa tra 1 e 2; vediamo un metodo alternativo, più mirato alla richiesta.

La funzione $g(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 6$ è continua nell'intervallo $[1;2]$;

$$g(1) = -2 < 0 \quad e \quad g(2) = 2 > 0$$

Per il **teorema degli zeri** la funzione ammette almeno uno zero tra 1 e 2.

$g'(x) = 3x^2 - 6x + 6 > 0 \quad \forall x$, quindi la funzione è sempre crescente: la soluzione è quindi unica e, come visto nel punto precedente, è proprio l'ascissa del punto di flesso della curva γ .

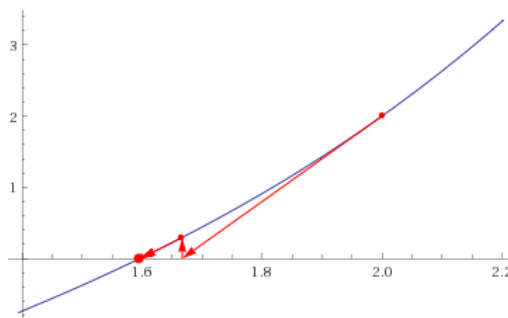
Dobbiamo ora calcolare un valore approssimato di ξ con due cifre decimali esatte.

Applichiamo il **metodo delle tangenti**.

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 6 \quad \text{intervallo } [1;2] \quad g(1) = -2 < 0 \quad \text{e} \quad g(2) = 2 > 0$$

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 6 > 0 \quad \forall x$$

$g''(x) = 6x - 6 > 0$ se $x > 1$: quindi per $1 < x < 2$ risulta $g''(x) \cdot g(1) < 0$, pertanto il punto iniziale dell'iterazione è $x_0 = b = 2$.



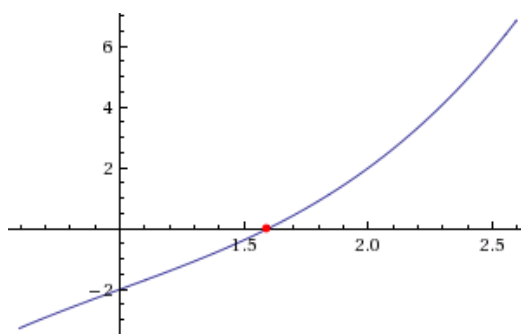
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)} = 2 - \frac{g(2)}{g'(2)} = 2 - \frac{2}{6} = \frac{5}{3} \cong 1.66667$$

$$x_2 = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)} = \frac{5}{3} - \frac{g\left(\frac{5}{3}\right)}{g'\left(\frac{5}{3}\right)} = \frac{187}{117} \cong 1.5983$$

$$x_3 = x_2 - \frac{g(x_2)}{g'(x_2)} = \frac{187}{117} - \frac{g\left(\frac{187}{117}\right)}{g'\left(\frac{187}{117}\right)} \cong 1.5961$$

Quindi la radice approssimata con due cifre decimali è $\xi = 1.59$



Dobbiamo ora trovare un valore approssimato di $f(\xi)$, cioè un valore approssimato di

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} \text{ per } x = \xi = 1.59.$$

$$f(1.59) = \frac{e^{1.59}(1.59-1)}{1.59^2} \cong \mathbf{1.14}$$

3)

Si scrivano le equazioni della tangente e della normale a γ nel punto di intersezione con l'asse x e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse y .

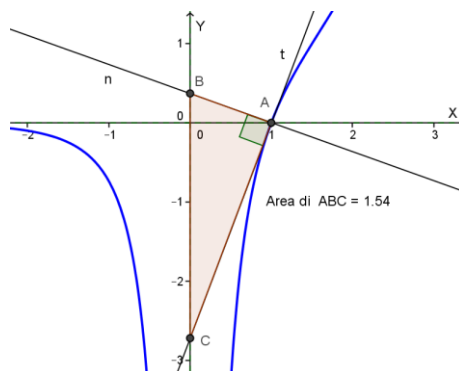
$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$; il punto di intersezione con l'asse x è $A=(1;0)$.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x(x-1)}{x^2} \right) = \frac{e^x(x^2 - 2x + 2)}{x^3}$$

Tangente in A: $m_t = f'(1) = e$; $y - 0 = e(x - 1)$, $y = ex - e$

Normale in A: $m_n = -\frac{1}{e}$; $y - 0 = -\frac{1}{e}(x - 1)$, $y = -\frac{1}{e}x + \frac{1}{e}$

Rappresentiamo il triangolo che la tangente e la normale in A formano con l'asse y .



Intersecando la tangente t con l'asse y otteniamo le coordinate di $C = (0; -e)$

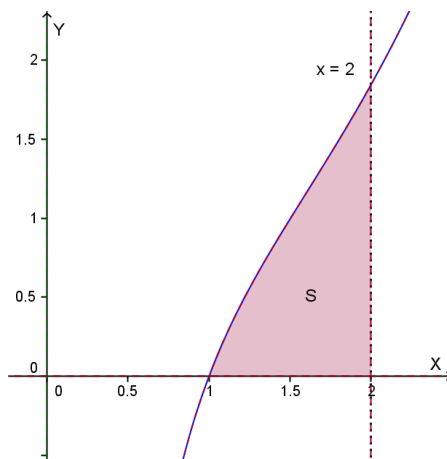
Intersecando la normale n con l'asse y otteniamo le coordinate di $B = (0; 1/e)$.

L'area richiesta è data da:

$$A(ABC) = \frac{BC \cdot AO}{2} = \frac{\left(\frac{1}{e} + e\right) \cdot 1}{2} = \frac{1 + e^2}{2e} \cong 1.54 \text{ u}^2$$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = 2$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(S) = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito $\int \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx$, per parti, ponendo:

$$\begin{aligned} f &= e^x(x-1) \Rightarrow f' = xe^x \\ g' &= \frac{1}{x^2} \Rightarrow g = -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\int \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx = fg - \int f'g = \frac{(1-x)e^x}{x} - \int xe^x \left(-\frac{1}{x}\right) dx = \frac{(1-x)e^x}{x} + e^x = \frac{e^x}{x} + c$$

Quindi

$$A(S) = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx = \left[\frac{e^x}{x} \right]_1^2 = \frac{e^2}{2} - e \cong 0.98 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

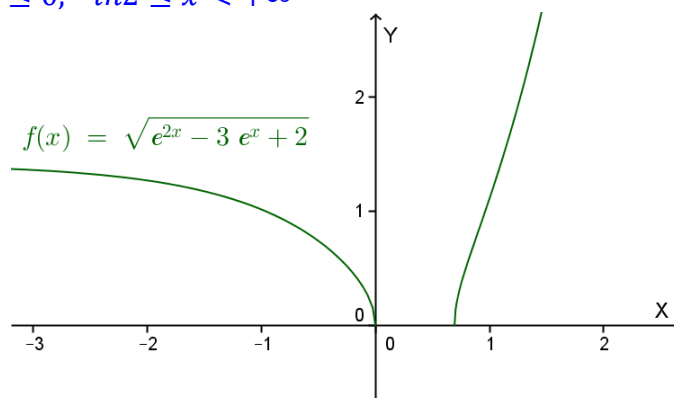
PNI 2014 SESSIONE SUPPLETIVA QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{e^{2x} - 3e^x + 2}$

$$e^{2x} - 3e^x + 2 \geq 0 \Rightarrow e^x \leq 1, e^x \geq 2 \Rightarrow x \leq 0, x \geq \ln 2$$

DOMINIO: $-\infty < x \leq 0, \ln 2 \leq x < +\infty$



QUESITO 2

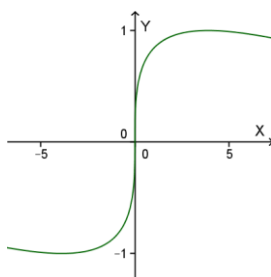
La funzione: $f(x) = \sin \sqrt[3]{x}$ è evidentemente continua nel punto $x=0$. Si dimostri che nello stesso punto non è derivabile.

$$\frac{d}{dx} \left(\sin(\sqrt[3]{x}) \right) = \frac{\cos(\sqrt[3]{x})}{3 x^{2/3}}$$

La derivata non esiste in $x=0$ ed è in particolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$$

Quindi in $x=0$ abbiamo un **flesso a tangente verticale**.



QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \frac{x^2}{3} \left(2 + \sin^2 \frac{1}{x} \right)$$

nel punto P di ascissa $x = \frac{1}{\pi}$.

Risulta: $f\left(\frac{1}{\pi}\right) = \frac{2}{3\pi^2}$

La derivata $f'(x)$ della funzione è:

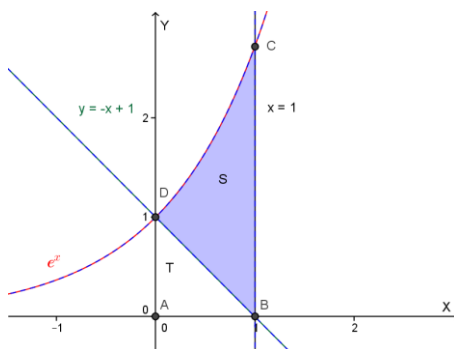
$$\frac{2}{3} x \left(\sin^2 \left(\frac{1}{x} \right) + 2 \right) - \frac{1}{3} \sin \left(\frac{2}{x} \right)$$

$$f'\left(\frac{1}{\pi}\right) = \frac{4}{3\pi}$$

La tangente in P ha quindi equazione: $y - \frac{2}{3\pi^2} = \frac{4}{3\pi} \left(x - \frac{1}{\pi} \right) \Rightarrow y = \frac{4}{3\pi} x - \frac{2}{3\pi^2}$

QUESITO 4

Data la parte finita di piano compresa tra le rette $x+y-1=0$ e $x-1=0$ ed il grafico della funzione $y = e^x$, si determini la sua area ed il volume del solido ottenuto facendola ruotare di un giro completo attorno all'asse x.



L'area della parte di piano richiesta è data da:

$$A(S) = \int_0^1 (e^x - (-x + 1)) dx = \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 = \left(e - \frac{3}{2} \right) u^2 \cong 1.22 u^2$$

Il volume richiesto si ottiene sottraendo al volume V_1 ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del trapezoide ABCD il volume V_2 del cono ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del triangolo T (che ha raggio AD=1 e altezza AB=1).

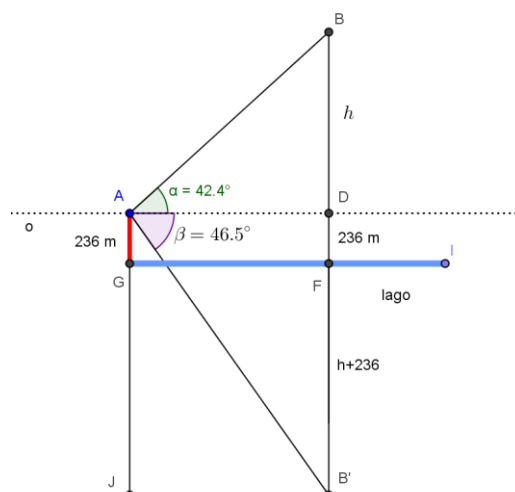
$$V_1 = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} (e^2 - 1)$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{1}{3} \pi$$

$$V_1 - V_2 = \frac{\pi}{2} (e^2 - 1) - \frac{1}{3} \pi = \frac{\pi}{6} (3e^2 - 5) \cong 8.989 u^3$$

QUESITO 5

Un osservatore posto sulla riva di un lago a 236 m sopra il livello dell'acqua, vede un aereo sotto un angolo di elevazione α di $42,4^\circ$ e la sua immagine riflessa sull'acqua sotto un angolo di depressione β di $46,5^\circ$. Si trovi l'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore.



BB' è perpendicolare alla linea dell'orizzonte o e risulta BF=B'F (B' è il simmetrico di B rispetto alla superficie del lago). L'altezza richiesta è $h=BD$.

$$AD = h \cdot \cotg \alpha = h \cdot \cotg 42.4^\circ$$

$$AD = B'D \cdot \cotg \beta \cong (h + 472) \cdot \cotg 46.5^\circ$$

Quindi: $h \cdot \cotg 42.4^\circ = (h + 472) \cdot \cotg 46.5^\circ$, da cui :

$$h = \frac{472 \cdot \cotg 46.5^\circ}{\cotg 42.4^\circ - \cotg 46.5^\circ} \cong 3064 \text{ m}$$

L'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore è di circa 3064 metri.

N.B.

Non abbiamo tenuto conto della rifrazione del raggio B'A nel passaggio acqua-aria.

QUESITO 6

Si disegni il grafico γ della funzione:

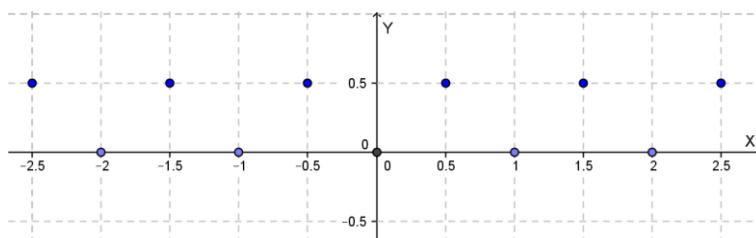
$f(x) = \text{distanza di } x \text{ dal più prossimo intero.}$

Si dica se $f(x)$ è una funzione periodica e si calcoli l'area della regione di piano delimitata da γ , dall'asse x e dalla retta $x = \frac{9}{10}$ nell'intervallo $\left[0, \frac{9}{10}\right]$.

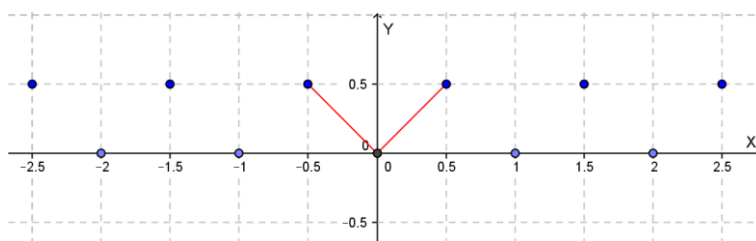
Se x è intero $f(x) = 0$

Se $x = \frac{1}{2} + k$, con $k \in \mathbb{Z}$: $f(x) = \frac{1}{2}$

Risulta chiaramente: $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$



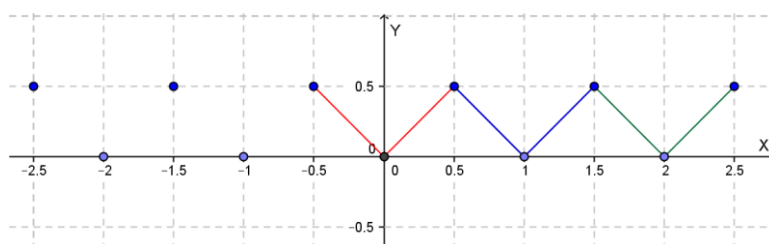
Se $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ l'intero più vicino ad x è 0, quindi $f(x) = |x|$



Analizziamo gli x positivi:

Se $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ l'intero più vicino ad x è 1, quindi $f(x) = |1 - x|$

Se $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$ l'intero più vicino ad x è 2, quindi $f(x) = |2 - x|$



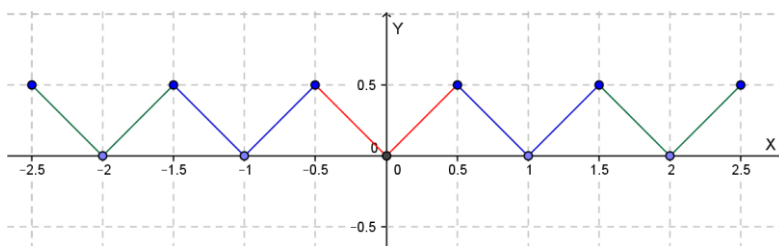
In generale, per ogni intero $n \geq 0$

Se $\frac{2n+1}{2} < x < \frac{2n+3}{2}$ l'intero più vicino ad x è $n + 1$, quindi $f(x) = |n + 1 - x|$

Analizziamo gli x negativi:

Se $-\frac{3}{2} < x < -\frac{1}{2}$ l'intero più vicino ad x è -1 , quindi $f(x) = |1 + x|$

Se $-\frac{5}{2} < x < -\frac{3}{2}$ l'intero più vicino ad x è -2 , quindi $f(x) = |2 + x|$

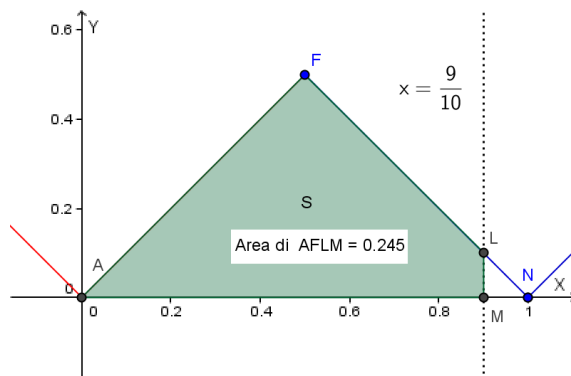


In generale, per ogni intero $n \geq 0$

Se $-\frac{2n+3}{2} < x < -\frac{2n+1}{2}$ l'intero più vicino ad x è $-n$, quindi $f(x) = |n + 1 + x|$

Notiamo che la funzione è simmetrica rispetto all'asse y e che è periodica di periodo 1.

Calcoliamo l'area della regione S di piano delimitata da γ , dall'asse x e dalla retta $x = \frac{9}{10}$ nell'intervallo $\left[0, \frac{9}{10}\right]$.



L'area della regione richiesta (AFLM) si può facilmente ottenere sottraendo all'area del triangolo AFN l'area del triangolo LMN.

$$A(AFN) = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

$$LM = MN = 1 - \frac{9}{10} = \frac{1}{10} \Rightarrow A(LMN) = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}}{2} = \frac{1}{200}$$

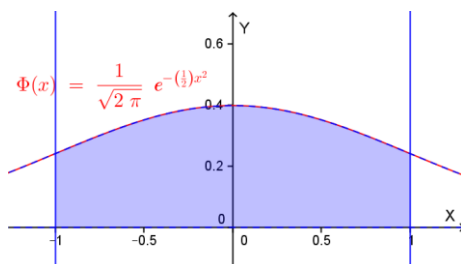
Pertanto:

$$A(AFLM) = A(AFN) - A(LMN) = \frac{1}{4} - \frac{1}{200} = \frac{49}{200} = 0.245 u^2$$

QUESITO 7

Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della superficie piana delimitata dalla curva γ di equazione

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \quad \text{e dall'asse } x \text{ nell'intervallo } -1 \leq x \leq 1$$



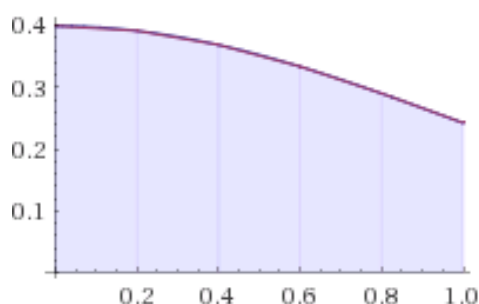
Trattandosi di una funzione pari, l'area richiesta è data da:

$$2 \cdot \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$$

Consideriamo la funzione $g(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$ e l'intervallo $[0;1]$; calcoliamo l'integrale

$$I = \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$$

utilizzando il **metodo dei trapezi**. Dividiamo l'intervallo in $n=5$ parti.



$$\int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \cong h \left[\frac{g(x_0) + g(x_5)}{2} + g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + g(x_4) \right]$$

$$\text{Dove: } h = \frac{1-0}{5} = \frac{1}{5} = 0.2 \quad x_0 = 0, x_1 = 0 + h = 0.2, x_2 = 0.4, x_3 = 0.6, x_4 = 0.8, x_5 = 1$$

$$\int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \cong 0.2 \left[\frac{g(0) + g(1)}{2} + g(0.2) + g(0.4) + g(0.6) + g(0.8) \right] =$$

$$= 0.2 \left[\frac{1 + e^{-\frac{1}{2}}}{2} + e^{-\frac{1}{50}} + e^{-\frac{4}{50}} + e^{-\frac{9}{50}} + e^{-\frac{16}{50}} \right] = 0.2 \cdot 4.268 \cong 0.85$$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 2 \cdot \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \cong 0.80 \cdot 0.85 \cong 0.68$$

N.B.

La funzione $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$ è la distribuzione normale standard ($\sigma = 1$, $\mu = 0$).

L'area richiesta rappresenta la **probabilità** che la variabile aleatoria X assuma valori tra -1 e 1 (tra $-\sigma$ e $+\sigma$) e tale probabilità, come è noto, è del 68%.

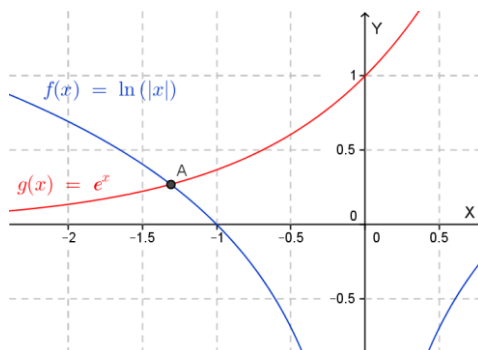
QUESITO 8

Si consideri l'equazione $\log|x| - e^x = 0$.

Si dimostri che essa ammette una soluzione reale appartenente all'intervallo $-2 \leq x \leq 1$ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

L'equazione può essere vista nella forma: $\log|x| = e^x$.

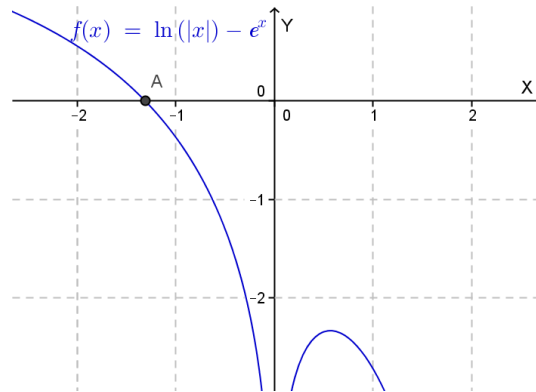
Confrontiamo graficamente le due funzioni $y = \log|x|$ e $y = e^x$.



Dal confronto grafico segue chiaramente che l'equazione ammette una ed una sola soluzione tra -2 e -1. Cerchiamo un valore approssimato con due cifre decimali esatte della soluzione.

Utilizziamo il **metodo di bisezione** nell'intervallo $[a, b] = [-2, -1]$.

$$f(x) = \ln|x| - e^x.$$

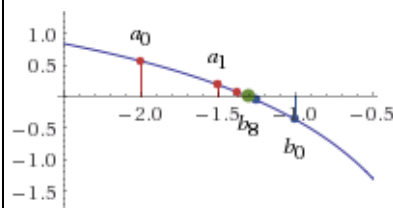


$$c_n = \frac{1}{2} (a_n + b_n)$$

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [c_n, b_n] & \text{sgn}(f(c_n)) = \text{sgn}(f(a_n)) \\ [a_n, c_n] & \text{(otherwise)} \end{cases}$$

where $f(x) = \log(|x|) - e^x$

Servono 8 iterazioni per arrivare all'approssimazione richiesta: $x = -1.31$



← *diagramma di convergenza*

steps	a	function value	b	function value
0	-2.	$0. \times 10^{-1}$	-1.	$-0. \times 10^{-1}$
1	-1.5	0.2	-1.	$-0. \times 10^{-1}$
2	-1.5	0.2	-1.25	-0.06
3	-1.37	0.06	-1.25	-0.06
4	-1.31	$0. \times 10^{-3}$	-1.25	-0.06
5	-1.31	$0. \times 10^{-3}$	-1.28	-0.03
6	-1.31	$0. \times 10^{-3}$	-1.29	-0.02
7	-1.31	$0. \times 10^{-3}$	-1.30	-0.01
8	-1.30	-0.01	-1.30	-0.01

Usando il **metodo delle tangenti**, sono sufficienti 2 iterazioni per arrivare alla precisione richiesta (1.31).

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\log(-x_n) - e^{x_n}}{\frac{1}{x_n} - e^{x_n}}$$

$$f(a) = f(-2) = \ln(2) - e^{-2} > 0 \quad f(b) = f(-1) = -e^{-1} < 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - e^x \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} - e^x < 0 \text{ in } [a, b] = [-2, -1]$$

Essendo $f(a) \cdot f''(x) < 0$ in $[a, b] = [-2, -1]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = b = -1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

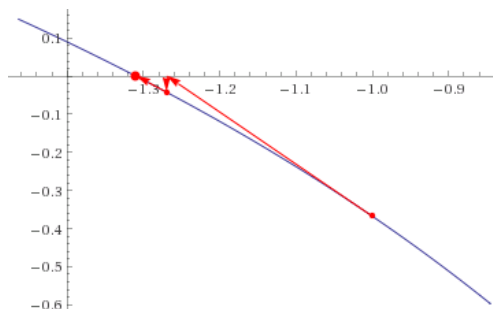
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -1 - \frac{f(-1)}{f'(-1)} = -1 - \frac{-e^{-1}}{-1 - e^{-1}} \cong -1.269$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -1.269 - \frac{\ln(1.269) - e^{-1.269}}{-\frac{1}{1.269} - e^{-1.269}} \cong -1.3091$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -1.309 - \frac{\ln(1.309) - e^{-1.309}}{-\frac{1}{1.309} - e^{-1.309}} \cong -1.3098$$

Quindi la radice approssimata con due cifre decimali è $x \cong -1.31$

Diagramma di iterazione:



QUESITO 9

Un mazzo di “tarocchi” è costituito da 78 carte: 22 carte figurate, dette “Arcani maggiori”, 14 carte di bastoni, 14 di coppe, 14 di spade e 14 di denari. Estrahendo a caso da tale mazzo, l’una dopo l’altra con reinserimento, 4 carte, qual è la probabilità che almeno una di esse sia un “Arcano maggiore”?

Determiniamo la probabilità q che nessuna sia un “Arcano maggiore”:

$$q = \left(\frac{56}{78}\right)^4$$

La probabilità p che **almeno una carta sia un “Arcano maggiore”** è:

$$p = 1 - q = 1 - \left(\frac{56}{78}\right)^4 \cong 0.734 \cong \text{73\%}$$

QUESITO 10

Nel poscritto al suo racconto “Il Mistero di Marie Rogêt”, Edgar Allan Poe sostiene che, “avendo un giocatore di dadi fatto doppio sei per due volte consecutive, vi è una ragione sufficiente per scommettere che gli stessi sei non usciranno ad un terzo tentativo”. Ha ragione?

Si motivi esaurientemente la risposta.

No, Edgar Allan Poe NON ha ragione.

La probabilità che esca un doppio 6 al terzo tentativo $\left(\frac{1}{36} \cong 2.8\%\right)$ è indipendente dal fatto che sia già uscito un doppio 6 le due volte precedenti; tale probabilità è comunque bassa, quindi scommettendo si ha un’alta probabilità di vincere (circa 97.2%), ma non perché il doppio 6 è già uscito le due volte precedenti!

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**La curva γ è rappresentata dalle seguenti equazioni parametriche:

$$x = \frac{t+1}{t}, \quad y = \frac{t^2+1}{t}$$

1. Se ne ricavi l'equazione cartesiana $y = f(x)$ e se ne costruisca il grafico.
2. Si scriva l'equazione della retta s che congiunge i punti estremanti relativi di γ e si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo acuto Φ che tale retta forma con l'asintoto obliquo.
3. Si calcoli l'area della regione di piano Σ , delimitata da γ , dal suo asintoto obliquo e dalle rette $x = 2$ e $x = 4$.
4. Verificato che è $A(\Sigma) = \log 3$, si calcoli un'approssimazione di $\log 3$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
2. Si dimostri che l'equazione

$$x^3 - 3x^2 + 6x - 6 = 0$$

ha, sull'intervallo $1 < x < 2$, un'unica radice reale ξ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.Dopo aver constatato che ξ altro non è che l'ascissa del punto di flesso della curva γ , si calcoli il valore approssimato dell'ordinata.

3. Si scrivano le equazioni della tangente e della normale a γ nel punto di intersezione con l'asse x e si calcoli l'area del triangolo che esse formano con l'asse y .
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = 2$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{e^{2x} - 3e^x + 2}$.

2. La funzione:

$$f(x) = \operatorname{sen}^3 \sqrt{x},$$

è evidentemente continua nel punto $x = 0$. Si dimostri che nello stesso punto non è derivabile.

3. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \frac{x^2}{3} \left(2 + \operatorname{sen}^2 \frac{1}{x} \right)$$

nel punto P di ascissa $x = \frac{1}{\pi}$.

4. Data la parte finita di piano compresa tra le rette $x + y - 1 = 0$ e $x - 1 = 0$ ed il grafico della funzione $y = e^x$, si determini la sua area ed il volume del solido ottenuto facendola ruotare di un giro completo attorno all'asse x .

5. Un osservatore posto sulla riva di un lago a 236 m sopra il livello dell'acqua, vede un aereo sotto un angolo di elevazione α di $42,4^\circ$ e la sua immagine riflessa sull'acqua sotto un angolo di depressione β di $46,5^\circ$. Si trovi l'altezza dell'aereo rispetto all'osservatore.

6. Si disegni il grafico γ della funzione:

$$f(x) = \text{distanza di } x \text{ dal più prossimo intero.}$$

Si dica se $f(x)$ è una funzione periodica e si calcoli l'area della regione di piano delimitata da γ , dall'asse x e dalla retta $x = \frac{9}{10}$ nell'intervallo $\left[0, \frac{9}{10}\right]$.

7. Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della superficie piana delimitata dalla curva γ di equazione

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \text{ e dall'asse delle } x \text{ nell'intervallo } -1 \leq x \leq 1.$$

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA

8. Si consideri l'equazione

$$\log|x| - e^x = 0.$$

Si dimostri che essa ammette una soluzione reale appartenente all'intervallo $-2 \leq x \leq -1$ e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

9. Un mazzo di “tarocchi” è costituito da 78 carte: 22 carte figurate, dette “Arcani maggiori”, 14 carte di bastoni, 14 di coppe, 14 di spade e 14 di denari. Estraeendo a caso da tale mazzo, l'una dopo l'altra con reinserimento, 4 carte, qual è la probabilità che almeno una di esse sia un “Arcano maggiore”?
10. Nel poscritto al suo racconto “*Il Mistero di Marie Rogêt*”, Edgar Allan Poe sostiene che, “avendo un giocatore di dadi fatto doppio sei per due volte consecutive, vi è una ragione sufficiente per scommettere che gli stessi sei non usciranno ad un terzo tentativo”. Ha ragione? Si motivi esaurientemente la risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

È data una semicirconferenza di centro O e diametro $AB = 2r$. Siano C e D i punti d'intersezione delle tangenti in B e in A , rispettivamente, con una terza tangente alla semicirconferenza.

1. Si dimostri che l'angolo $\hat{C}OD$ è retto e che $AD \cdot BC = r^2$.
2. Posto $r = 1$ e $BC = x$, si calcoli il volume del solido generato dal trapezio $ABCD$, ruotando attorno ad AB , controllando che risulta:

$$V(x) = \frac{2}{3} \pi \cdot \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}.$$

Per quali valori di x , $V(x)$ ammette un massimo o un minimo?

3. Prescindendo dalla questione geometrica si studi la funzione $f(x) = 3V(x)/2\pi$ e se ne tracci il grafico γ .
4. Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = 1$ e $x = 3$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.
2. Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di intersezione con l'asse x e si verifichi che sono parallele.
3. Si calcoli l'area del triangolo che la prima di tali tangenti forma con l'asse x e con la retta $x = \frac{\pi}{2}$, e il volume del cono generato da una rotazione completa attorno all'asse x del suddetto triangolo.
4. Si calcoli l'area, nell'intervallo $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, della regione di piano σ limitata dalla curva γ , dall'asse delle x e dalla retta $x = \frac{\pi}{4}$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

- Un gruppo di attivisti antinucleari ha organizzato una marcia di protesta verso un sito scelto per la costruzione di una centrale termonucleare. Essi camminano, in pianura, con velocità costante, dirigendosi in linea retta verso le torri di raffreddamento dell'impianto, che sono già state costruite. Alle 7 uno degli organizzatori della marcia antinucleare vede la cima della torre di raffreddamento con un angolo di elevazione di 2° ; 30 minuti più tardi l'ampiezza dell'angolo è pari a 5° . Si calcoli a che ora il gruppo raggiungerà il cantiere, arrotondando il risultato al minuto.

- Si calcoli il limite della funzione $\frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3}$, quando x tende a 0.

- Data una statua AB di altezza $h = 2,5$ m, posta su di un piedistallo BP di altezza $a = 2$ m, si determini sul piano orizzontale passante per il punto P d'appoggio del piedistallo un punto O tale che da esso la statua sia vista sotto angolo massimo.

- Si scrivano le equazioni della tangente e della normale al diagramma della funzione:

$$f(x) = \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4} \right) \log \frac{1+x}{1-x} - \frac{3}{2}x$$

nel punto P di ascissa $x = 0$.

- La regione del I quadrante delimitata dall'iperbole di equazione $9x^2 - 4y^2 = 36$ e dall'asse x nell'intervallo $2 \leq x \leq 4$, è la base di un solido S, le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S.
- Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}.$$

- Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$y = \log_{\sin x}(x^2 - 5x + 6), \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

- Il kilogrammo campione è un cilindro di platino-iridio, che ha un diametro di 39 mm ed è alto 39 mm. Qual è la densità in $\frac{g}{cm^3}$ della lega che è stata usata per costruirlo?

- Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = x^2 \sqrt{x^3 - 1}$$

nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

- Un motociclista procede a velocità costante su di una strada statale. Poco dopo la partenza, incontra una pietra miliare con l'indicazione chilometrica scritta con due cifre. Un'ora più tardi, ne nota un'altra con le stesse cifre, ma invertite, e, dopo un'altra ora, ne individua una terza con le due cifre nell'ordine iniziale, ma separate da uno zero. Quale è stata la velocità della moto?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

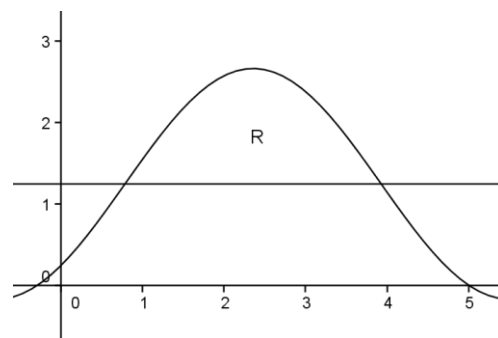
PROBLEMA 1

Siano ABC e ABD due triangoli, il secondo rettangolo. Nel triangolo ABC il lato BC è il doppio di CA = 1 mentre nel triangolo ABD, con D dalla parte opposta di C rispetto ad AB, il cateto AB è il doppio di BD.

1. Si mostri che l'area del quadrilatero ADBC in funzione dell'angolo $ACB = \gamma$ è espressa da:

$$f(\gamma) = \sin \gamma - \cos \gamma + \frac{5}{4}$$

2. Si studi $f(\gamma)$ e se ne tracci il grafico anche prescindendo dai limiti geometrici del problema.
3. Si determini, in gradi e primi sessagesimali, il valore di γ cui corrisponde il quadrilatero di area massima e si determinino area e perimetro di tale quadrilatero R.
4. Sia R la regione, indicata in figura, delimitata dal grafico di $f(\gamma)$ e dalla retta $y = \frac{5}{4}$. Si calcoli il volume del solido generato da R nella rotazione completa attorno all'asse x.

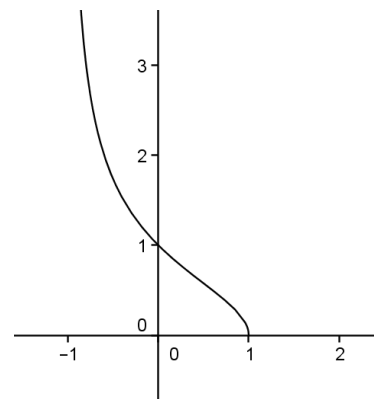


PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita da:

$$f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

1. Si studi f e si verifichi che il suo grafico γ ha l'andamento riportato in figura. La funzione f è invertibile? Se sì, quale è l'espressione della sua inversa?
2. Si mostri che l'area della regione Σ , delimitata da γ e dagli assi cartesiani sull'intervallo chiuso $[0, 1]$ è uguale a $\frac{\pi}{2} - 1$.
3. Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si sfrutti l'uguaglianza precedente per calcolare un'approssimazione di $\frac{\pi}{2}$.
4. La regione Σ è la base di un solido Ω , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x, sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Ω .





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Un gruppo di attivisti antinucleari ha organizzato una marcia di protesta verso un sito scelto per la costruzione di una centrale termonucleare. Essi camminano, in pianura, con velocità costante, dirigendosi in linea retta verso le torri di raffreddamento dell'impianto, che sono già state costruite. Alle 7 uno degli organizzatori della marcia antinucleare vede la cima della torre di raffreddamento con un angolo di elevazione di 2° ; 30 minuti più tardi l'ampiezza dell'angolo è pari a 5° . Si calcoli a che ora il gruppo raggiungerà il cantiere, arrotondando il risultato al minuto.

2. Si calcoli il limite della funzione $\frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3}$, quando x tende a 0.

3. Sia $AB = 2,5$ m l'altezza di una statua e $BP = 2$ m l'altezza del piedistallo su cui essa poggia. Si determini sul piano orizzontale passante per il punto P d'appoggio del piedistallo il luogo dei punti tali che da essi la statua sia vista sotto angolo massimo.

4. Si scrivano le equazioni della tangente e della normale al diagramma della funzione:

$$f(x) = \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4} \right) \log \frac{1+x}{1-x} - \frac{3}{2}x$$

nel punto P di ascissa $x = 0$.

5. La regione del I quadrante delimitata dall'iperbole di equazione $9x^2 - 4y^2 = 36$ e dall'asse x nell'intervallo $2 \leq x \leq 4$, è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .
6. Si determini in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo Ψ sotto il quale la curva di equazione

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x + 3}$$

taglia l'asse delle y .

7. Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{4} = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx,$$

si calcoli un'approssimazione di $\frac{\pi}{4}$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA

8. Si dica se è possibile che sia:

$$\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

9. Un solido Ω è formato da un cilindro equilatero di raggio r e da due coni equilateri, aventi le basi coincidenti con quelle del cilindro ed esterni al cilindro. Se si sceglie a caso un punto all'interno di Ω , qual è la probabilità che tale punto risulti interno al cilindro?
10. Qual è il numero delle cinquine che si possono ottenere completando l'ambo $\{3, 25\}$?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

1)

Si studi f e se ne tracci il grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

Dominio: $x \neq \pm 2 \Rightarrow -\infty < x < -2, \quad -2 < x < 2, \quad 2 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = -f(x)$, quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani: il grafico interseca gli assi cartesiani in $O=(0;0)$

Segno della funzione: $\frac{x}{x^2-4} > 0$ se $-2 < x < 0$ e $x > 2$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x}{x^2-4} \right) = 0^\pm \quad (y = 0 \text{ asintoto orizzontale})$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} \left(\frac{x}{x^2-4} \right) = \pm\infty \quad (x = 2 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^\pm} \left(\frac{x}{x^2-4} \right) = \pm\infty \quad (x = -2 \text{ asintoto verticale})$$

Non ci sono asintoti obliqui.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{-x^4-4}{(x^2-4)^2} \geq 0 \text{ MAI}$$

Quindi la funzione è sempre decrescente:

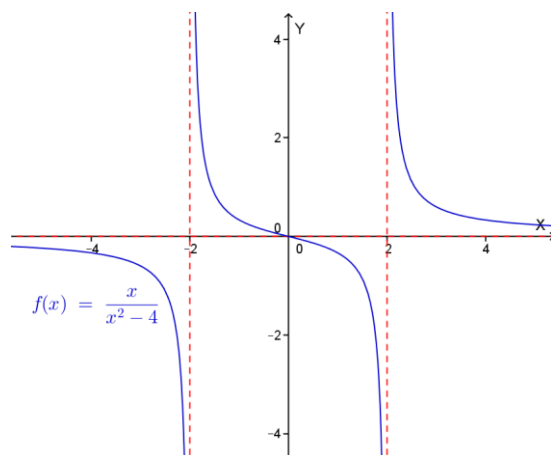
in $-\infty < x < -2$, in $-2 < x < 2$, in $2 < x < +\infty$

Derivata seconda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x}{x^2 - 4} \right) = \frac{2x(x^2 + 12)}{(x^2 - 4)^3}$$

$f''(x) \geq 0$ se $\frac{x}{x^2 - 4} \geq 0$, cioè dove la funzione è positiva; flesso nell'origine.

Il grafico γ della funzione è il seguente:



2)

Si scriva l'equazione della retta t tangente a γ nel punto di flesso. Detti A e B i due punti della curva (distinti dal punto di flesso), nei quali la tangente è parallela a t , si scriva l'equazione della retta AB e si determini in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo acuto α da essa formato con t .

Il coefficiente angolare nel punto di flesso $O=(0;0)$ è $f'(0) = -\frac{1}{4}$, quindi:

$$t: y = -\frac{1}{4}x$$

Cerchiamo i punti di γ in cui la tangente è parallela a t .

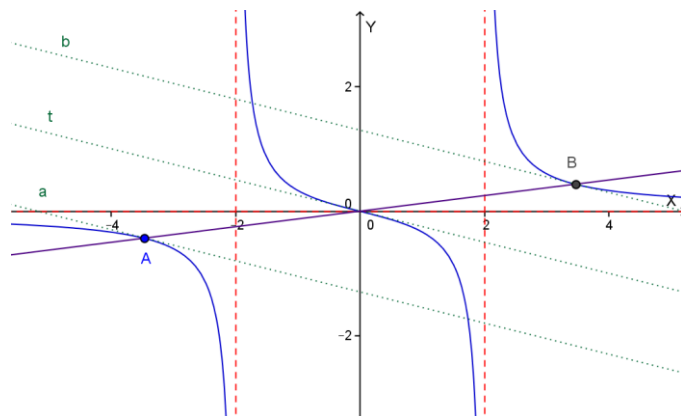
$$f'(x) = -\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{-x^4 - 4}{(x^2 - 4)^2} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \dots \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{3}$$

Quindi:

$$A = \left(-2\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{4}\right), \quad B = \left(2\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

Scriviamo ora l'equazione della retta AB ; tale retta coincide con la retta per O ed A , poiché A e B sono simmetrici rispetto all'origine degli assi.

$$m(OA) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{8} \Rightarrow \text{retta } AB: y = \frac{1}{8}x$$



Determiniamo l'ampiezza dell'angolo acuto α che la retta AB forma con la retta t .

$$m(AB) = \frac{1}{8} \quad m(t) = -\frac{1}{4} \quad \text{quindi:}$$

$$\text{tg } \alpha = \left| \frac{m(AB) - m(t)}{1 + m(AB) \cdot m(t)} \right| = \left| \frac{\frac{1}{8} + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{32}} \right| = \frac{3}{8} \cdot \frac{32}{31} = \frac{12}{31} \Rightarrow \alpha = \arctg\left(\frac{12}{31}\right) \cong 0.369 \text{ rad}$$

$$\alpha = 0.369 \text{ rad} = 21.16^\circ = 21^\circ 09'$$

3)

Si verifichi che per la funzione $f(x)$ nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$ vale il teorema di Lagrange, mentre nell'intervallo $-1 \leq x \leq 4$ non vale il teorema di Rolle e se ne spieghino le ragioni.

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

Verifichiamo che la funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$.

- a) La funzione è continua su tutto l'intervallo (è discontinua solo in -2 e 2).
- b) La funzione è derivabile nell'intervallo aperto $-1 < x < 1$ (non lo è solo in -2 e 2).
- c) Esiste, quindi, almeno un punto c , nell'intervallo $-1 < x < 1$ per cui:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)}$$

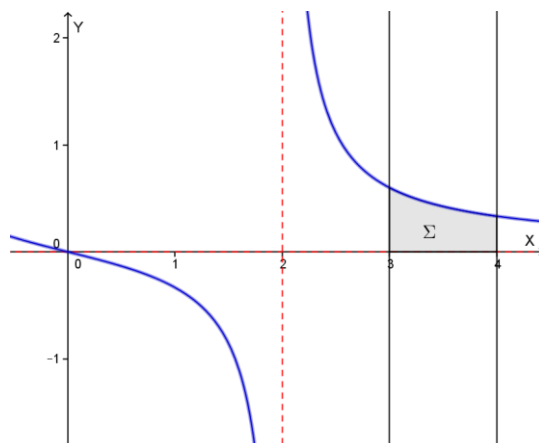
Verifichiamo che la funzione non soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $-1 \leq x \leq 4$.

- a) La funzione non è continua nell'intervallo dato, poiché non lo è in $x = 2$, quindi non vale il teorema di Rolle in $-1 \leq x \leq 4$.

4)

Si calcoli l'area della parte finita di piano compresa tra la curva γ l'asse x e le rette di equazione $x = 3$ e $x = 4$.

La superficie Σ è la seguente:



La sua area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(\Sigma) = \int_3^4 f(x) dx = \int_3^4 \left(\frac{x}{x^2 - 4} \right) dx$$

Calcoliamo una primitiva di $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

$$\frac{x}{x^2 - 4} = \frac{a}{x - 2} + \frac{b}{x + 2} = \frac{a(x + 2) + b(x - 2)}{x^2 - 4} = \frac{(a + b)x + 2a - 2b}{x^2 - 4}$$

Quindi, per ogni x , deve essere: $x = (a + b)x + 2a - 2b$, da cui:

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ 2a - 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a = 1 \\ a = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\int \left(\frac{x}{x^2 - 4} \right) dx = \left(\frac{\frac{1}{2}}{x - 2} + \frac{\frac{1}{2}}{x + 2} \right) dx = \frac{1}{2} \ln|x - 2| + \frac{1}{2} \ln|x + 2| + k = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 4| + k$$

$$A(\Sigma) = \int_3^4 \left(\frac{x}{x^2 - 4} \right) dx = \left[\frac{1}{2} \ln|x^2 - 4| \right]_3^4 = \frac{1}{2} \ln(12) - \frac{1}{2} \ln(5) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{12}{5}\right) \cong \mathbf{0.44 \, u^2}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

N.B. la funzione ha periodo $T = \pi$, quindi **possiamo limitare lo studio all'intervallo**
 $0 \leq x \leq \pi$.

Dominio: $x \neq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$

Simmetrie notevoli: visto il dominio, la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x = 0$, $y = 0$

se $y = 0$, $\frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx = 0 \Rightarrow tgx \left(\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 \right) = 0$, da cui:

- $tgx = 0$: $x = 0, x = \pi$
- $\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 = 0$: mai (il delta dell'equazione di secondo grado associata è negativo)

Segno della funzione: $tgx \left(\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 \right) > 0$ se $tgx > 0$: $0 < x < \frac{\pi}{2}$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\pm}} \left(\frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx \right) = \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\pm}} \left(\frac{1}{3}tg^3x \right) = \mp \infty: x = \frac{\pi}{2} \text{ asintoto verticale}$$

Non ci sono asintoti orizzontali né obliqui poiché la funzione è definita in un intervallo limitato.

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\tan^3(x)}{3} + \tan^2(x) + \tan(x) \right) = (\tan(x) + 1)^2 \sec^2(x)$$

$$f'(x) = (tgx + 1)^2 \cdot \cos^2 x$$

Nel dominio della funzione risulta $f'(x) = 0$ quando $tgx + 1 = 0 \Rightarrow tgx = -1$ quindi per $x = \frac{3}{4}\pi$ (punto di flesso a tangente orizzontale); $f\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\frac{1}{3}$.

Flesso $F = \left(\frac{4}{3}\pi; -\frac{1}{3}\right)$.

$f'(x) = (tgx + 1)^2 \cdot \cos^2 x > 0 \quad \forall x \neq \frac{3}{4}\pi$: la funzione è sempre crescente.

Derivata seconda:

$$f''(x) = 2(tgx + 1)(tg^2x + 1)(2tg^2x + tgx + 1)$$

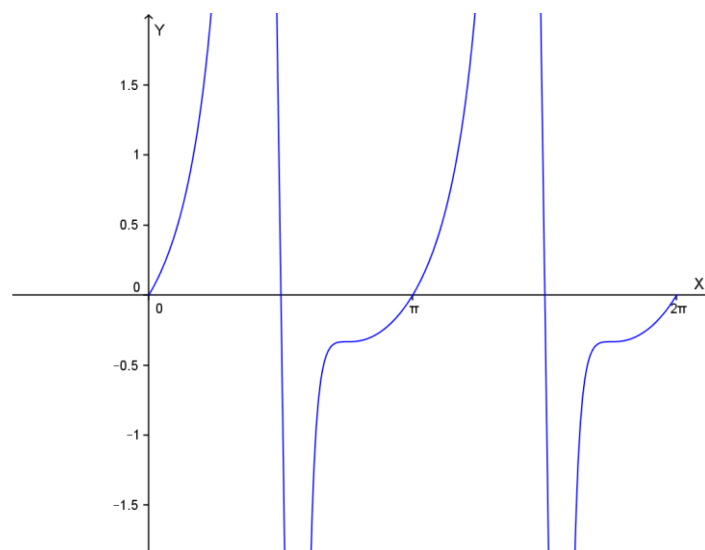
$f''(x) = 0$ per $x = \frac{3}{4}\pi$ (in cui c'è il flesso a tangente orizzontale già trovato).

$f''(x) > 0$ quando $tgx + 1 > 0$ quindi per $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ e $\frac{3}{4}\pi < x \leq \pi$: in tali intervalli il grafico volge la concavità verso l'alto.

Il grafico γ della funzione

$$f(x) = \frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx$$

(nell'intervallo richiesto $0 \leq x \leq 2\pi$) è il seguente:



2)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di intersezione con l'asse x e si verifichi che sono parallele.

Come già visto le intersezioni con l'asse x sono: $A = (0; 0)$, $B = (\pi; 0)$, $C = (2\pi; 0)$. Cerchiamo i coefficienti angolari delle tangenti in tali punti.

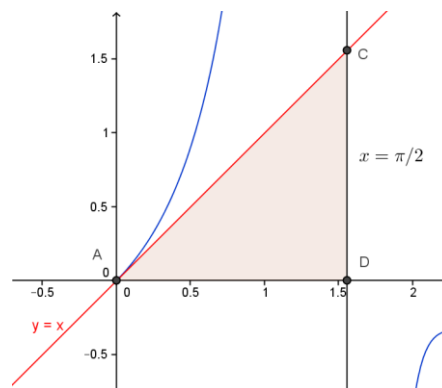
$$f'(x) = (\tan x + 1)^2 \cdot \cos^2 x \Rightarrow m_A = f'(0) = 1, \quad m_B = f'(\pi) = 1, \quad m_C = f'(2\pi) = 1$$

Quindi le tangenti in A, B e C sono parallele.

Tangente in A: $y = x$, tangente in B: $y = x - \pi$, tangente in C: $y = x - 2\pi$

3)

Si calcoli l'area del triangolo che la prima di tali tangenti forma con l'asse x e con la retta $x = \frac{\pi}{2}$, e il volume del cono generato da una rotazione completa attorno all'asse x del suddetto triangolo.



Il triangolo richiesto ACD ha area:

$$Area(ACD) = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{1}{8}\pi^2$$

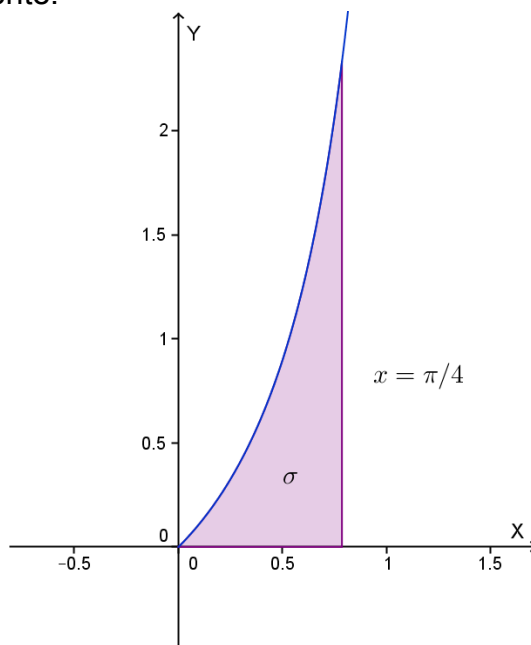
Il triangolo ACD, ruotando di un giro completo intorno all'asse x , genera un cono di altezza AD e raggio di base CD; il suo volume è quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi CD^2 \cdot AD = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{1}{24}\pi^4\right) u^3$$

4)

Si calcoli l'area, nell'intervallo $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, della superficie piana σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta $x = \frac{\pi}{4}$.

La superficie σ è la seguente:



La sua area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(\sigma) = \int_0^{\pi/4} f(x) dx = \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3} tg^3 x + tg^2 x + tg x \right) dx$$

Poiché risulta:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} tg^3 x + tg^2 x + tg x &= \frac{1}{3} tg x (tg^2 x) + 1 + tg^2 x - 1 + tg x = \\ &= \frac{1}{3} tg x (1 + tg^2 x - 1) + 1 + tg^2 x - 1 + tg x = \frac{2}{3} tg x + \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right) (1 + tg^2 x) - 1 \end{aligned}$$

$$\int \left(\frac{2}{3} tg x + \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right) (1 + tg^2 x) - 1 \right) dx = -\frac{2}{3} \ln |\cos x| + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right)^2 - x + C$$

Si avrà:

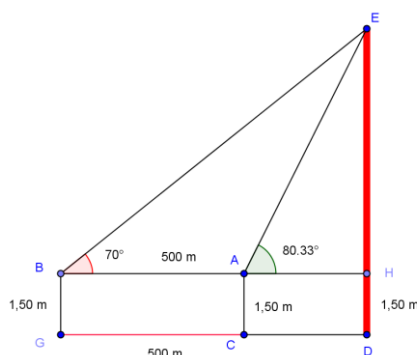
$$A(\sigma) = \left[-\frac{2}{3} \ln |\cos x| + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right)^2 - x \right]_0^{\pi/4} = -\frac{\pi}{4} + \frac{7}{6} - \frac{2}{3} \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cong 0.61 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA QUESITI

QUESITO 1

Due osservatori A e B, posti in un campo orizzontale, alla distanza di 500 m, seguono con il cannocchiale di un teodolite, alto 1,50 m, un aeroplano. Quando questo passa per il piano verticale comune di A e B, gli angoli di elevazione sono, rispettivamente, in A di $80,33^\circ$ e in B di 70° . A quale altezza dal suolo vola l'aeroplano?



Risulta:

$$EH = AH \operatorname{tg}(80,33^\circ) = BH \operatorname{tg}(70^\circ) = (AB + AH) \operatorname{tg}(70^\circ) = (500 + AH) \operatorname{tg}(70^\circ)$$

Quindi:

$$AH \operatorname{tg}(80,33^\circ) = (500 + AH) \operatorname{tg}(70^\circ) \Rightarrow AH = \frac{500 \cdot \operatorname{tg}(70^\circ)}{\operatorname{tg}(80,33^\circ) - \operatorname{tg}(70^\circ)} \cong 440,12 \text{ m}$$

$$EH = AH \operatorname{tg}(80,33^\circ) = 440,12 \cdot \operatorname{tg}(80,33^\circ) \cong 2582,95 \text{ m}$$

Pertanto **l'aereo vola ad un'altezza** dal suolo ED pari a:

$$ED = EH + HD = 2582,95 \text{ m} + 1,50 \text{ m} = \mathbf{2584,45 \text{ m}}$$

N.B.

Abbiamo ipotizzato che A e B fossero a sinistra di H; in realtà, come ci ha fatto notare la collega Lisa di Firenze, H potrebbe anche essere tra A e B, in tal caso sarebbe $BH = AB - AH$ e l'altezza dal suolo dell'aereo sarebbe 937,2 m.

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$, quando x tende a 0.

Utilizzando gli **sviluppi di Taylor** risulta: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + 0(x^2)$, quindi:

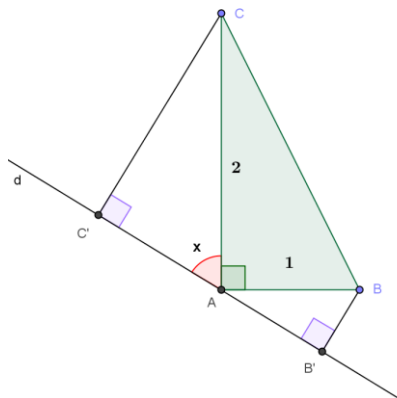
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2!} + 0(x^2) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2!}}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Utilizzando la regola di **de L'Hôpital** (di cui sono soddisfatte le condizioni: le funzioni $f(x) = e^x - 1 - x$ e $g(x) = x^2$ sono continue e derivabili in un intorno di $x=0$, la derivata di $g(x)$, $2x$, non si annulla in un intorno di $x = 0$ privato di 0, ed inoltre il limite si presenta nella forma $0/0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

QUESITO 3

I cateti AB e AC del triangolo rettangolo BAC hanno per misura rispettivamente 1 e 2. Si conduca per il vertice A una retta r non secante il triangolo e sia B'C' il segmento che si ottiene proiettando ortogonalmente su di essa l'ipotenusa BC. Indicando con x la misura dell'angolo CAC', si determini il valore di x che corrisponde al massimo dell'area del trapezio BCC'B'.



Notiamo che l'angolo x, affinché la retta r non tagli il triangolo, ha la seguente limitazione:

$$0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Risulta:

$$AC' = 2 \cdot \cos x, \quad CC' = 2 \cdot \sin x, \quad AB' = 1 \cdot \cos(B'AB) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad BB' = \cos x$$

Quindi l'area S del trapezio BCC'B' è:

$$S = \frac{(BB' + CC') \cdot B'C'}{2} = \frac{(\cos x + 2 \sin x) \cdot (2 \cos x + \sin x)}{2} = \frac{2 \cos^2 x + 2 \sin^2 x + 5 \sin x \cos x}{2}$$

$$S = \frac{2 + 5 \sin x \cos x}{2} = 1 + \frac{5}{2} \sin x \cos x = 1 + \frac{5}{4} \sin 2x$$

che è **massima** quando $\sin 2x = 1 \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$.

QUESITO 4

La somma dei quadrati delle due cifre che compongono un certo numero è 61. Il prodotto di questo numero per quello che si ottiene invertendo le cifre è 3640. Qual è il numero?

Detto N il numero di due cifre, possiamo indicarlo nella forma:

$$N = ab = 10a + b, \text{ con } a \text{ e } b \text{ naturali tali che } 0 < a < 9 \text{ e } 0 < b < 9$$

Si ha:

$$a^2 + b^2 = 61 \quad \text{e} \quad (ab) \cdot (ba) = (10a + b) \cdot (10b + a) = 10a^2 + 10b^2 + 101 \cdot a \cdot b = 3640$$

Quindi:

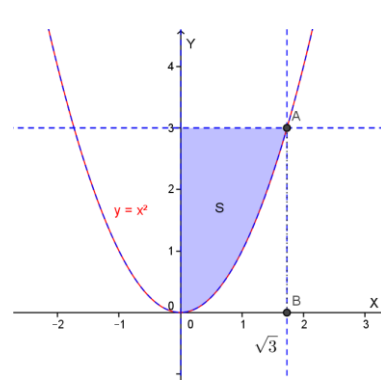
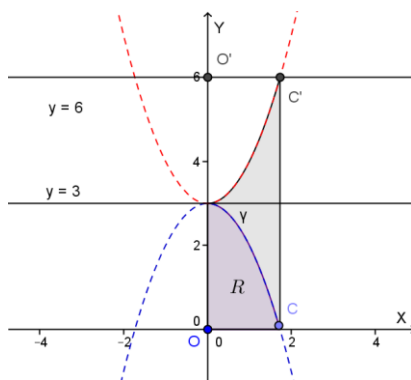
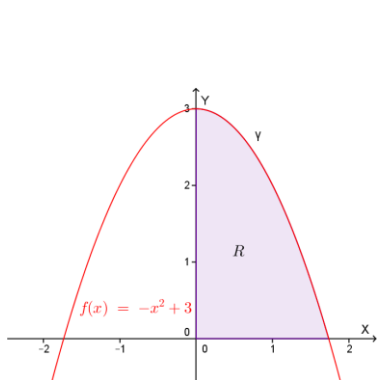
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 61 \\ 10a^2 + 10b^2 + 101 \cdot a \cdot b = 3640 \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 61 \\ 10(a^2 + b^2) + 101 \cdot a \cdot b = 3640 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 61 \\ 610 + 101 \cdot a \cdot b = 3640 \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 61 \\ a \cdot b = 30 \end{cases} \quad \text{da cui } a = 5 \text{ e } b = 6 \text{ oppure } a = 6 \text{ e } b = 5$$

Il numero richiesto è quindi **56** oppure **65**.

QUESITO 5

Si consideri la regione R , finita, delimitata nel primo quadrante dagli assi coordinati e dalla parabola γ d'equazione $y = 3 - x^2$. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione completa di R attorno alla retta $y=3$.



Il volume richiesto equivale a quello del solido generato dalla rotazione intorno all'asse x della regione S delimitata dalla parabola d'equazione $y = x^2$, dall'asse y e dalla retta $y=3$. Tale volume V è dato da:

$$V = \pi \int_0^{\sqrt{3}} (3^2 - x^4) dx = \pi \left[9x - \frac{x^5}{5} \right]_0^{\sqrt{3}} = \pi \left(9\sqrt{3} - \frac{9}{5}\sqrt{3} \right) = \left(\frac{36}{5} \sqrt{3} \pi \right) u^3$$

QUESITO 6

Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}.$$

Poiché il delta dell'equazione $x^2 - 2x + 5 = 0$ è negativo risulta $x^2 - 2x + 5 > 0 \quad \forall x$, pertanto la funzione è definita su tutto l'asse reale. Non potranno esserci asintoti verticali ma solo orizzontali e/o obliqui.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) : F.I. [-\infty + \infty]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} \cdot (x - \sqrt{x^2 - 2x + 5}) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - (x^2 - 2x + 5))}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 5}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 5}{(x - (-x))} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{2x} = 1 \end{aligned}$$

Quindi per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale di equazione $y = 1$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) = +\infty$: quindi potrebbe esserci un asintoto obliquo.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x}{x} = 2$$

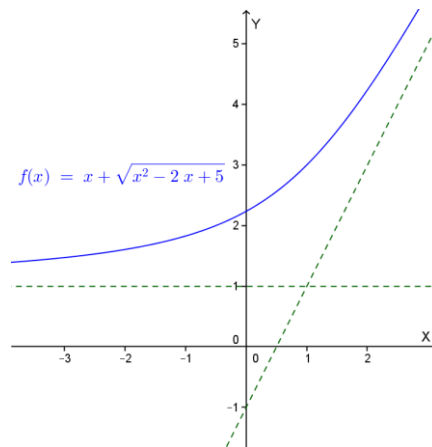
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) \cdot (-x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{-x - \sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - (x^2 - 2x + 5)}{-x - x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 5}{-2x} = -1 \end{aligned}$$

Quindi per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto obliquo di equazione $y = 2x - 1$.

Gli asintoti della curva hanno quindi equazioni:

$$y = 1 \text{ (per } x \rightarrow -\infty) \text{ e } y = 2x - 1 \text{ (per } x \rightarrow +\infty)$$

Anche se non richiesto, indichiamo il grafico della funzione:



QUESITO 7

Si determini il campo di esistenza della funzione:

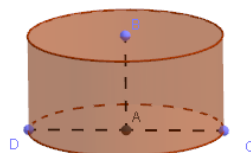
$$y = \log_{\sin x}(x^2 - 5x + 6), \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2\pi$$

Devono essere verificate le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} \sin x \neq 1 \\ \sin x > 0 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} \\ 0 < x < \pi \\ x < 2 \vee x > 3 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < 2, 3 < x < \pi$$

QUESITO 8

Il kilogrammo campione è un cilindro di platino-iridio, che ha un diametro di 39 mm ed è alto 39 mm. Qual è la densità in $\frac{g}{cm^3}$ della lega che è stata usata per costruirlo?



La densità è data da: $d = \frac{m}{V}$. Cerchiamo il volume del cilindro (equilatero):

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi \cdot 19.5^2 \cdot 39 \text{ mm}^3 \cong 46589.034 \text{ mm}^3 = 46.589 \text{ cm}^3$$

Quindi la densità della lega è data da:

$$d = \frac{m}{V} = \frac{1000 \text{ g}}{46.589 \text{ cm}^3} \cong 21.464 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Approfondimento

In realtà la lega ha il 90% di platino e il 10% di iridio.

Dato che la densità del platino è 21450 kg/m³ e quella dell'iridio 22650 kg/m³, la densità del campione è la media ponderata delle due densità:

$$d(\text{lega campione}) = (0,90 \cdot 21450 + 0,10 \cdot 22650) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 21,650 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} =$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = x^2 \sqrt{x^3 - 1}$$

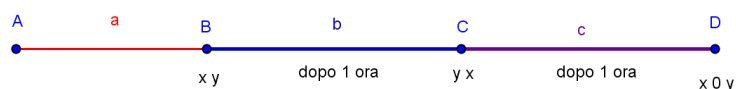
nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

Il valor medio richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} &= \frac{\int_1^2 x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx}{2-1} = \int_1^2 x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 3x^2 (x^3 - 1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{(x^3 - 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{9} \left[(x^3 - 1)^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 = \frac{2}{9} (7)^{\frac{3}{2}} = \frac{14}{9} \sqrt{7} \cong 4.12 \end{aligned}$$

QUESITO 10

Un motociclista procede a velocità costante su di una strada statale. Poco dopo la partenza, incontra una pietra miliare con l'indicazione chilometrica scritta con due cifre. Un'ora più tardi, ne nota un'altra con le stesse cifre, ma invertite, e, dopo un'altra ora, ne individua una terza con le due cifre nell'ordine iniziale, ma separate da uno zero. Quale è stata la velocità della moto?



L'indicazione chilometrica xy indicata in B si può scrivere nella forma $10x + y$.

Dopo 1 ora il motociclista è in C, dove c'è l'indicazione chilometrica yx , che può essere scritta nella forma $10y + x$.

Dopo un'altra ora il motociclista è in D, dove c'è l'indicazione chilometrica $x0y$, che può essere scritta nella forma $100x + y$.

Poiché la velocità è costante, il motociclista percorre spazi uguali in tempi uguali, quindi lo spazio percorso da B a C è uguale a quello percorso da C a D; pertanto:

$$(10y + x) - (10x + y) = (100x + y) - (10y + x) \text{ da cui:}$$

$108x = 18y$, $y = 6x$. Poiché x e y sono compresi tra 1 e 9 (inclusi), l'unica possibilità è:

$$x = 1 \text{ e } y = 6.$$

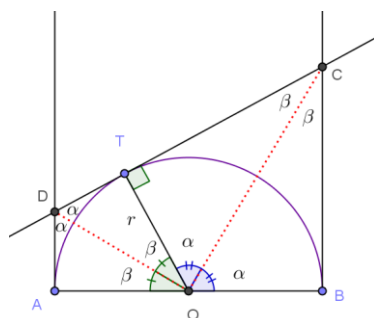
Lo **spazio percorso in 1 ora** è $(10y + x) - (10x + y) = 9y - 9x = 54 - 9 = \mathbf{45 \text{ km}}$

La velocità del motociclista è quindi:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{45 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \mathbf{45 \text{ km/h}}$$

ORDINAMENTO 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

È data una semicirconferenza di centro O e diametro $AB = 2r$. Siano C e D i punti d'intersezione delle tangenti in B e in A , rispettivamente, con una terza tangente alla semicirconferenza.



1)

Si dimostri che l'angolo $\widehat{COD}$ è retto e che $AD \cdot BC = r^2$.

In base ad una proprietà della circonferenza gli angoli OAD e ODT sono congruenti, come pure gli angoli OCT e OCB . Gli angoli α e β sono chiaramente complementari (risulta infatti $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$): Quindi l'angolo COD è retto.

Per il secondo teorema di Euclide OT è medio proporzionale tra DT (congruente ad AD) e CT (congruente a BC), pertanto: $DT \cdot CT = r^2 = AD \cdot BC$.

2)

Posto $r = 1$ e $BC = x$, si calcoli il volume del solido generato dal trapezio $ABCD$, ruotando attorno ad AB , controllando che risulta:

$$V(x) = \frac{2}{3}\pi \cdot \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}.$$

Per quali valori di x , $V(x)$ ammette un massimo o un minimo?

Dalla relazione dimostrata nei punti 1), $AD \cdot BC = r^2$, risulta: $AD = \frac{r^2}{BC} = \frac{1}{x}$.

Il solido in oggetto è un tronco di cono con raggi di base AD e BC e altezza AB ; il suo volume è pari a :

$$V(x) = \frac{1}{3}\pi \cdot (AD^2 + BC^2 + \sqrt{AD \cdot BC}) \cdot AB = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{x^2} + x^2 + \sqrt{\frac{1}{x} \cdot x} \right) \cdot 2 =$$

$$= \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{x^2} + x^2 + 1 \right) \cdot 2 = \frac{2}{3}\pi \cdot \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$$

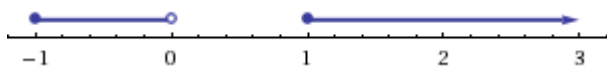
Abbiamo quindi verificato che $V(x) = \frac{2}{3}\pi \cdot \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$, con $x > 0$

$V(x)$ è massimo o minimo quando lo è $y = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$, sempre con $x > 0$.

Calcoliamo la derivata di questa funzione:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2} \right) = 2x - \frac{2}{x^3}$$

$$y' = \frac{2x^4 - 2}{x^3} \geq 0 \text{ se } -1 \leq x < 0, x \geq 1$$



Con la limitazione sulla x , $x > 0$, possiamo quindi dire che y è crescente se $x \geq 1$ e decrescente per $0 < x < 1$: abbiamo quindi un minimo (relativo e assoluto) per $x=1$, mentre non abbiamo massimo (osserviamo che per x che tende a $+\infty$ la funzione tende a $+\infty$).

Il volume del solido quindi ammette minimo per $x=1$ (in tal caso è un cilindro di raggio 1 e altezza 2) mentre non ammette massimo.

3)

Prescindendo dalla questione geometrica si studi la funzione $f(x) = \frac{3V(x)}{2\pi}$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = \frac{3V(x)}{2\pi} = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2} = \frac{1}{x^2} + x^2 + 1$$

Dominio: $x \neq 0 \Rightarrow -\infty < x < 0, 0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x) = f(x)$, quindi la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y).

Intersezioni con gli assi cartesiani: il grafico non interseca gli assi cartesiani.

Segno della funzione: $\frac{1}{x^2} + x^2 + 1 > 0$ in tutto il suo dominio.

Limiti:

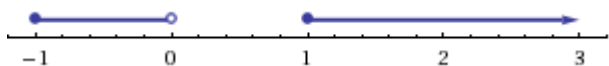
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x^2} + x^2 + 1 \right) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} + x^2 + 1 \right) = +\infty \quad (x = 0 \text{ asintoto verticale})$$

Non ci sono asintoti obliqui poiché la funzione è un infinito del secondo ordine per $x \rightarrow \pm\infty$ ($f(x) \sim x^2$).

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2x^4 - 2}{x^3} \geq 0 \quad \text{se } -1 \leq x < 0, x \geq 1$$



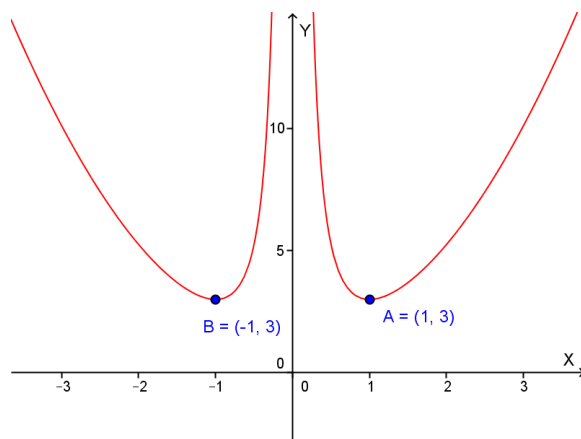
La funzione quindi cresce per $-1 \leq x < 0, x \geq 1$ e decresce per $-\infty < x < -1$ e per $0 < x < 1$: minimo (relativo e assoluto) per $x = \pm 1$, che vale $f(\pm 1) = 3$.

Derivata seconda:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2x^4 - 2}{x^3} \right) = \frac{6}{x^4} + 2$$

$f''(x) > 0$ in tutto il suo dominio; il suo grafico γ ha quindi la concavità sempre rivolta verso l'alto e non ci sono flessi.

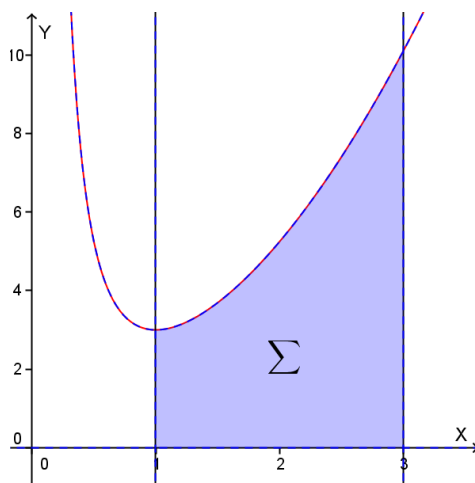
Il grafico γ della funzione è il seguente:



4)

Si calcoli l'area della superficie piana Σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = 1$ e $x = 3$.

La superficie Σ è la seguente:



La sua area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(\Sigma) = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 \left(\frac{1}{x^2} + x^2 + 1 \right) dx = \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{3}x^3 + x \right]_1^3 = \frac{34}{3} u^2 \cong 11.33 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx$$

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

N.B. la funzione ha periodo $T = \pi$, quindi **possiamo limitare lo studio all'intervallo** $0 \leq x \leq \pi$.

Dominio: $x \neq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$

Simmetrie notevoli: visto il dominio, la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x = 0$, $y = 0$

se $y = 0$, $\frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx = 0 \Rightarrow tgx \left(\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 \right) = 0$, da cui:

- $tgx = 0$: $x = 0, x = \pi$
- $\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 = 0$: mai (il delta dell'equazione di secondo grado associata è negativo)

Segno della funzione: $tgx \left(\frac{1}{3}tg^2x + tgx + 1 \right) > 0$ se $tgx > 0$: $0 < x < \frac{\pi}{2}$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\pm}} \left(\frac{1}{3}tg^3x + tg^2x + tgx \right) = \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\pm}} \left(\frac{1}{3}tg^3x \right) = \mp \infty: x = \frac{\pi}{2} \text{ asintoto verticale}$$

Non ci sono asintoti orizzontali né obliqui poiché la funzione è definita in un intervallo limitato.

Derivata prima:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\tan^3(x)}{3} + \tan^2(x) + \tan(x) \right) = (\tan(x) + 1)^2 \sec^2(x)$$

$$f'(x) = (\operatorname{tg} x + 1)^2 \cdot \cos^2 x$$

Nel dominio della funzione risulta $f'(x) = 0$ quando $\operatorname{tg} x + 1 = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x = -1$ quindi per $x = \frac{3}{4}\pi$ (punto di flesso a tangente orizzontale); $f\left(\frac{3}{4}\pi\right) = -\frac{1}{3}$.

Flesso $F = \left(\frac{4}{3}\pi; -\frac{1}{3}\right)$.

$f'(x) = (\operatorname{tg} x + 1)^2 \cdot \cos^2 x > 0 \quad \forall x \neq \frac{3}{4}\pi$: la funzione è sempre crescente.

Derivata seconda:

$$f''(x) = 2(\operatorname{tg} x + 1)(\operatorname{tg}^2 x + 1)(2\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x + 1)$$

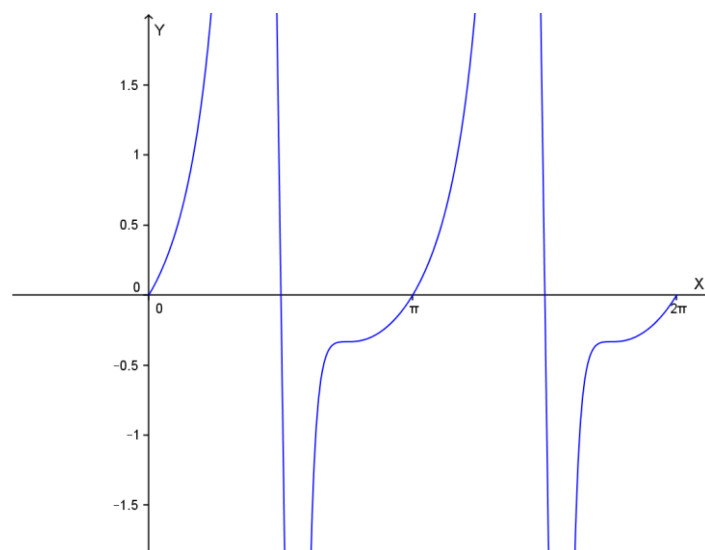
$f''(x) = 0$ per $x = \frac{3}{4}\pi$ (in cui c'è il flesso a tangente orizzontale già trovato).

$f''(x) > 0$ quando $\operatorname{tg} x + 1 > 0$ quindi per $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ e $\frac{3}{4}\pi < x \leq \pi$: in tali intervalli il grafico volge la concavità verso l'alto.

Il grafico γ della funzione

$$f(x) = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x$$

(nell'intervallo richiesto $0 \leq x \leq 2\pi$) è il seguente:



2)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a γ nei punti di intersezione con l'asse x e si verifichi che sono parallele.

Come già visto le intersezioni con l'asse x sono: $A = (0; 0)$, $B = (\pi; 0)$, $C = (2\pi; 0)$. Cerchiamo i coefficienti angolari delle tangenti in tali punti.

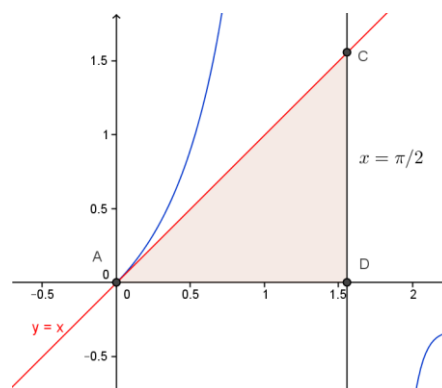
$$f'(x) = (\tan x + 1)^2 \cdot \cos^2 x \Rightarrow m_A = f'(0) = 1, \quad m_B = f'(\pi) = 1, \quad m_C = f'(2\pi) = 1$$

Quindi le tangenti in A, B e C sono parallele.

Tangente in A: $y = x$, tangente in B: $y = x - \pi$, tangente in C: $y = x - 2\pi$

3)

Si calcoli l'area del triangolo che la prima di tali tangenti forma con l'asse x e con la retta $x = \frac{\pi}{2}$, e il volume del cono generato da una rotazione completa attorno all'asse x del suddetto triangolo.



Il triangolo richiesto ACD ha area:

$$Area(ACD) = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{1}{8}\pi^2$$

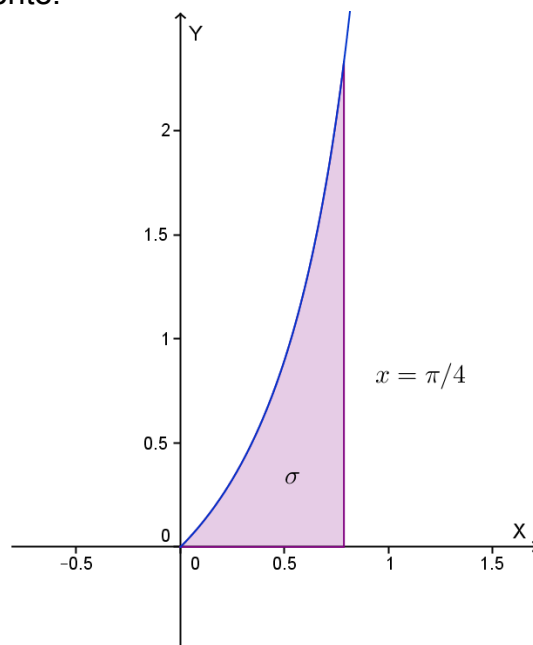
Il triangolo ACD, ruotando di un giro completo intorno all'asse x , genera un cono di altezza AD e raggio di base CD; il suo volume è quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi CD^2 \cdot AD = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{1}{24}\pi^4\right) u^3$$

4)

Si calcoli l'area, nell'intervallo $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, della superficie piana σ , delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta $x = \frac{\pi}{4}$.

La superficie σ è la seguente:



La sua area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(\sigma) = \int_0^{\pi/4} f(x) dx = \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3} tg^3 x + tg^2 x + tg x \right) dx$$

Poiché risulta:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} tg^3 x + tg^2 x + tg x &= \frac{1}{3} tg x (tg^2 x) + 1 + tg^2 x - 1 + tg x = \\ &= \frac{1}{3} tg x (1 + tg^2 x - 1) + 1 + tg^2 x - 1 + tg x = \frac{2}{3} tg x + \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right) (1 + tg^2 x) - 1 \end{aligned}$$

$$\int \left(\frac{2}{3} tg x + \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right) (1 + tg^2 x) - 1 \right) dx = -\frac{2}{3} \ln |\cos x| + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right)^2 - x + C$$

Si avrà:

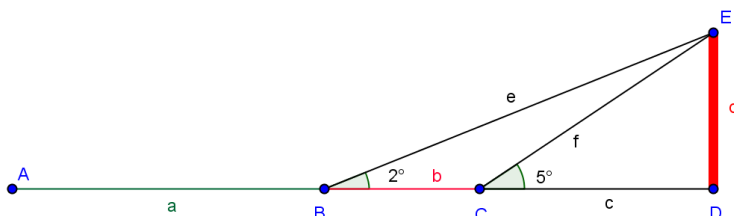
$$A(\sigma) = \left[-\frac{2}{3} \ln |\cos x| + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{3} tg x + 1 \right)^2 - x \right]_0^{\pi/4} = -\frac{\pi}{4} + \frac{7}{6} - \frac{2}{3} \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cong 0.61 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Un gruppo di attivisti antinucleari ha organizzato una marcia di protesta verso un sito scelto per la costruzione di una centrale termonucleare. Essi camminano, in pianura, con velocità costante, dirigendosi in linea retta verso le torri di raffreddamento dell'impianto, che sono già state costruite. Alle 7 uno degli organizzatori della marcia antinucleare vede la cima della torre di raffreddamento con un angolo di elevazione di 2° ; 30 minuti più tardi l'ampiezza dell'angolo è pari a 5° . Si calcoli a che ora il gruppo raggiungerà il cantiere, arrotondando il risultato al minuto.



Detta v la velocità di marcia, il tempo per percorrere il tratto $b = BC$ è $t_b = 30'$ e risulta:

$$b = v \cdot t_b = 30v$$

Detto t_c il tempo necessario per percorrere il tratto $CD = c$ risulta:

$$c = v \cdot t_c$$

Risulta inoltre: $d = c \cdot \operatorname{tg} 5^\circ = (b + c) \cdot \operatorname{tg} 2^\circ$, da cui: $c = \frac{b \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} = \frac{30v \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ}$; quindi:

$$c = v \cdot t_c \Rightarrow v \cdot t_c = \frac{30v \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} \Rightarrow t_c = \frac{30 \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} \cong 19.929' \cong 20'$$

Il tratto BD è quindi percorso in circa 50' e pertanto **il gruppo raggiungerà il cantiere alle ore 7 e 50 minuti**

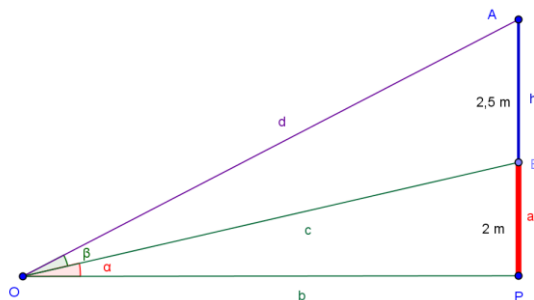
QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3}$, quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{x^2(3 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{3 + 4x} = 1^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

QUESITO 3

Data una statua AB di altezza $h = 2,5 \text{ m}$, posta su di un piedistallo BP di altezza $a = 2 \text{ m}$, si determini sul piano orizzontale passante per il punto P d'appoggio del piedistallo un punto O tale che da esso la statua sia vista sotto angolo massimo.



Dobbiamo determinare la distanza b in modo che l'angolo $AOB = \beta$ assuma il valore massimo.

L'angolo APO è retto.

$$\begin{cases} a + h = b \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 4,5 \\ a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{4,5}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} \\ b = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha} \end{cases} \Rightarrow \frac{4,5}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 2 \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \Rightarrow 4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha (1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta) = 2 \operatorname{tg} \alpha + 2 \operatorname{tg} \beta$$

$$4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha - 4,5 \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha \operatorname{tg} \beta = 2 \operatorname{tg} \alpha + 2 \operatorname{tg} \beta ; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{2,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{2 + 4,5 \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Poniamo per comodità $y = \operatorname{tg} \beta$ e $x = \operatorname{tg} \alpha$ (con $x > 0$, essendo $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$).

L'angolo β è massimo quando lo è $y = \operatorname{tg} \beta$. Analizziamo quindi la funzione:

$$y = \frac{2,5x}{2 + 4,5x^2} = \frac{5x}{4 + 9x^2}$$

Risulta:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{5x}{4 + 9x^2} \right) = - \frac{5(9x^2 - 4)}{(9x^2 + 4)^2}$$

Quindi $y' > 0$ se $9x^2 - 4 < 0$ cioè: $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$

Quindi y è crescente per $0 < x < \frac{2}{3}$ e decrescente per $x > \frac{2}{3}$: ha quindi massimo assoluto per $x = \frac{2}{3}$, e tale massimo è $y_{\max} = (\operatorname{tg} \beta)_{\max} = \frac{5}{12}$.

L'angolo massimo sotto cui è vista la statua è $\beta = \arctan\left(\frac{5}{12}\right)$ e la distanza di O da P è:

$$b = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{2}{\frac{2}{3}} = 3 \text{ m}$$

QUESITO 4

Si scrivano le equazioni della tangente e della normale al diagramma della funzione:

$$f(x) = \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}\right) \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{3}{2}x$$

nel punto P di ascissa $x = 0$.

Risulta $f(0) = 0$.

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$\frac{d}{dx} \left(\left(\frac{3x^2}{4} - \frac{1}{4} \right) \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{3x}{2} \right) = \frac{-6x^2 + 3(x^2 - 1)x \log \left(\frac{x+1}{1-x} \right) + 4}{2(x^2 - 1)}$$

$$f'(0) = -2$$

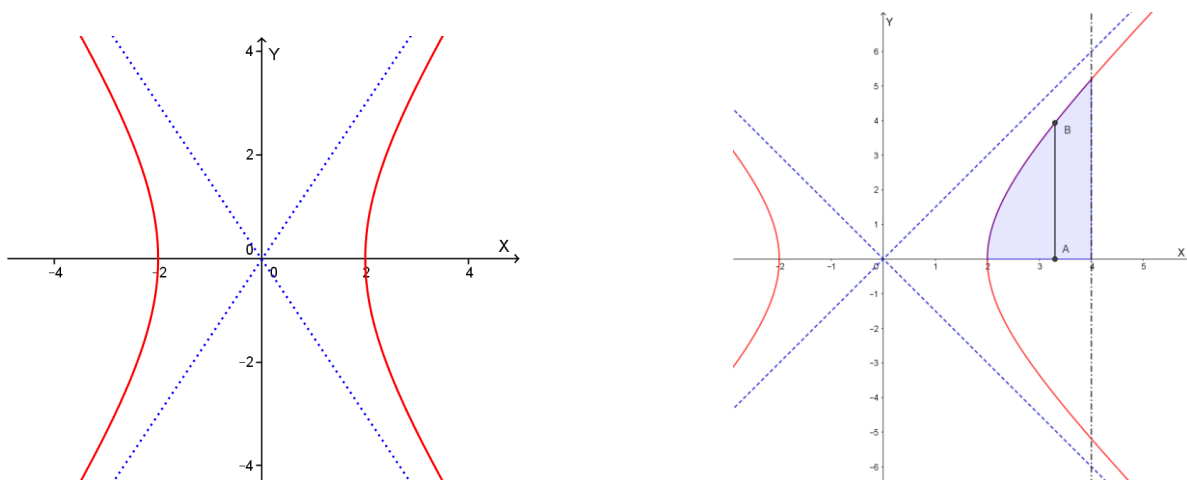
Equazione **tangente** in P: $y - 0 = -2(x - 0) \Rightarrow y = -2x$

Equazione **normale** in P: $y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x$

QUESITO 5

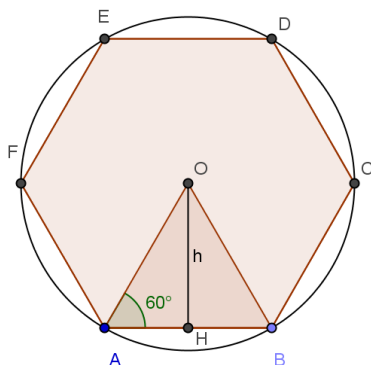
La regione del I quadrante delimitata dall'iperbole di equazione $9x^2 - 4y^2 = 36$ e dall'asse x nell'intervallo $2 \leq x \leq 4$, è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .

L'iperbole può essere scritta nella forma: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$; si tratta quindi di un'iperbole riferita agli assi, con asse trasverso l'asse x e semiassi $a = 2$ e $b = 3$. Il suo grafico è il seguente:



Il volume di S si ottiene calcolando il seguente integrale:

$\int_2^4 A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area dell'esagono regolare di lato $AB = y$, con y ordinata del punto B dell'iperbole e $2 < x < 4$.



$$A(x) = \frac{1}{2} (6 \cdot \overline{AB}) \cdot h = 3 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AH} \cdot \sqrt{3} = 3 \cdot \overline{AB} \cdot \frac{\overline{AB}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \overline{AB}^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot y^2$$

Da $9x^2 - 4y^2 = 36$ ricaviamo $y^2 = \frac{9}{4}x^2 - 9$

Quindi: $A(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{9}{4}x^2 - 9 \right) = \frac{27}{8} \sqrt{3} (x^2 - 4)$

Pertanto il volume del solido S è dato da:

$$V(S) = \int_2^4 A(x) dx = \int_2^4 \frac{27}{8} \sqrt{3} (x^2 - 4) dx = \frac{27}{8} \sqrt{3} \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_2^4 = \frac{27}{8} \sqrt{3} \cdot \frac{32}{3} = 36\sqrt{3} u^3 \cong 62.354 u^3 = V(S)$$

QUESITO 6

Si determinino le equazioni degli asintoti della curva:

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}.$$

Poiché il delta dell'equazione $x^2 - 2x + 5 = 0$ è negativo risulta $x^2 - 2x + 5 > 0 \quad \forall x$, pertanto la funzione è definita su tutto l'asse reale. Non potranno esserci asintoti verticali ma solo orizzontali e/o obliqui.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) : F.I. [-\infty + \infty]$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} \cdot (x - \sqrt{x^2 - 2x + 5}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - (x^2 - 2x + 5))}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 5}{(x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 5}{(x - (-x))} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{2x} = 1$$

Quindi per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale di equazione $y = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) = +\infty : \text{quindi potrebbe esserci un asintoto obliquo.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x}{x} = 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}] = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-x + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) \cdot (-x - \sqrt{x^2 - 2x + 5})}{-x - \sqrt{x^2 - 2x + 5}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - (x^2 - 2x + 5)}{-x - x} = \end{aligned}$$

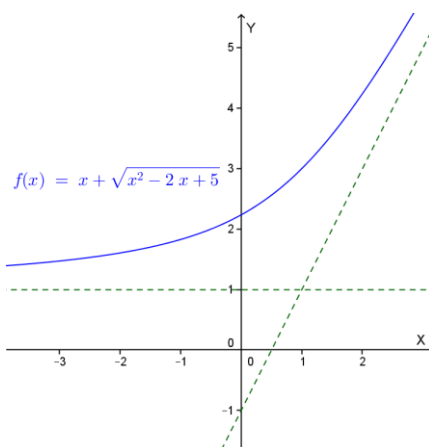
$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 5}{-2x} = -1$$

Quindi per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale di equazione $y = 2x - 1$.

Gli asintoti della curva hanno quindi equazioni:

$$y = 1 \text{ (per } x \rightarrow -\infty) \text{ e } y = 2x - 1 \text{ (per } x \rightarrow +\infty)$$

Anche se non richiesto, indichiamo il grafico della funzione:



QUESITO 7

Si determini il campo di esistenza della funzione:

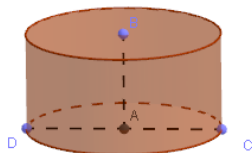
$$y = \log_{\sin x}(x^2 - 5x + 6), \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi$$

Devono essere verificate le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} \sin x \neq 1 \\ \sin x > 0 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} \\ 0 < x < \pi \\ x < 2 \vee x > 3 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < 2, 3 < x < \pi$$

QUESITO 8

Il kilogrammo campione è un cilindro di platino-iridio, che ha un diametro di 39 mm ed è alto 39 mm. Qual è la densità in $\frac{g}{cm^3}$ della lega che è stata usata per costruirlo?



La densità è data da: $d = \frac{m}{V}$. Cerchiamo il volume del cilindro (equilatero):

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi \cdot 19.5^2 \cdot 39 \text{ mm}^3 \cong 46589.034 \text{ mm}^3 = 46.589 \text{ cm}^3$$

Quindi la densità della lega è data da:

$$d = \frac{m}{V} = \frac{1000 \text{ g}}{46.589 \text{ cm}^3} \cong 21.464 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Approfondimento

In realtà la lega ha il 90% di platino e il 10% di iridio.

Dato che la densità del platino è 21450 kg/m³ e quella dell'iridio 22650 kg/m³, la densità del campione è la media ponderata delle due densità:

$$d(\text{lega campione}) = (0,90 \cdot 21450 + 0,10 \cdot 22650) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 21,650 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} =$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione:

$$y = x^2 \sqrt{x^3 - 1}$$

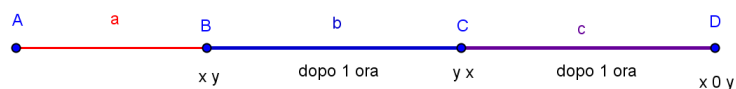
nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

Il valor medio richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} &= \frac{\int_1^2 x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx}{2-1} = \int_1^2 x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 3x^2 (x^3 - 1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{(x^3 - 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{9} \left[(x^3 - 1)^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 = \frac{2}{9} (7)^{\frac{3}{2}} = \frac{14}{9} \sqrt{7} \cong 4.12 \end{aligned}$$

QUESITO 10

Un motociclista procede a velocità costante su di una strada statale. Poco dopo la partenza, incontra una pietra miliare con l'indicazione chilometrica scritta con due cifre. Un'ora più tardi, ne nota un'altra con le stesse cifre, ma invertite, e, dopo un'altra ora, ne individua una terza con le due cifre nell'ordine iniziale, ma separate da uno zero. Quale è stata la velocità della moto?



L'indicazione chilometrica xy indicata in B si può scrivere nella forma $10x + y$.

Dopo 1 ora il motociclista è in C, dove c'è l'indicazione chilometrica yx , che può essere scritta nella forma $10y + x$.

Dopo un'altra ora il motociclista è in D, dove c'è l'indicazione chilometrica $x0y$, che può essere scritta nella forma $100x + y$.

Poiché la velocità è costante, il motociclista percorre spazi uguali in tempi uguali, quindi lo spazio percorso da B a C è uguale a quello percorso da C a D; pertanto:

$$(10y + x) - (10x + y) = (100x + y) - (10y + x) \text{ da cui:}$$

$$108x = 18y, \quad y = 6x. \text{ Poiché } x \text{ e } y \text{ sono compresi tra 1 e 9 (inclusi), l'unica possibilità è:}$$

$$x = 1 \text{ e } y = 6.$$

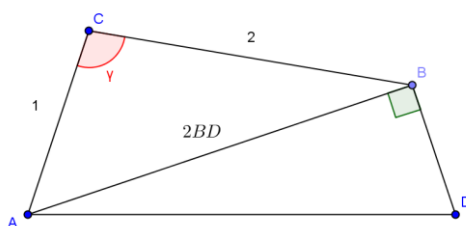
$$\text{Lo spazio percorso in 1 ora è } (10y + x) - (10x + y) = 9y - 9x = 54 - 9 = \mathbf{45 \text{ km}}$$

La velocità del motociclista è quindi:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{45 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \mathbf{45 \text{ km/h}}$$

PNI 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Siano ABC e ABD due triangoli, il secondo rettangolo. Nel triangolo ABC il lato BC è il doppio di $CA = 1$ mentre nel triangolo ABD , con D dalla parte opposta di C rispetto ad AB , il cateto AB è il doppio di BD .



1)

Si mostri che l'area del quadrilatero $ADBC$ in funzione dell'angolo $ACB = \gamma$ è espressa da:

$$f(\gamma) = \text{sen}\gamma - \text{cos}\gamma + \frac{5}{4}$$

Per il teorema del coseno applicato al triangolo ABC risulta:

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos\gamma} = \sqrt{1 + 4 - 4\cos\gamma} = \sqrt{5 - 4\cos\gamma}$$

Quindi:

$$BD = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}\sqrt{5 - 4\cos\gamma}$$

Risulta:

$$\text{Area}(ABD) = \frac{AB \cdot BD}{2} = \frac{1}{4}(5 - 4\cos\gamma)$$

$$\text{Area}(ABC) = \frac{AC \cdot BC \cdot \text{sen}\gamma}{2} = \text{sen}\gamma$$

Quindi:

$$\text{Area}(ADBC) = \text{Area}(ABD) + \text{Area}(ABC) = \frac{1}{4}(5 - 4\cos\gamma) + \text{sen}\gamma = \text{sen}\gamma - \text{cos}\gamma + \frac{5}{4}$$

con $0 \leq \gamma \leq \pi$

2)

Si studi $f(\gamma)$ e se ne tracci il grafico anche prescindendo dai limiti geometrici del problema.

$$f(\gamma) = \text{sen}\gamma - \text{cos}\gamma + \frac{5}{4}$$

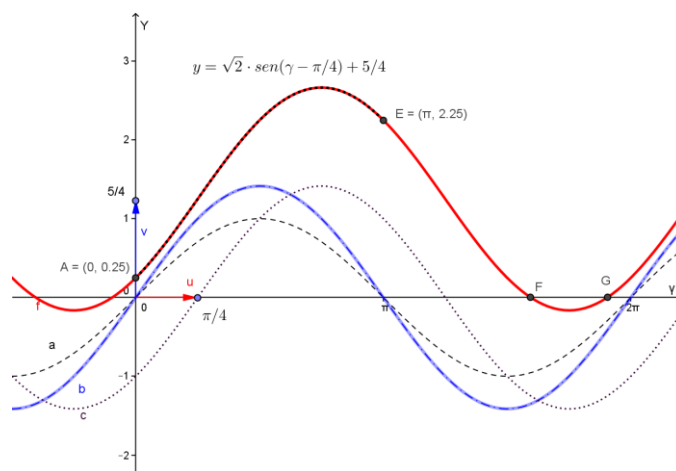
La funzione può essere scritta nella forma:

$$f(\gamma) = \operatorname{sen} \gamma - \cos \gamma + \frac{5}{4} = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{4}$$

il cui grafico si ottiene mediante i seguenti passi:

- | | | |
|--|------------------|--|
| 1) $y = \operatorname{sen} \gamma$ | (grafico a) | |
| 2) $y = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \gamma$ | (grafico b) | (dilatazione verticale di fattore $\sqrt{2}$) |
| 3) $y = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right)$ | (grafico c) | (traslazione verso destra di $\frac{\pi}{4}$) |
| 4) $y = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{4}$ | (grafico finale) | (traslazione verso l'alto di $\frac{5}{4}$) |

Indichiamo i grafici intermedi ed il grafico finale:



Il massimo (assoluto della funzione) è $\sqrt{2} + \frac{5}{4}$, e si ottiene per $\gamma - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \gamma = \frac{3}{4}\pi$

La funzione

$$f(\gamma) = \operatorname{sen} \gamma - \cos \gamma + \frac{5}{4} = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{4}$$

ha periodo 2π e, considerata nell'intervallo $[0; 2\pi]$, per $\gamma = 0$ vale $\frac{1}{4}$, incontra l'asse delle ascisse in F e G, le cui ascisse (approssimate) si ottengono risolvendo l'equazione:

$\sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{4} = 0$. Il minimo della funzione si ottiene per $\gamma - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$ e vale $\frac{5}{4} - \sqrt{2}$.

3)

Si determini, in gradi e primi sessagesimali, il valore di γ cui corrisponde il quadrilatero di area massima e si determinino area e perimetro di tale quadrilatero R.

L'area del quadrilatero è

$$\text{Area}(ADBC) = \operatorname{sen} \gamma - \cos \gamma + \frac{5}{4} = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen} \left(\gamma - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{4} \quad \text{con } 0 \leq \gamma \leq \pi$$

ed è massima, come trovato nel punto precedente, per $\gamma = \frac{3}{4}\pi$ radianti, che corrisponde a **135°00'**.

Per tale valore di γ l'**area** del quadrilatero vale

$$f\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \sqrt{2} + \frac{5}{4}.$$

Il perimetro, in questo caso, vale: $AD + DB + BC + CA$.

Risulta:

$$BD = \frac{1}{2}\sqrt{5 - 4\cos\gamma} = \frac{1}{2}\sqrt{5 - 4\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)} = \frac{1}{2}\sqrt{5 - 4\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{1}{2}\sqrt{5 + 2\sqrt{2}}$$

$$AB = 2BD = \sqrt{5 + 2\sqrt{2}}$$

quindi:

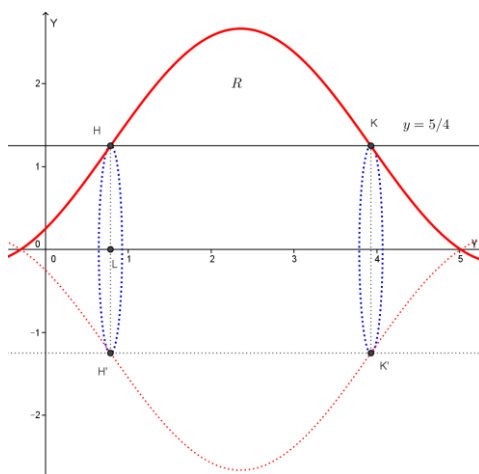
$$AD = \sqrt{AB^2 + BD^2} = \sqrt{5 + 2\sqrt{2} + \frac{1}{4}(5 + 2\sqrt{2})} = \sqrt{\frac{5}{4}(5 + 2\sqrt{2})} = \frac{1}{2}\sqrt{5(5 + 2\sqrt{2})}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} 2p(R) &= AD + DB + BC + CA = \frac{1}{2}\sqrt{5(5 + 2\sqrt{2})} + \frac{1}{2}\sqrt{5 + 2\sqrt{2}} + 2 + 1 \\ &= \left[3 + \frac{1}{2}\left(\sqrt{5 + 2\sqrt{2}}\right)(\sqrt{5} + 1) \right] u \end{aligned}$$

4)

Sia R la regione, indicata in figura, delimitata dal grafico di $f(\gamma)$ e dalla retta $y = \frac{5}{4}$. Si calcoli il volume del solido generato da R nella rotazione completa attorno all'asse x .



Determiniamo le coordinate delle intersezioni H e K tra il grafico di $f(\gamma)$ e la retta $y = \frac{5}{4}$.

$$\begin{cases} f(\gamma) = \sin\gamma - \cos\gamma + \frac{5}{4} = \sqrt{2} \cdot \sin\left(\gamma - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{5}{4} \\ y = \frac{5}{4} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{2} \cdot \sin\left(\gamma - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{5}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sin\left(\gamma - \frac{\pi}{4}\right) = 0, \quad \gamma - \frac{\pi}{4} = 0 \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{4} \quad \text{oppure} \quad \gamma - \frac{\pi}{4} = \pi \Rightarrow \gamma = \frac{5}{4}\pi$$

Pertanto le intersezioni tra le due curve hanno coordinate:

$$H = \left(\frac{\pi}{4}; \frac{5}{4}\right) \quad e \quad K = \left(\frac{5}{4}\pi; \frac{5}{4}\right)$$

Il volume richiesto si ottiene calcolando:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} \left(\operatorname{sen} \gamma - \cos \gamma + \frac{5}{4} \right)^2 d\gamma - V(\text{cilindro con raggio di base HL e altezza HK}) = \\
 &= \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} \left(\operatorname{sen}^2 \gamma + \cos^2 \gamma + \frac{25}{16} - 2\operatorname{sen} \gamma \cos \gamma + \frac{5}{2} \operatorname{sen} \gamma - \frac{5}{2} \cos \gamma \right) d\gamma - \pi R^2 h = \\
 &= \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} \left(\frac{41}{16} - \operatorname{sen} 2\gamma + \frac{5}{2} \operatorname{sen} \gamma - \frac{5}{2} \cos \gamma \right) d\gamma - \pi \frac{25}{16} \left(\frac{5}{4}\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \\
 &= \pi \left[\frac{41}{16} \gamma + \frac{1}{2} \cos 2\gamma - \frac{5}{2} \cos \gamma - \frac{5}{2} \operatorname{sen} \gamma \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} - \pi^2 \frac{25}{16} = \\
 &= \pi \left[\frac{41}{16} \cdot \frac{5}{4}\pi + 0 + \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(\frac{41}{16} \cdot \frac{\pi}{4} + 0 - \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] - \pi^2 \frac{25}{16} = \\
 &= \pi \left[\frac{205}{64}\pi + 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(\frac{41\pi}{64} - 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] - \pi^2 \frac{25}{16} = \pi \left[\frac{164}{64}\pi + 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] - \pi^2 \frac{25}{16} = \\
 &= \pi \left[\frac{41}{16}\pi + 5\sqrt{2} \right] - \pi^2 \frac{25}{16} = (\pi^2 + 5\sqrt{2}\pi) = \pi(\pi + 5\sqrt{2})u^3 \cong 32.084 u^3
 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

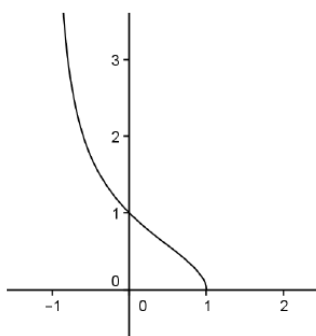
PNI 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Sia f la funzione definita da:

$$f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

1)

Si studi f e si verifichi che il suo grafico γ ha l'andamento riportato in figura. La funzione f è invertibile? Se sì, quale è l'espressione della sua inversa?



$$f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

Dominio

$$\frac{1-x}{1+x} \geq 0 \quad \dots \quad -1 < x \leq 1$$

Simmetrie notevoli

$$f(-x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}: \text{ la funzione non è pari né dispari.}$$

Intersezioni con gli assi

Se $x=0$, $y=1$; se $y=0$, $x=1$.

Segno della funzione

$f(x) \geq 0$ in tutto il dominio.

Limiti

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = +\infty \quad x = -1 \text{ asintoto verticale.}$$

Essendo la funzione definita in un intervallo limitato, non possono esserci asintoti orizzontali né obliqui.

Derivata prima

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{\frac{1-x}{x+1}}(x+1)^2} < 0 \text{ per ogni } x \text{ del dominio : funzione sempre decrescente.}$$

La funzione non è derivabile in $x=1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{1}{\sqrt{\frac{1-x}{x+1}}(x+1)^2} \right) = -\infty \text{ (punto a tangente verticale).}$$

Minimo (assoluto) 0 per $x=1$.

Derivata seconda

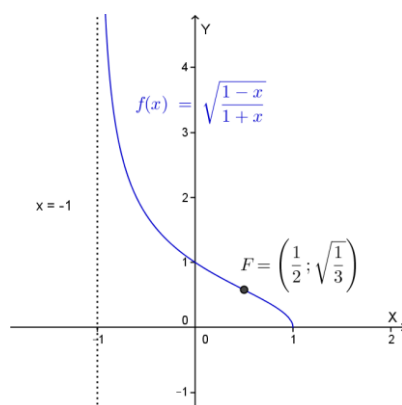
$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) = \frac{2x-1}{(x-1)\sqrt{\frac{1-x}{x+1}}(x+1)^3}$$

$$f''(x) \geq 0 \text{ se } \frac{2x-1}{(x-1)(x+1)} \geq 0, \quad -1 < x \leq \frac{1}{2}; \text{ quindi:}$$

il grafico volge la concavità verso l'alto se $-1 < x < \frac{1}{2}$ e verso il basso se $\frac{1}{2} < x < 1$

In $x = \frac{1}{2}$ si ha un flesso di ordinata $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{3}}$.

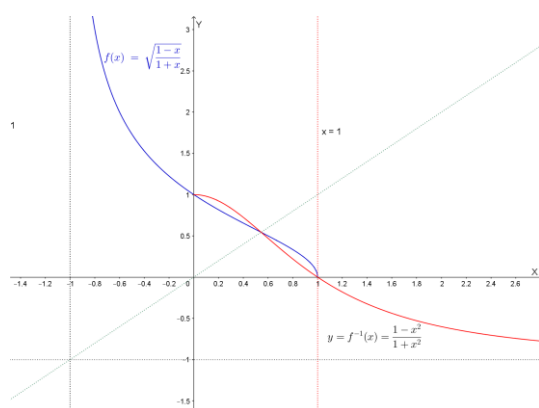
Il grafico della funzione è il seguente:



La funzione f è invertibile, poiché è strettamente decrescente.

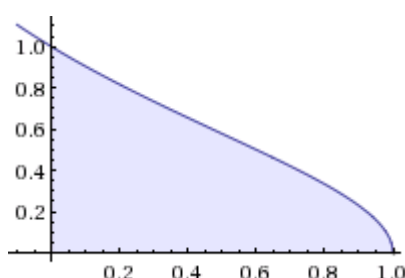
Cerchiamo la sua funzione inversa

$$f(x) = y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad y^2 = \frac{1-x}{1+x}, \quad y^2(1+x) = 1-x, \quad x(y^2+1) = 1-y^2, \quad x = \frac{1-y^2}{1+y^2} = f^{-1}(y)$$



2)

Si mostri che l'area della regione Σ , delimitata da γ e dagli assi cartesiani sull'intervallo chiuso $[0, 1]$ è uguale a $\frac{\pi}{2} - 1$.



$$A(\Sigma) = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

Cerchiamo una primitiva della funzione $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ in $[0;1]$, dove $1-x \geq 0$.

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &= \int \sqrt{\frac{(1-x)^2}{1-x^2}} dx = \int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

Quindi:

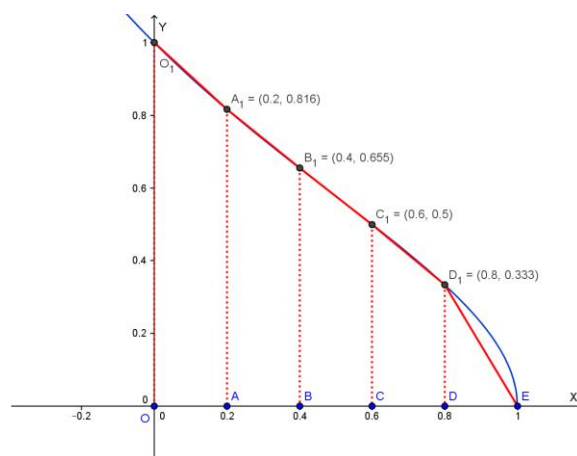
$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \left[\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} - 0 + (0 - 1) = \frac{\pi}{2} - 1 \cong \mathbf{0.57080}$$

3)

Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si sfrutti l'uguaglianza precedente per calcolare un'approssimazione di $\frac{\pi}{2}$.

Consideriamo la funzione $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ e l'intervallo $[0;1]$; calcoliamo $\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

utilizzando il **metodo dei trapezi**. Dividiamo l'intervallo in $n=5$ parti uguali.



$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx \cong h \left[\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right]$$

Dove: $h = \frac{1-0}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$ $x_0 = 0$, $x_1 = 0 + h = 0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = 0.6$, $x_4 = 0.8$, $x_5 = 1$

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx \cong 0.2 \cdot \left[\frac{f(0) + f(1)}{2} + f(0.2) + f(0.4) + f(0.6) + f(0.8) \right] =$$

$$= 0.2 \cdot \left[\frac{1+0}{2} + 0.816 + 0.655 + 0.5 + 0.33 \right] \cong \mathbf{0.56}$$

Quindi: $\frac{\pi}{2} - 1 \cong 0.56 \Rightarrow \frac{\pi}{2} \cong \mathbf{1.56}$ (N.B. Risulta $\frac{\pi}{2} \cong 1.57079 \dots$)

4)

La regione Σ è la base di un solido Ω , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di Ω .

Detta $S(x)$ l'area della sezione, risulta:

$$V(\Omega) = \int_0^1 S(x) dx$$

Ma il lato della generica sezione quadrata è $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, quindi $S(x) = \frac{1-x}{1+x}$.

$$V(\Omega) = \int_0^1 S(x) dx = \int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = \int_0^1 \left(-\frac{1+x-2}{1+x} \right) dx = \int_0^1 -\left(1 - \frac{2}{1+x} \right) dx =$$

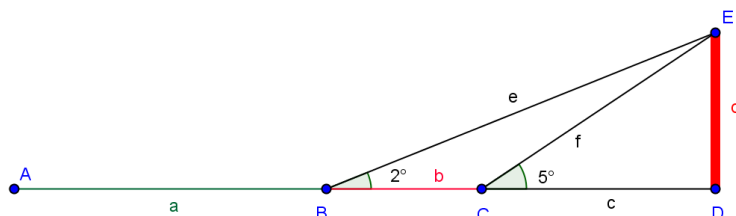
$$= [-x + 2 \ln|1+x|]_0^1 = (-1 + 2 \ln(2)) u^3 \cong 0.386 u^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2014 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Un gruppo di attivisti antinucleari ha organizzato una marcia di protesta verso un sito scelto per la costruzione di una centrale termonucleare. Essi camminano, in pianura, con velocità costante, dirigendosi in linea retta verso le torri di raffreddamento dell'impianto, che sono già state costruite. Alle 7 uno degli organizzatori della marcia antinucleare vede la cima della torre di raffreddamento con un angolo di elevazione di 2° ; 30 minuti più tardi l'ampiezza dell'angolo è pari a 5° . Si calcoli a che ora il gruppo raggiungerà il cantiere, arrotondando il risultato al minuto.



Detta v la velocità di marcia, il tempo per percorrere il tratto $b = BC$ è $t_b = 30'$ e risulta:

$$b = v \cdot t_b = 30v$$

Detto t_c il tempo necessario per percorrere il tratto $CD = c$ risulta:

$$c = v \cdot t_c$$

Risulta inoltre: $d = c \cdot \operatorname{tg} 5^\circ = (b + c) \cdot \operatorname{tg} 2^\circ$, da cui: $c = \frac{b \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} = \frac{30v \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ}$; quindi:

$$c = v \cdot t_c \Rightarrow v \cdot t_c = \frac{30v \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} \Rightarrow t_c = \frac{30 \cdot \operatorname{tg} 2^\circ}{\operatorname{tg} 5^\circ - \operatorname{tg} 2^\circ} \cong 19.929' \cong 20'$$

Il tratto BD è quindi percorso in circa 50' e pertanto **il gruppo raggiungerà il cantiere alle ore 7 e 50 minuti**

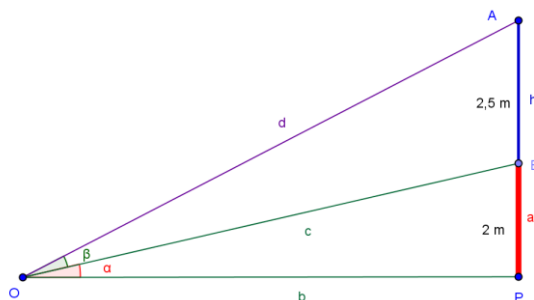
QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3}$, quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{3x^2 + 4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{x^2(3 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{3 + 4x} = 1^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

QUESITO 3

Sia $AB = 2,5 \text{ m}$ l'altezza di una statua e $BP = 2 \text{ m}$ l'altezza del piedistallo su cui essa poggia. Si determini sul piano orizzontale per il punto P d'appoggio del piedistallo il luogo dei punti tali che da essi la statua sia vista sotto angolo massimo.



Il luogo richiesto è la circonferenza del piano orizzontale per P di centro P e raggio b , essendo b la distanza del punto O del piano verticale per P da cui la statua è vista sotto angolo massimo.

Dobbiamo determinare la distanza b in modo che l'angolo $AOB = \beta$ assuma il valore massimo.

L'angolo APB è retto.

$$\begin{cases} a + h = b \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 4,5 \\ a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{4,5}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} \\ b = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha} \end{cases} \Rightarrow \frac{4,5}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 2 \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \Rightarrow 4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha (1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta) = 2 \operatorname{tg} \alpha + 2 \operatorname{tg} \beta$$

$$4,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha - 4,5 \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha \operatorname{tg} \beta = 2 \operatorname{tg} \alpha + 2 \operatorname{tg} \beta ; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{2,5 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{2 + 4,5 \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Poniamo per comodità $y = \operatorname{tg} \beta$ e $x = \operatorname{tg} \alpha$ (con $x > 0$, essendo $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$).

L'angolo β è massimo quando lo è $y = \operatorname{tg} \beta$. Analizziamo quindi la funzione:

$$y = \frac{2,5x}{2 + 4,5x^2} = \frac{5x}{4 + 9x^2}$$

Risulta:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{5x}{4 + 9x^2} \right) = - \frac{5(9x^2 - 4)}{(9x^2 + 4)^2}$$

Quindi $y' > 0$ se $9x^2 - 4 < 0$ cioè: $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$

Quindi y è crescente per $0 < x < \frac{2}{3}$ e decrescente per $x > \frac{2}{3}$: ha quindi massimo assoluto per $x = \frac{2}{3}$, e tale massimo è $y_{\max} = (\operatorname{tg} \beta)_{\max} = \frac{5}{12}$.

L'angolo massimo sotto cui è vista la statua è $\beta = \arct\left(\frac{5}{12}\right)$ e la distanza di O da P è:

$$b = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{2}{\frac{2}{3}} = 3 \text{ m.}$$

Il luogo richiesto è pertanto la circonferenza del piano orizzontale per P che ha centro in P e raggio 3 metri.

QUESITO 4

Si scrivano le equazioni della tangente e della normale al diagramma della funzione:

$$f(x) = \left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}\right) \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{3}{2}x$$

nel punto P di ascissa $x = 0$.

Risulta $f(0) = 0$.

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$\frac{d}{dx} \left(\left(\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4} \right) \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{3}{2}x \right) = \frac{-6x^2 + 3(x^2 - 1)x \log \left(\frac{x+1}{1-x} \right) + 4}{2(x^2 - 1)}$$

$$f'(0) = -2$$

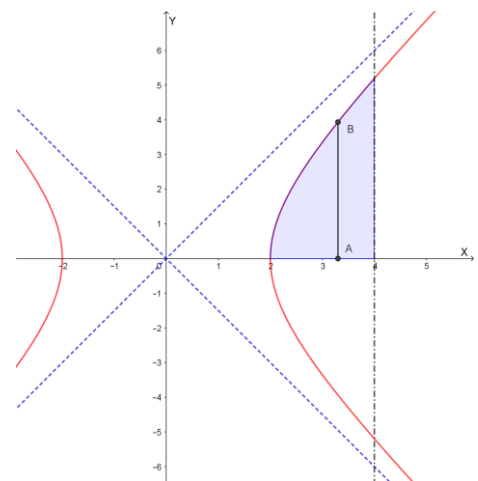
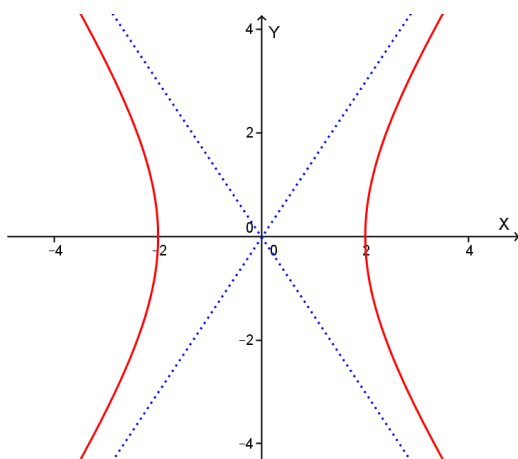
Equazione **tangente** in P: $y - 0 = -2(x - 0) \Rightarrow y = -2x$

Equazione **normale** in P: $y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x$

QUESITO 5

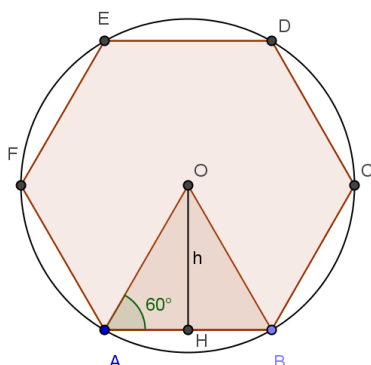
La regione del I quadrante delimitata dall'iperbole di equazione $9x^2 - 4y^2 = 36$ e dall'asse x nell'intervallo $2 \leq x \leq 4$, è la base di un solido S , le cui sezioni, ottenute con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte esagoni regolari. Si calcoli il volume di S .

L'iperbole può essere scritta nella forma: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$; si tratta quindi di un'iperbole riferita agli assi, con asse trasverso l'asse x e semiassi $a = 2$ e $b = 3$. Il suo grafico è il seguente:



Il volume di S si ottiene calcolando il seguente integrale:

$\int_2^4 A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area dell'esagono regolare di lato $AB = y$, con y ordinata del punto B dell'iperbole e $2 < x < 4$.



$$A(x) = \frac{1}{2} (6 \cdot \overline{AB}) \cdot h = 3 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AH} \cdot \sqrt{3} = 3 \cdot \overline{AB} \cdot \frac{\overline{AB}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \overline{AB}^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot y^2$$

Da $9x^2 - 4y^2 = 36$ ricaviamo $y^2 = \frac{9}{4}x^2 - 9$

Quindi: $A(x) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(\frac{9}{4}x^2 - 9 \right) = \frac{27}{8} \sqrt{3} (x^2 - 4)$

Pertanto il volume del solido S è dato da:

$$V(S) = \int_2^4 A(x) dx = \int_2^4 \frac{27}{8} \sqrt{3} (x^2 - 4) dx = \frac{27}{8} \sqrt{3} \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_2^4 = \frac{27}{8} \sqrt{3} \cdot \frac{32}{3} = 36\sqrt{3} u^3 \cong 62.354 u^3 = V(S)$$

QUESITO 6

Si determini in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza dell'angolo Ψ sotto il quale la curva di equazione

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x + 3}$$

taglia l'asse delle y .

La curva taglia l'asse delle y nel punto $P = \left(0; \frac{1}{3}\right)$.

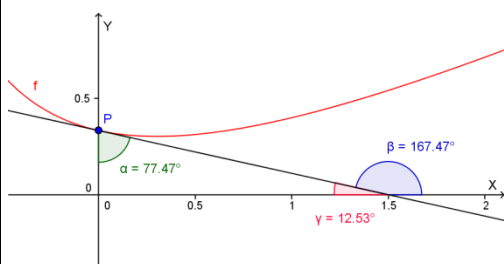
La tangente in P alla curva ha coefficiente angolare $m = f'(0)$.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + 1}{2x + 3} \right) = \frac{2(x^2 + 3x - 1)}{(2x + 3)^2}$$

$m = f'(0) = -\frac{2}{9}$; quindi la tangente in P forma con il semiasse positivo dell'asse delle x

un angolo $\beta = \arctg \left(-\frac{2}{9} \right) = 167.47^\circ$.

L'angolo Ψ sotto cui la curva taglia l'asse delle y è il complementare α di $\gamma = 12.53^\circ$ (supplementare di β).



Quindi $\Psi = \alpha = 77.47^\circ = 77^\circ + (0.47 \cdot 60)' = 77^\circ + 28.2' = 77^\circ 28'$

QUESITO 7

Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{4} = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx$$

si calcoli un'approssimazione di $\frac{\pi}{4}$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

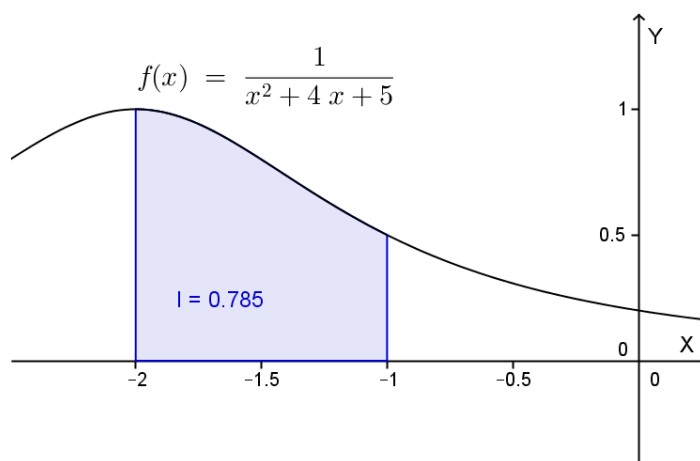
Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 5}$ e l'intervallo $[-2; -1]$; calcoliamo $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx$ utilizzando il **metodo dei trapezi**. Dividiamo l'intervallo in $n=5$ parti uguali.

$$\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx \cong h \left[\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right]$$

Dove: $h = \frac{-1 - (-2)}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$ $x_0 = -2$, $x_1 = -2 + h = -1.8$, $x_2 = -1.6$, $x_3 = -1.4$,
 $x_4 = -1.2$, $x_5 = -1$

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx &\cong 0.2 \cdot \left[\frac{f(-2) + f(-1)}{2} + f(-1.8) + f(-1.6) + f(-1.4) + f(-1.2) \right] = \\ &= 0.2 \cdot \left[\frac{1 + 0.5}{2} + 0.962 + 0.862 + 0.735 + 0.610 \right] \cong \mathbf{0.784} \end{aligned}$$

Quindi: $\frac{\pi}{4} \cong \mathbf{0.784}$ (N.B. Risulta $\frac{\pi}{4} = 0.78539 \dots$)



QUESITO 8

Si dica se è possibile che sia:

$$\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

Risulta:

$$\binom{n+1}{k+1} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-k-1)!} = \frac{n!(n+1)}{k!(k+1)(n-k)!} = \binom{n}{k} \frac{(n+1)}{(k+1)}$$

Quindi l'uguaglianza risulta verificata solo se $\frac{(n+1)}{(k+1)} = 1 \Rightarrow n+1 = k+1 \Rightarrow n = k$

QUESITO 9

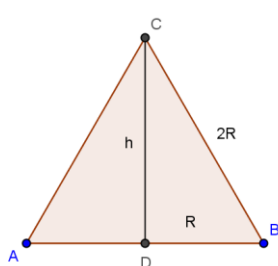
Un solido Ω è formato da un cilindro equilatero di raggio r e da due coni equilateri, aventi le basi coincidenti con quelle del cilindro ed esterni al cilindro. Se si sceglie a caso un punto all'interno di Ω , qual è la probabilità che tale punto risulti interno al cilindro?

La probabilità richiesta è data dal rapporto tra il volume "favorevole", quello del cilindro, ed il volume "possibile", quello del solido.

Ricordiamo che il cilindro equilatero ha il diametro di base uguale all'altezza.

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$$

Il cono equilatero ha l'apotema uguale al diametro di base, quindi l'altezza h è data da:



$$h = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3$$

Il solido Ω ha volume: $2\pi R^3 + 2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi R^3\right) = 2\pi R^3\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{V(\text{cilindro})}{V(\Omega)} = \frac{2\pi R^3}{2\pi R^3\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)} = \frac{3}{3 + \sqrt{3}} \cong 0.634 = 63.4 \%$$

QUESITO 10

Qual è il numero delle cinquine che si possono ottenere completando l'ambo {3,25}?

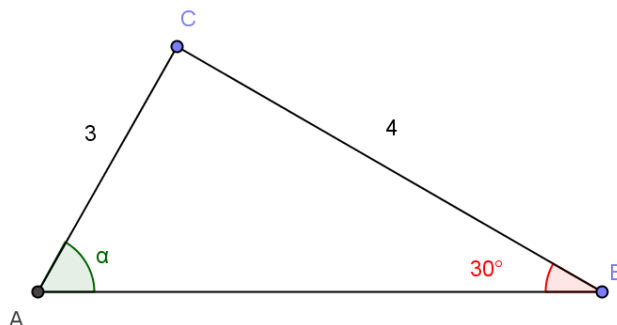
Basta contare le combinazioni (senza ripetizioni) a tre a tre che si possono fare con gli 88 numeri rimanenti:

$$C_{88,3} = \binom{88}{3} = \frac{88 \cdot 87 \cdot 86}{3!} = 109736$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 20014

QUESITO 1



Per il teorema dei seni risulta: $\frac{4}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \alpha = \frac{2}{3}$

Quindi $\alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right)$ che porta alle due soluzioni:

$$\alpha_1 \cong 41,810^\circ \cong 41^\circ 49' \quad \alpha_2 \cong 138^\circ 11'$$

QUESITO 2

I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e tra essi **non ce ne sono a facce esagonali**.

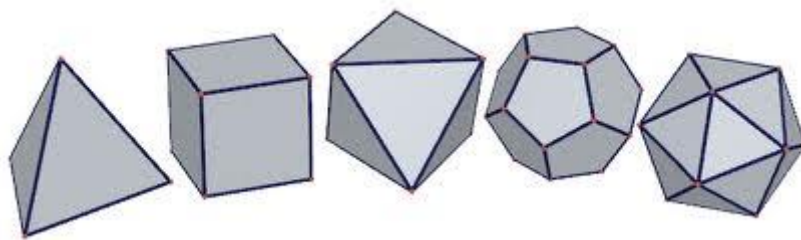
Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro**, **ottaedro**, **icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi **non esiste un poliedro regolare a facce esagonali**.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° .
Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3

Venti palline sono poste in un'urna. Cinque sono rosse, cinque verdi, cinque gialle e cinque bianche. Dall'urna si estraggono a caso, senza reimbussolamento, tre palline. Si valutino le seguenti probabilità:

- *esattamente una pallina è rossa*
- *le tre palline sono di colori differenti.*

R=5, V=5, G=5, B=5

Probabilità che esattamente una su tre sia rossa.

Le rosse sono 5, le altre due, non rosse, sono le combinazioni di 15 oggetti (V+G+B) a due a due.

Casi favorevoli = $5 \cdot C_{15,2} = 5 \cdot \binom{15}{2} = 5 \cdot 105 = 525$

I casi possibili sono le combinazioni di 20 oggetti (tutte le palline) a 3 a 3.

Casi possibili: $C_{20,3} = \binom{20}{3} = 1140$

$$P(\text{una sola rossa}) = \frac{525}{1140} = \frac{35}{76} \cong 46\%$$

Secondo metodo

La probabilità che la prima pallina estratta sia rossa è $\frac{5}{20}$.

La probabilità che la seconda pallina sia NON ROSSA è $\frac{15}{19}$.

La probabilità che la terza pallina estratta sia NON ROSSA è $\frac{14}{18}$.

La probabilità che sia rossa SOLO la prima pallina è quindi: $\frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18}$.

Siccome la pallina rossa può essere SOLO la prima o SOLO la seconda o SOLO la terza, la probabilità richiesta è: $3 \cdot \left(\frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18} \right) = \frac{35}{76}$

Probabilità che le tre palline siano di colori differenti.

$p(3 \text{ rosse}) = p(3 \text{ verdi}) = p(3 \text{ gialle}) = p(3 \text{ bianche}) =$

$$\frac{C_{5,3}}{C_{20,3}} = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{20}{3}} = \frac{10}{1140}$$

$$p(1 \text{ di un colore e } 2 \text{ dell'altro colore}) = 4 \cdot \frac{(5 \cdot (3 \cdot C_{5,2}))}{C_{20,3}} = 60 \cdot \frac{10}{1140} = \frac{10}{19}$$

La probabilità richiesta è quindi :

$$1 - \frac{10}{1140} \cdot 4 - \frac{10}{19} = 1 - \frac{2}{57} - \frac{10}{19} = \frac{25}{57} \cong 44\%$$

Secondo metodo

La probabilità che la prima pallina sia rossa è: $\frac{5}{20}$.

La probabilità che la seconda NON SIA ROSSA: $\frac{15}{19}$.

La probabilità che la terza pallina NON SIA ROSSA NE' DEL SECONDO COLORE USCITO è: $\frac{10}{18}$.

Quindi la probabilità che si abbiano tre colori diversi con la prima rossa è: $\frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{10}{18}$.

Siccome la prima pallina può essere di **quattro** colori diversi, la probabilità richiesta è:

$$4 \cdot \left(\frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{10}{18} \right) = \frac{25}{57}$$

QUESITO 4

Il solido in questione può essere visto come somma di infiniti rettangoli di dimensioni $f(x)$ ed $h(x)$, quindi il suo volume si ottiene calcolando il seguente integrale:

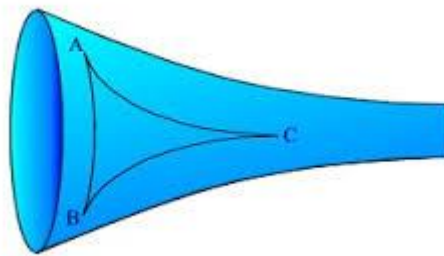
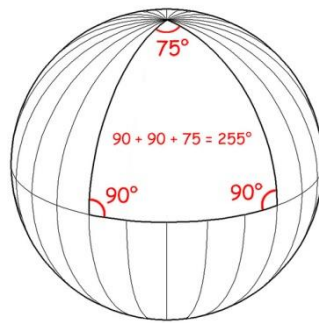
$$V = \int_{-2}^{-1} f(x)h(x)dx = \int_{-2}^{-1} e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} dx = - \left[\int_{-2}^{-1} e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) dx \right] =$$

$$= - \left[e^{\frac{1}{x}} \right]_{-2}^{-1} = - \left(e^{-1} - e^{-\frac{1}{2}} \right) = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1} = \frac{1}{\sqrt{e}} - \frac{1}{e} \cong 0.239 u^3$$

QUESITO 5

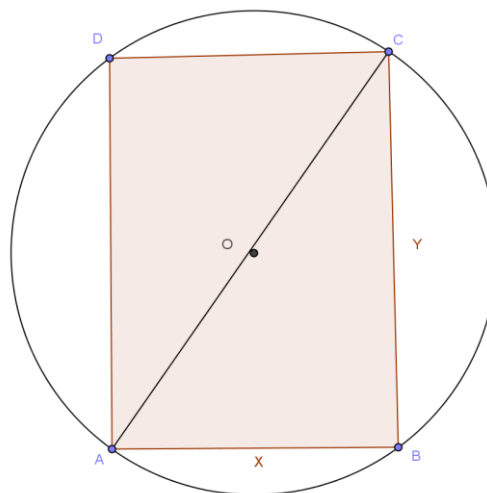
Il teorema euclideo in base al quale la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180° , nelle geometrie non euclidee, per la diversa nozione di piano che ne sta alla base, viene modificato in questi termini. Per la geometria di Riemann quella somma è sempre maggiore di 180° ; per quella di Lobacevskij essa è sempre minore di 180° .

La cosa non risulterà difficile se si considera un triangolo una volta disegnato su una superficie sferica (geometria di Riemann) e una volta disegnato sulla superficie esterna di una trombetta (secondo il modello della geometria di Lobacevskij); in entrambi i casi avremo un triangolo con lati curvilinei.



Approfondimento sulle geometrie non euclidee
<http://www.matefilia.it/argomen/euclide/sommario.htm>

QUESITO 6



Indicando con x il diametro di base del cilindro, con y la sua altezza e con R il raggio della sfera, si ha:

$$x^2 + y^2 = 4R^2 \quad (*)$$

Il volume del cilindro è $V = \pi \frac{x^2}{4} y = \max$ se lo è $x^2 y = x^2 (y^2)^{\frac{1}{2}}$: essendo il prodotto di due potenze (positive) di grandezze a somma costante (x^2 e y^2), il massimo si avrà quando le basi sono proporzionali agli esponenti, cioè $\frac{x^2}{1} = \frac{y^2}{\frac{1}{2}}$ che equivale a $x^2 = 2y^2$.

Sostituendo nella (*) si ottiene $y = \frac{2}{\sqrt{3}} R = 2$ e $x = \sqrt{2}y = 2\sqrt{2}$.

Il cilindro di volume massimo avrà quindi: **raggio di base (x/2) uguale a $\sqrt{2}$ e altezza (y) uguale a 2.**

Con l'uso delle derivate:

Da $x^2 + y^2 = 4R^2$ si ricava $x^2 = 4R^2 - y^2$, quindi:

$$V = \pi \frac{x^2}{4} y = \pi \frac{(4R^2 - y^2)}{4} y, \text{ che è massimo se lo è:}$$

$$z = y(4R^2 - y^2), \text{ con } 0 \leq y \leq 2R$$

$$z' = 4R^2 - 3y^2 \geq 0,$$

$$0 \leq y \leq \frac{2\sqrt{3}R}{3} \text{ ossia (essendo } R = \sqrt{3} \text{), } 0 \leq y \leq 2$$

Quindi z è crescente per $0 \leq y \leq 2$ e decrescente per $2 \leq y \leq 2\sqrt{3}$

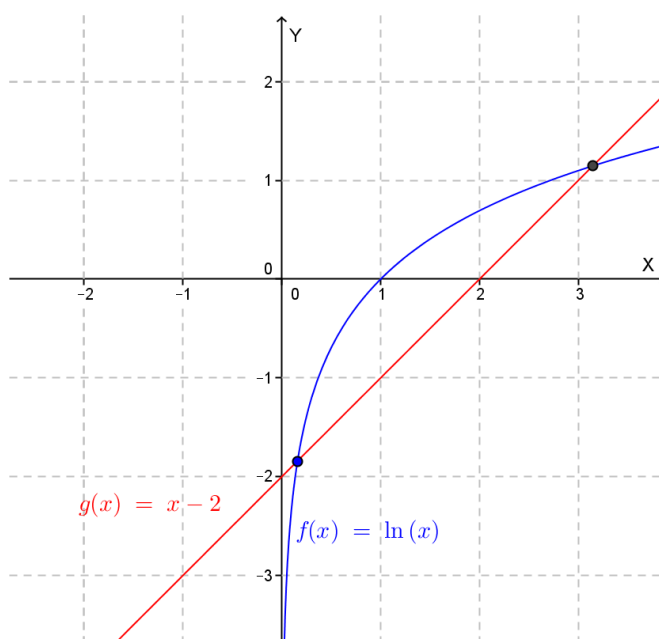
Pertanto z (e quindi anche V) è massima quando l'altezza vale 2; il raggio di base (x/2) vale $\sqrt{2}$.

QUESITO 7

$$f'(x) = \ln x - x + 2$$

Studiamo graficamente il segno della derivata:

$$\ln x - x + 2 > 0 \Rightarrow \ln x > x - 2$$



Risulta $\ln x > x - 2$ per $a < x < b$ con $0 < a < 1$ e $3 < b < 4$

Quindi la funzione è crescente per $a < x < b$

e decrescente per $0 < x < a$ e $x > b$

Pertanto la **f** ha un **minimo relativo** per $x = a \cong 0,159$ (risposta D)

(ed un massimo per $x = b \cong 3,146$).

QUESITO 8

I casi possibili nel lancio di tre dadi sono $6 \times 6 \times 6 = 216$.

I casi favorevoli che danno 9 sono

dado 1	dado 2	dado 3	n. casi
1	2-3-4-5-6	6-5-4-3-2	5
2	1-2-3-4-5-6	6-5-4-3-2-1	6
3	1-2-3-4-5	5-4-3-2-1	5
4	1-2-3-4	4-3-2-1	4
5	1-2-3	3-2-1	3
6	1-2	2-1	2
Totale casi favorevoli con somma 9			25

Quindi la probabilità di ottenere 9 è $p(9) = \frac{25}{216} \cong 0.116 \cong 11.6\%$

I casi favorevoli che danno 10 sono

dado 1	dado 2	dado 3	n. casi
1	3-4-5-6	6-5-4-3	4
2	2-3-4-5-6	6-5-4-3-2	5
3	1-2-3-4-5-6	6-5-4-3-2-1	6
4	1-2-3-4-5	5-4-3-2-1	5
5	1-2-3-4	4-3-2-1	4
6	1-2-3	3-2-1	3
Totale casi favorevoli con somma 10			27

Quindi la probabilità di ottenere 10 è $p(10) = \frac{27}{216} = 0.125 \cong 12.5\%$

Quindi $p(9) < p(10)$.

QUESITO 9

Gli insiemi Z e Q hanno la stessa cardinalità di N (si dice anche che sono equipotenti), mentre R ha cardinalità superiore: la potenza del continuo (come dimostrato da Cantor).

Ciò vuol dire che Z e Q possono essere posti in corrispondenza biunivoca con N, mentre R no.

La corrispondenza biunivoca tra Z ed N si può facilmente verificare associando gli elementi della prima riga con quelli corrispondenti nella seconda riga:

0, 1, 2, 3, 4,
0, +1, -1, +2, -2,

La corrispondenza biunivoca tra Q ed N è stata dimostrata da **Cantor** (primo metodo diagonale).

La NON corrispondenza biunivoca tra R ed N è stata dimostrata anch'essa da **Cantor** (secondo metodo diagonale).

Approfondimento

[ftp://ftp.dii.unisi.it/pub/users/pnistri/am1_12-13/Appunti anni precedenti/potenza insiemi numerici.pdf](ftp://ftp.dii.unisi.it/pub/users/pnistri/am1_12-13/Appunti%20anni%20precedenti/potenza%20insiemi%20numerici.pdf)

QUESITO 10

Dobbiamo trovare a e b in modo che sia

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+bx} - 2}{x} = 1$$

Deve essere $\sqrt{a} - 2 = 0$, altrimenti il limite sarebbe infinito; quindi $\sqrt{a} = 2$, $a = 4$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+bx} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+bx} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1+\frac{bx}{4}} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\left(\sqrt{1+\frac{bx}{4}} - 1\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\left(\sqrt{1+\frac{bx}{4}} - 1\right)}{\frac{bx}{4}} \cdot \frac{b}{4} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{4} = \frac{b}{4} = 1 \quad \text{se } b = 4 \end{aligned}$$

N.B.

E' stato usato il seguente limite notevole:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$$

ma si può arrivare al risultato anche razionalizzando il numeratore:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+bx} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+bx} - 2)(\sqrt{4+bx} + 2)}{x(\sqrt{4+bx} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4+bx-4}{x(\sqrt{4+bx} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{x(\sqrt{4+bx} + 2)} = \frac{b}{4} = 1 \quad \text{se } b = 4 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

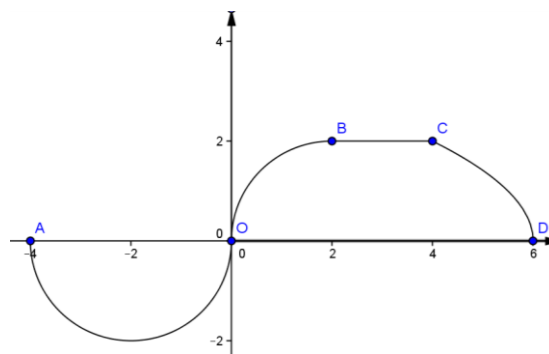
Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia $g(x)$ una funzione continua sull'intervallo chiuso $[-4, 6]$. Il grafico di $g(x)$, disegnato a lato, passa per i punti $A(-4; 0)$, $O(0; 0)$, $B(2; 2)$, $C(4; 2)$, $D(6; 0)$ e consiste della semicirconferenza di diametro AO , dell'arco, quarto di circonferenza, di estremi O e B , del segmento BC e dell'arco CD di una parabola avente per asse di simmetria l'asse x .

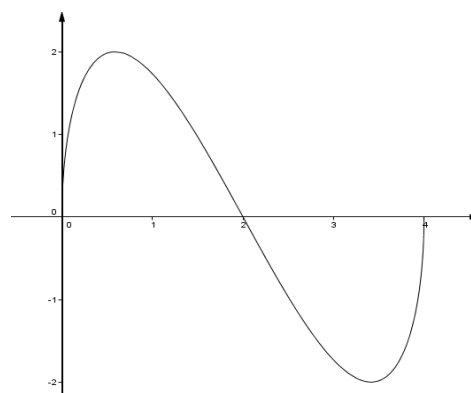


1. Si dica, giustificando la risposta, se $g(x)$ è derivabile nei punti A , O , B , C , D .
2. Posto $f(x) = \int_{-4}^x g(t) dt$, si calcolino: $f(-4)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$.
3. Per quali valori di $x \in [-4, 6]$, $f(x)$ è positiva, negativa o nulla? E per quali x è positiva, negativa o nulla la funzione derivata seconda $f''(x)$?
4. La funzione $f(x)$ presenta un massimo e un minimo assoluti? Qual è l'andamento di $f(x)$?

PROBLEMA 2

Sia $f(x) = (2-x)\sqrt{4x-x^2}$

1. A lato è disegnato il grafico Γ di $f(x)$. Si dimostri che $(2; 0)$ è centro di simmetria di Γ e si calcoli, in gradi e primi sessagesimali, l'angolo che la tangente in esso a Γ forma con la direzione positiva dell'asse x .
2. Si dimostri che, qualunque sia t , $0 < t < 2$, le rette tangenti a Γ nei suoi punti di ascisse $2+t$ e $2-t$ sono parallele. Esistono rette tangenti a Γ che siano parallele alla retta $21x + 10y + 31 = 0$? E che siano parallele alla retta $23x + 12y + 35 = 0$?



3. Si calcoli l'area della regione compresa tra Γ e l'asse x .
4. Sia $h(x) = \sin(f(x))$. Quanti sono i punti del grafico di $h(x)$ di ordinata 1? Il grafico di $h(x)$ presenta punti di minimo, assoluti o relativi? Per quali valori reali di k l'equazione $h(x) = k$ ha

4 soluzioni distinte? Qual è il valore di $\int_0^4 h(x) dx$?



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

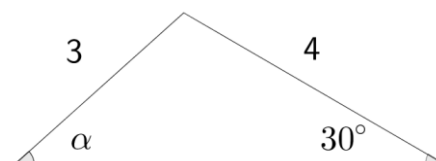
CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Nel triangolo disegnato a lato, qual è la misura, in gradi e primi sessagesimali, di α ?



2. Si spieghi perchè non esistono poliedri regolari le cui facce siano esagoni.
3. Venti palline sono poste in un'urna. Cinque sono rosse, cinque verdi, cinque gialle e cinque bianche. Dall'urna si estraggono a caso, senza reimbussolamento, tre palline. Si valutino le seguenti probabilità:
- esattamente una pallina è rossa
 - le tre palline sono di colori differenti.
4. Un solido Ω ha per base la regione R delimitata dal grafico di $f(x) = e^{1/x}$ e dall'asse x sull'intervallo $[-2, -1]$. In ogni punto di R di ascissa x , l'altezza del solido è data da $h(x) = \frac{1}{x^2}$. Si calcoli il volume del solido.
5. In un contesto di geometria non euclidea si illustri un esempio di triangolo i cui angoli non hanno somma 180° .
6. Si calcolino l'altezza e il raggio del massimo cilindro circolare retto inscritto in una sfera di raggio $\sqrt{3}$.
7. Se $f'(x) = \ln x - x + 2$, per quale dei seguenti valori approssimati di x , f ha un minimo relativo?
- (A) 5,146 (B) 3,146 (C) 1,000 (D) 0,159 (E) 0
8. La “zara” è un gioco d'azzardo di origine araba che conobbe particolare fortuna in Italia in epoca medievale – ne parla anche Dante nella *Divina Commedia* – e si giocava con tre dadi. Si confronti la probabilità di ottenere in un lancio la somma 9 con quella di ottenere la somma 10.
9. Le lettere N , Z , Q , R denotano, rispettivamente, gli insiemi dei numeri naturali, interi, razionali e reali mentre il simbolo $\aleph_0$ (aleph-zero) indica la cardinalità di N . Gli insiemi Z , Q e R hanno anch'essi cardinalità $\aleph_0$? Si motivi la risposta.
10. Si stabilisca per quali valori reali di a e b , si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a + bx} - 2}{x} = 1$$

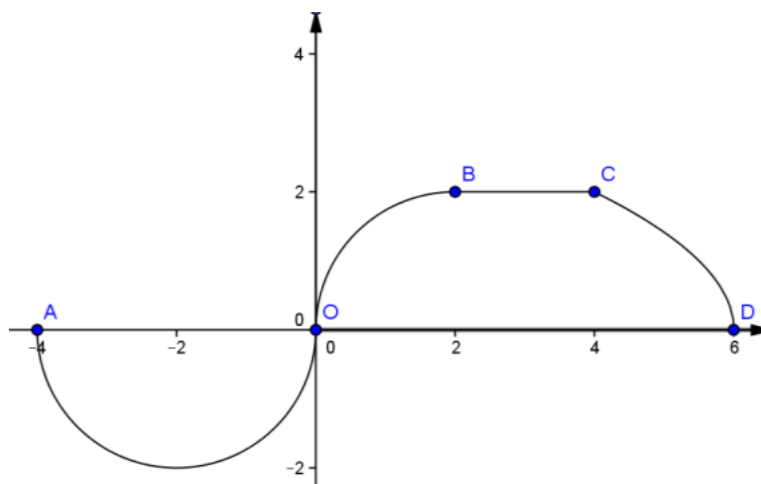
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2014 - PROBLEMA 1

Sia $g(x)$ una funzione continua sull'intervallo chiuso $[-4; 6]$. Il grafico di $g(x)$, disegnato a lato, passa per i punti $A(-4;0)$, $O(0;0)$, $B(2;2)$, $C(4;2)$, $D(6;0)$ e consiste della semicirconferenza di diametro AO , dell'arco, quarto di circonferenza, di estremi O e B , del segmento BC e dell'arco CD di una parabola avente per asse di simmetria l'asse x .



1)

Si dica, giustificando la risposta, se $g(x)$ è derivabile nei punti A, O, B, C, D .

In **A NON DERIVABILE**: tangente (destra) verticale, derivata destra – infinito.

In **O NON DERIVABILE**: tangente verticale, derivata destra = + infinito = derivata sinistra (abbiamo un flesso a tangente verticale)

In **B DERIVABILE**: tangente destra e sinistra orizzontali, derivata nulla.

In **C NON DERIVABILE**: tangente sinistra orizzontale, tangente destra con coefficiente angolare negativo (punto angoloso).

In **D NON DERIVABILE**: tangente (sinistra) verticale, derivata - infinito

2)

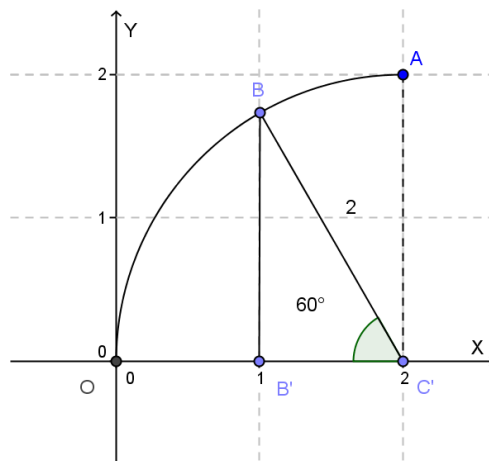
Sia: $f(x) = \int_{-4}^x g(t)dt$. Calcolare: $f(-4)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$.

$$f(-4) = \int_{-4}^{-4} g(t)dt = 0$$

$$f(0) = \int_{-4}^0 g(t)dt = - \text{area di un semicerchio di raggio } 2 = -2\pi$$

L'arco AB fa parte della circonferenza di centro $(2;0)$ e raggio 2 ; la sua equazione è:

$$(x-2)^2 + y^2 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x = 0. \text{ Rappresentiamola graficamente:}$$



$$\begin{aligned}
 f(1) &= \int_{-4}^1 g(t) dt = -2\pi + \text{Area}(OB'B) = \\
 &= -2\pi + (\text{Area}(\text{settore circolare } OC'B) - \text{Area}(\text{triangolo } B'C'B)) = \\
 &= -2\pi + \left(\frac{1}{6} \pi \cdot 4 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{4}{3} \pi - \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

$$f(2) = \int_{-4}^2 g(t) dt = -2\pi + \frac{1}{4} (\pi \cdot 4) = -\pi$$

$$f(4) = \int_{-4}^4 g(t) dt = -\pi + 2 \cdot 2 = 4 - \pi$$

$$\begin{aligned}
 f(6) &= \int_{-4}^6 g(t) dt = 4 - \pi + \text{Area}(\text{metà segmento parabolico}) = 4 - \pi + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 4 \cdot 2 \right) = \\
 &= 4 - \pi + \frac{8}{3} = \frac{20}{3} - \pi \cong 3.5
 \end{aligned}$$

3)

Per quali valori di x dell'intervallo $[-4; 6]$, $f(x)$ è positiva, negativa o nulla? E per quali x è positiva, negativa o nulla la funzione derivata seconda $f''(x)$?

$$f(x) = \int_{-4}^x g(t) dt$$

Per studiare il segno di $f(x)$ seguiamo l'andamento dell'area da -4 in poi.

$f(x)$ parte dal valore 0 (per $x = -4$), poi decresce fino ad $x = 0$, dove vale -2π .

Cresce da 0 fino ad un valore compreso tra 2 e 4, dove varrà zero (ricordiamo che

$f(2) = -\pi < 0$ $f(4) = 4 - \pi > 0$ quindi $f(a)=0$ con $2 < a < 4$. Il valore di a è tale che:

$$(a - 2) \cdot 2 = \pi \text{ da cui } 2a - 4 = \pi \text{ quindi } a = 2 + \frac{\pi}{2} \cong 3.6$$

Da a fino a 6, $f(x)$ è positiva e continua a crescere (... aggiungiamo un'area positiva) fino al valore

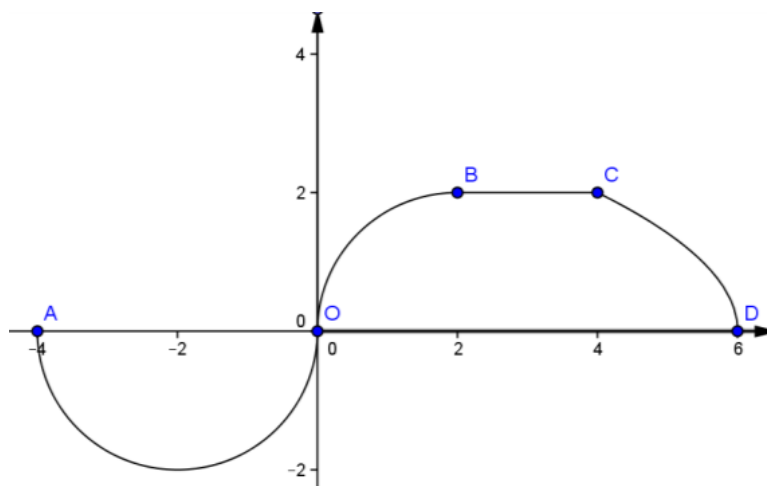
$$f(6) = \frac{20}{3} - \pi \cong 3.5$$

Pertanto:

$f(x)$ è positiva per $2 + \frac{\pi}{2} < x \leq 6$

$f(x)$ è negativa per $-4 < x < 2 + \frac{\pi}{2}$

$f(x)$ si annulla per $x = -4$ e per $x = 2 + \frac{\pi}{2}$



Osserviamo che $f''(x) = g'(x)$, quindi il segno della f'' corrisponde al segno della g' .

$f''(x) = g'(x) > 0$ dove g è crescente: $-2 < x < 2$ (escluso $x=0$ dove g' non esiste)

$f''(x) = g'(x) < 0$ dove g è decrescente: $-4 < x < -2$ e $4 < x < 6$

$f''(x) = g'(x) = 0$ nei punti a tangente orizzontale di $g(x)$: $x = -2$, $2 \leq x < 4$.

La f ha flesso in $x = -2$, è concava verso l'alto da -2 a 2 , è concava verso il basso da -4 a -2 e da 4 a 6 ; f è una retta da 2 a 4 .

4)

La funzione presenta un massimo e un minimo assoluti? Qual è l'andamento di $f(x)$?

f è crescente dove $f'(x) = g(x) > 0$: $0 < x < 6$

f è decrescente dove $f'(x) = g(x) < 0$: $-4 < x < 0$

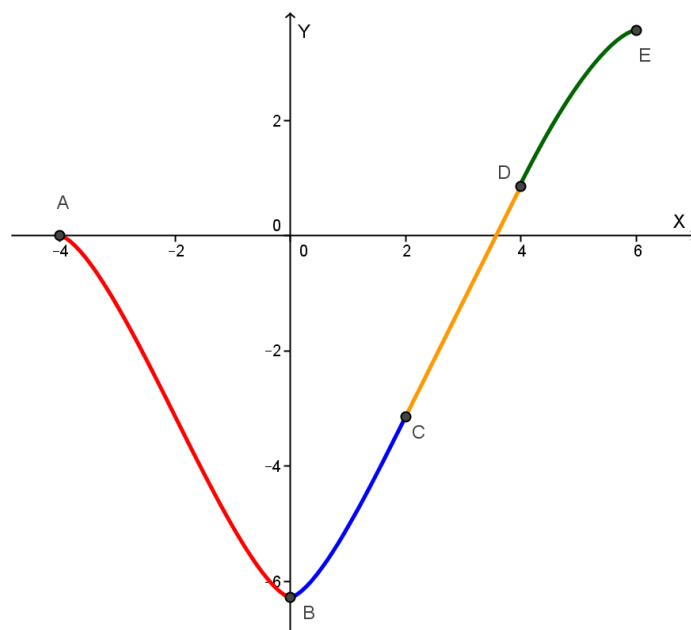
Siccome f è continua in $[-4;6]$, avrà un minimo relativo (e assoluto) per $x=0$, che vale

$$f(0) = -2\pi < 0$$

In $x = -4$ la funzione vale 0, come in $x = a = 2 + \frac{\pi}{2}$

In $x=6$ la funzione vale $f(6) = \frac{20}{3} - \pi \cong 3.50$, che è il massimo assoluto.

Grafico di $f(x)$:



N.B.

L'espressione analitica di $f(x)$ potrebbe essere ricavata da quella della $g(x)$, ricordando che:

$$f(x) = \int_{-4}^x g(t) dt, \text{ con } -4 \leq x \leq 6$$

e ricavando la g , che risulta:

$$g(x) = \begin{cases} -\sqrt{-x^2 - 4x} & \text{se } -4 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{4x - x^2} & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ 2 & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ \sqrt{12 - 2x} & \text{se } 4 < x \leq 6 \end{cases}$$

L'espressione analitica della f(x) è la seguente:

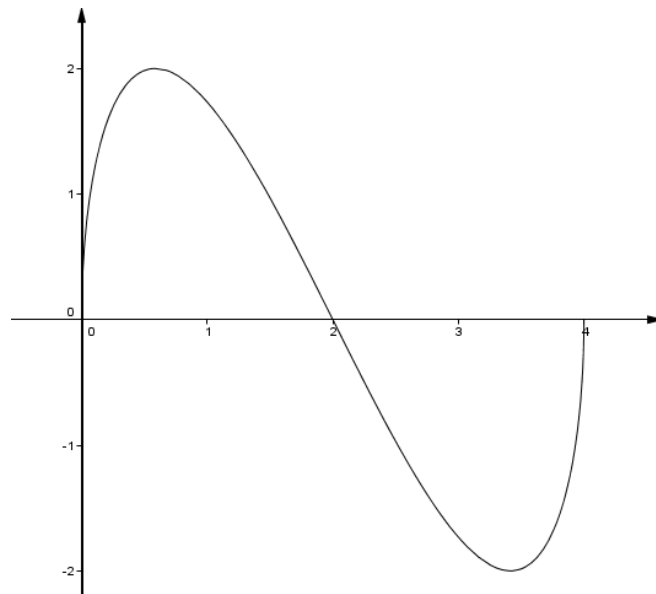
$$f(x) = \int_{-4}^x g(t) dt = \begin{cases} -2 \arcsin\left(\frac{1}{2}x + 1\right) - \frac{1}{2}\sqrt{-x^2 - 4x} \cdot (x + 2) - \pi & \text{se } -4 \leq x \leq 0 \\ 2 \arcsin\left(\frac{1}{2}x - 1\right) + \frac{1}{2}\sqrt{-x^2 + 4x} \cdot (x - 2) - \pi & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ 2x - 4 - \pi & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ -\frac{2}{3}\sqrt{2}(6 - x)\sqrt{6 - x} + 2 + \frac{\pi}{2} & \text{se } 4 < x \leq 6 \end{cases}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2014 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = (2 - x)\sqrt{4x - x^2}$$



Dimostriamo che (2;0) è centro di simmetria per il grafico Γ di $f(x)$.

Le equazioni della simmetria centrale rispetto al punto (2;0) sono:

$$\begin{cases} x' = 4 - x \\ y' = -y \end{cases} \quad \text{che possono essere viste nella forma: } \begin{cases} x \rightarrow 4 - x \\ y \rightarrow -y \end{cases}$$

La simmetrica di $f(x)$ rispetto al punto (2;0) è quindi:

$$-y = (-2 + x)\sqrt{4(4 - x) - (4 - x)^2} \Rightarrow y = (2 - x)\sqrt{4x - x^2} = f(x)$$

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 4x + 2)}{\sqrt{4x - x^2}}$$

$$\text{da cui } f'(2) = -2$$

La **tangente** in (2;0) ha quindi equazione: $y - 0 = -2(x-2)$, **$y = -2x+4$**

Detto α l'angolo formato dalla tangente in (2;0) con il semiasse positivo delle x , risulta:

$\operatorname{tg} \alpha = -2$, da cui $\alpha = 180^\circ - \arctg(2) \cong 116^\circ 34'$

2)

Sia t un numero qualunque tale che $0 < t < 2$.

$$f'(2+t) = \dots = \frac{2(t^2 - 2)}{\sqrt{4-t^2}} = f'(2-t)$$

Quindi per ogni t dell'intervallo dato le tangenti alla curva nei suoi punti di ascissa $2+t$ e $2-t$ sono parallele.

Vediamo ora se esistono rette tangenti alla curva parallele alla retta di equazione

$$21x + 10y + 31 = 0$$

Il coefficiente angolare della retta è $m = -\frac{21}{10}$

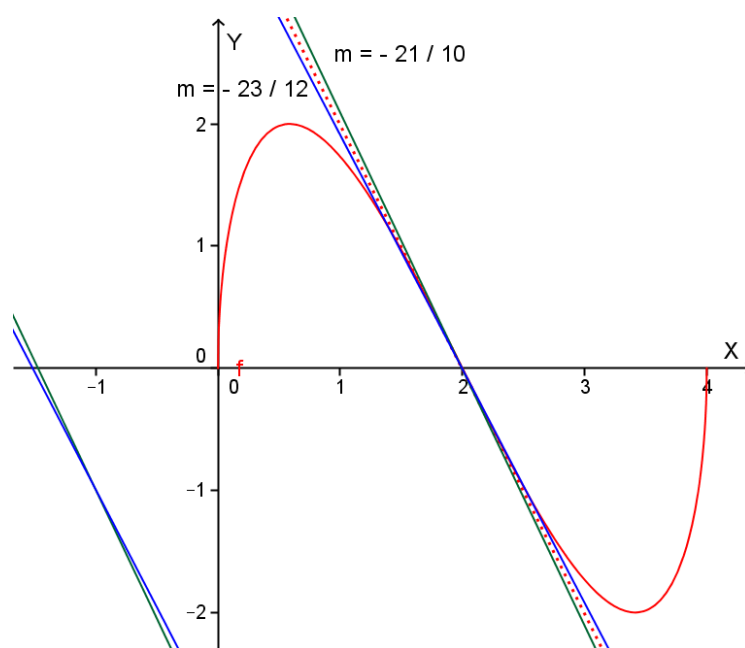
$f'(x) = \frac{2(x^2 - 4x + 2)}{\sqrt{4x - x^2}} = -\frac{21}{10} < -2$ (che è il coefficiente angolare della tangente nel centro di simmetria) quindi (vedi grafico) impossibile: **non esistono rette tangenti parallele alla retta $21x + 10y + 31 = 0$**

Vediamo ora se esistono rette tangenti alla curva parallele alla retta di equazione

$$23x + 12y + 35 = 0$$

Il coefficiente angolare della retta è $m = -\frac{23}{12}$

$f'(x) = \frac{2(x^2 - 4x + 2)}{\sqrt{4x - x^2}} = -\frac{23}{12} > -2$ (che è il coefficiente angolare della tangente nel centro di simmetria) quindi dal grafico si può dedurre **ci sono due rette tangenti alla curva parallele alla retta $23x + 12y + 35 = 0$** (una tangente tocca la curva nel primo quadrante, l'altra nel quarto quadrante).



3)

L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= 2 \cdot \int_0^2 f(x) dx = 2 \cdot \int_0^2 (2-x) \sqrt{4x-x^2} dx = \int_0^2 (4-2x) \sqrt{4x-x^2} dx = \\ &= \left[\frac{2}{3} (4x-x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{2}{3} (8-0) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

4)

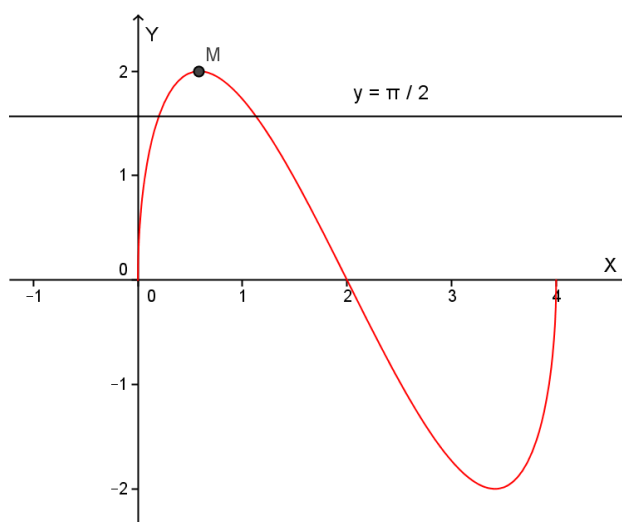
$$h(x) = \text{sen}(f(x)) = \text{sen}\left((2-x)\sqrt{4x-x^2}\right)$$

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 4x + 2)}{\sqrt{4x-x^2}} = 0 \text{ per } x = 2 \pm \sqrt{2}$$

Osservando il grafico si osserva quindi che $f(x)$ ha il massimo (assoluto) 2 per $x = 2 - \sqrt{2}$ ed il minimo assoluto -2 per $x = 2 + \sqrt{2}$.

I punti del grafico di $h(x)$ di ordinata 1 sono quelli per cui: $\text{sen}\left((4-2x)\sqrt{4x-x^2}\right) = 1$,
cioè:

$(4-2x)\sqrt{4x-x^2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$: osservando il grafico di $f(x)$ può essere solo $k=0$ e si hanno
DUE PUNTI DI INTERSEZIONE tra $y=f(x)$ ed $y=\frac{\pi}{2}$, quindi i punti del grafico di $h(x)$ di
ordinata 1 sono 2: $0 < x_1 < 2 - \sqrt{2}$ e $2 - \sqrt{2} < x_2 < 2$



Per $0 \leq x \leq 2 - \sqrt{2}$ la $f(x)$ cresce da 0 a 2, e siccome $2 > \frac{\pi}{2}$ $\text{sen}(f(x))$ ha il massimo assoluto 1 quando

$(4 - 2x)\sqrt{4x - x^2} = \frac{\pi}{2}$, cioè per $x = x_1$.

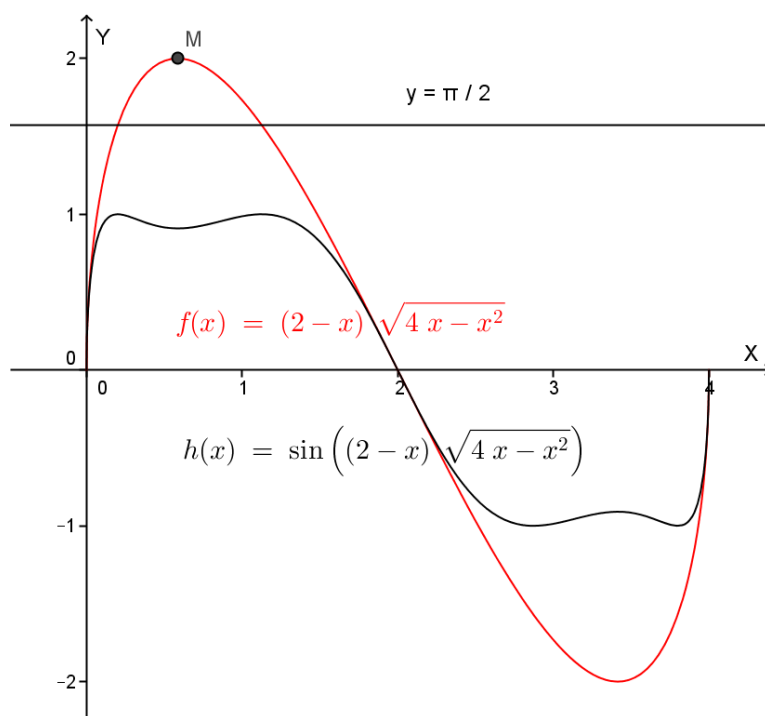
Per $2 - \sqrt{2} < x \leq 2$ la $f(x)$ decresce dal valore 2 al valore 0, passando per $x = x_2$ dove $h(x)=1$.

Quando $f(x)$ passa da $\frac{\pi}{2}$ a 2 $h(x)$ decresce da 1 a $\sin(2)$; quando $f(x)$ decresce da 2 a $\frac{\pi}{2}$, $h(x)$ cresce da $\sin(2)$ a 1: **quindi $\sin(2)$ è minimo relativo (per $x=2 - \sqrt{2}$).**

Infine quando $f(x)$ passa dal valore $\frac{\pi}{2}$ al valore 0, $h(x)$ decresce da 1 a zero.

Siccome $\sin(f(-x))=\sin(-f(x))=-\sin(f(x))$, anche $h(x)$ è simmetrica rispetto al punto $(2;0)$.

Si ha pertanto il seguente grafico di $h(x) = \sin\left((2-x)\sqrt{4x-x^2}\right)$



$h(x)$ presenta **massimo assoluto (e relativo) 1** per $x = x_1$, con $0 < x_1 < 2 - \sqrt{2}$ e $x = x_2$, con $2 - \sqrt{2} < x_2 < 2$; presenta **un massimo relativo - $\sin(2)$** per $x = 4 - (2 - \sqrt{2}) = 2 + \sqrt{2}$ ($x=0$ e $x=4$, non essendo punti interni, non si considerano estremanti relativi).

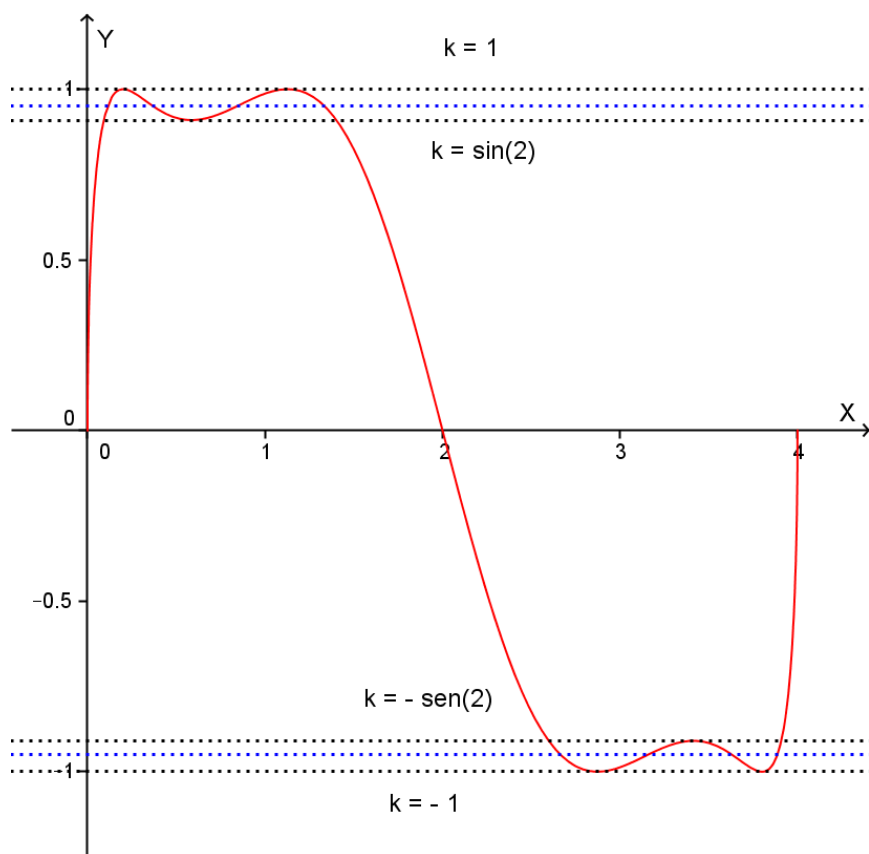
$h(x)$ presenta **minimo relativo $\sin(2)$** per $x = 2 - \sqrt{2}$, e minimo assoluto (e relativo) -1 per $x = 4 - x_2$ e $x = 4 - x_1$.

Dobbiamo ora trovare per quali valori di k l'equazione $h(x)=k$ ha 4 soluzioni distinte.

Come si evince dal grafico e dallo studio della variazione di $h(x)$ fatto sopra, risulta

che il grafico di $h(x)$ taglia la retta $y=k$ in **4 punti distinti** quando:

$\sin(2) < k < 1$ oppure $-1 < k < -\sin(2)$



Si chiede infine il valore dell'integrale $\int_0^4 h(x)dx$.

Poiché, come già osservato, $h(x)$ è simmetrica rispetto al punto (2;0), risulta:

$$\int_0^4 h(x)dx = \int_0^2 h(x)dx + \int_2^4 h(x)dx = \int_0^2 h(x)dx - \int_0^2 h(x)dx = 0$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri